

RESOLUÇÃO GECEX Nº 953, DE 3 DE SETEMBRO DE 2026

Altera o Anexo Único da Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025, para fins de concessão e alteração de Ex-tarifários de Bens de Capital.

O COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o art. 6º, *caput*, inciso IV, do Decreto nº 11.428, de 2 de março de 2023; com fundamento na Decisão nº 08/21 do Conselho do Mercado Comum do Mercosul, na Resolução Gecex nº 289, de 21 de dezembro de 2021, e na Resolução Gecex nº 512, de 16 de agosto de 2023; e tendo em vista a deliberação de sua 240ª Reunião Ordinária, ocorrida em 27 de agosto de 2026, resolve:

Art. 1º Fica excluído do Anexo Único da Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025, o Ex-tarifário listado no Anexo I desta Resolução.

Art. 2º Ficam incluídos no Anexo Único da Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025, os Ex-tarifários listados no Anexo II desta Resolução.

Art. 3º Altera as descrições de Ex-tarifários constantes do Anexo Único da Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025, que passam a vigorar com as redações especificadas no Anexo III desta Resolução.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor sete dias após a data de sua publicação.

MÁRCIO FERNANDO ELIAS ROSA
Presidente do Comitê

ANEXO I

NCM	Nº Ex	Descrição	Ato de Inclusão
8481.40.00	087	Aparelhos eletrônicos digitais para monitoramento de risco em equipamentos de movimentação industrial, destinados à medição de grandezas como desalinhamento de correias, temperatura de mancais e rolamentos, velocidade de eixos, posição de comportas ou eixo e vibração de equipamentos, operando com sinais de saída 4-20mA, digital, 16bits, RTD e frequência simples ou quadratura, dotados de relés de saída SPDT ou DPDT, alimentados em 24, 115, 230V ou tensão contínua entre 5 e 30VDC, fornecidos com seus respectivos sensores, discos e/ou anéis magnéticos, conectores, suportes de montagem, portas de inspeção e cabeamento, próprios para instalação industrial e integração a sistemas de controle e gestão de produção por cabos ou wireless.	Resolução Gecex nº 932 de 2 de julho de 2026.

ANEXO II

NCM	Ex	Descrição	Fim da vigência
8408.10.90	130	Motores marítimos de pistão, de ignição por compressão (ciclo diesel), para propulsão de embarcações, de fixação interna ao casco e com sistema de refrigeração a água, diâmetro do cilindro de 110mm e curso de 135mm, com 6 cilindros, potência de 600HP no eixo virabrequim a 3.000rpm, deslocamento volumétrico de 7,7L e taxa de compressão de 16,5:1.	31/08/2028
8408.10.90	131	Motores marítimos de pistão, de ignição por compressão (ciclo diesel), para propulsão de embarcações, de fixação interna ao casco e com sistema de refrigeração a água, diâmetro do cilindro de 110mm e curso de 135mm, com 6 cilindros, potência de 450, ou 509 ou 550HP no eixo virabrequim com rotação de 2.700, ou 2.850 ou 2.900rpm, deslocamento volumétrico de 7,7L e taxa de compressão de 16,5:1.	31/08/2028
8413.50.10	108	Bombas volumétricas alternativas de pistões axiais, de deslocamento variável, para aplicações óleo-hidráulicas em circuito aberto, projetadas para controle de vazão e pressão em sistemas hidráulicos de equipamentos, operam com pressão máxima de 480bar (kgf), com deslocamento volumétrico variável compreendido entre 0 e 2.500cm3/revolução, permitindo adequação da vazão à demanda do circuito, e potência máxima compreendida entre 0,6 e 378,5kW (conforme configuração e regime de operação), aplicadas em equipamentos de mineração construção e florestal	31/08/2028
8413.50.10	109	Bombas elétricas para distribuição de lubrificantes, tipo volumétrica alternativa de pistão, com motor elétrico de corrente contínua 24VCC, potência de 750W e vazão nominal de 0,025L/min, conjunto autônomo para reservatório de 400lb (180kg), destinados à alimentação de sistema de lubrificação automática de equipamento fora de estrada autopropulsado utilizado em mineração a céu aberto, responsável por pressurizar e dosar lubrificante (óleo/graxa) para os pontos de atrito.	31/08/2028
8413.50.90	118	Lubrificadores de pressão utilizados em teares para malharia, potência máxima 72VA, volume regulável de óleo por ponto de lubrificação de 0,3 a 24ml/sa.	31/08/2028
8413.60.11	058	Bombas hidráulicas de engrenamento interno (gerotor/internal gear), de baixo ruído, para aplicações óleo-hidráulicas, projetada para transferência de fluxo e geração de pressão em circuitos hidráulicos, operam com pressão máxima de trabalho de 206bar e vazão compreendida entre 31,5 L/min e 297,12 L/min (conforme configuração/rotação) e deslocamento volumetrico compreendendo entre 0 e 160cm3/rev, aplicadas em sistemas hidráulicos para transmissão de força ou fluxo de óleo para componentes de equipamentos de operação em mineração construção e florestal.	31/08/2028
8413.70.90	281	Bombas centrífugas criogênicas, horizontais, impulsioneadoras, para nitrogênio liquefeito, com sistema de vedação por selo mecânico, vazão até 5.000L/min e altura manométrica igual ou inferior a 1.380m, acionamento por motor hidráulico, próprias para operação com ou sem variador de frequência.	31/08/2028
8414.10.00	137	Bombas de vácuo de garras, com ou sem motor, com capacidade nominal maior ou igual a 40m3/h e menor ou igual a 1.200m3/h, vácuo final maior ou igual a 20hPa (mbar) e menor ou igual a 250hPa (mbar).	31/08/2028
8414.59.90	121	Motores-ventiladores radiais com montagem integrada de corrente contínua com rotação variável destinados para aplicações em refrigeração doméstica, operando com potência variável de 0,5 a 4W, frequência de 22kHz, temperatura de operação de -35 a 40 graus Celsius, umidade relativa de até 95%, atendendo requisitos de segurança da UL/IEC, tensão de operação de 10,2 a 13,8V, rotação mínima de 900RPM e máxima de 2.100RPM, a 25 graus Celsius ambiente, ruído de operação máximo (nível de pressão sonora) de 40dBA em condição livre.	28/02/2027
8414.59.90	122	Ventiladores axiais, com motor elétrico incorporado, comercialmente denominados "cooler", com fluxo de ar (vazão) de 10,91 a 546CFM, tensão de alimentação de 12 a 240V, corrente de consumo de 75mA a 2,91A, potência de 1,6 a 140W, velocidade de rotação de 2.700 a 8.600rpm, utilizados para promover o fluxo de ar externo para refrigeração de equipamentos eletroeletrônicos.	31/08/2028
8414.80.11	015	Compressores de pistão para processo de produção de garrafas PET, isentos de óleo, de 3 estágios, com capacidade de vazão de ar livre de 315m3/h (185 CFM), potência de 55W, pressão máxima de 40bar, contendo 3 cilindros, resfriadores em cada estágio e no final do processo, e base com suportes antivibração.	31/08/2028
8414.80.29	001	Sistemas de turbo-expansão criogênica para unidade de separação de gases do ar, operando com 2 turbinas radiais de expansão dispostas em série - sendo um estágio morno e um estágio frio, acopladas diretamente por eixos de alta rotação a compressores centrífugos de fluxo tipo "booster", com rotores (wheels) usinados em liga de alumínio de alta resistência 7050-T7452; dotados de 2 trocadores de calor pós-resfriadores, console dedicado de lubrificação forçada automática (unidade de óleo), válvulas automáticas de controle e de segurança, e instrumentação de campo integrada para controle automatizado por sistema digital distribuído (DCS); com capacidade de processamento nominal de expansão de ar de até 9.760Nm3/h no estágio morno (com queda térmica de 32,18 para -74,35 graus celsius sob pressão de descarga de 5,288bar e potência de 360,9kw/528hpa 51.873rpm) e de até 20.208Nm3/h de ar no estágio frio (com queda térmica de -81,77 para -174,03 graus celsius sob pressão de descarga de 5,299bar e potência de 494,5kw/684hpa 43.923rpm); utilizando a energia mecânica recuperada da expansão para o acionamento dos compressores auxiliares (boosters), elevando a pressão de processo de 30,540 para 41,092bar no estágio morno e de 40,866 para 61,958bar no estágio frio.	31/08/2028
8415.82.90	033	Aparelhos de ar condicionado, próprios para resfriar e aquecer o interior de embarcações, marinizados para uso em água doce ou salgada, com capacidade de resfriamento entre 6.000 a 120.000btu/h, com tensão nominal de 115 ou 230VAC, com trocador de calor refrigerado a água.	31/08/2028
8415.82.90	034	Sistemas industriais de climatização de ar; projetados para controle térmico contínuo em ambiente técnico fechado; destinados à manutenção de temperatura em estrutura metálica de armazenamento de baterias de íons de lítio; compostos por unidade condensadora, sistema de circulação e controle automático de temperatura, associados a um sistema de monitoramento ambiental.	31/08/2028
8417.10.20	032	Combinações de máquinas para remoção de tintas e vernizes por fluxo de massa, capacidade de produção de 15t/h, compostas de: forno rotativo; recuperador de calor tubular; ventilador de circulação de velocidade variável; sistema de separação de pó integrado; câmara de combustão com queimador, 2 sopradores de ar e todas as tubulações interligadas; juntas de expansão, câmaras de ar de entrada e descarga, tubulações, válvulas e dutos de ar de combustão, material refratário e chaminé; dispositivos eletrônicos de campo; chaves limitadoras, motores, painel de controle lógico programável (CLP); painel elétrico CCM e instrumentação.	31/08/2028
8417.80.90	106	Combinações de máquinas para recuperar óleos combustíveis e os coprodutos carvão e arame de aço (sucata), a partir de rejeitos de plásticos e de pneus inservíveis, sujeitos à logística reversa, por processo de pirólise lenta em baixa temperatura até 450 graus Celsius, na ausência de oxigênio, com capacidade para processar igual ou inferior a 25t/dia de materiais triturados e secos, compostas de: extrator de arame, reator rotativo de pirólise de aço inox para degradação térmica de materiais inservíveis com sistema de alimentação, destiladores de gases resultantes da pirólise com tanques de armazenagem integrados, circuito de injeção de gás e óleo, queimadores de gás e óleo, sistema de despoejamento com lavagem e exaustão de gases, sistema de arrefecimento por circulação de água com torre de resfriamento, sistema de extração de carvão, sistema contínuo e automático de carregamento e descarga, motores, bombas, compressores, tubulações, válvulas, estrutura de suporte, gabinete de controle e o painel elétrico.	31/08/2028
8418.69.99	120	Cabeças frias (cold heads) para criorefrigeradores de sistemas de ressonância magnética (RM), destinadas à refrigeração de magnetos supercondutores, operando em ciclo fechado e contínuo baseado no ciclo termodinâmico "Gifford-McMahon (GM)", constituídas por unidade de acionamento mecânico dedicada, cilindro hermético de precisão e conjunto deslocador-regenerador interno multicamadas com materiais de alta capacidade térmica, com expansão cíclica de hélio em alta pressão fornecido por compressor externo, circulação por interfaces dedicadas de suprimento e retorno, operação em estágios criogênicos independentes com capacidade de remoção de calor compatível com magnetos de 1,5 e 3,0T, projetadas para integração específica a sistemas de "R" M com requisitos regulatórios médico-hospitalares, assegurando estabilidade térmica contínua em regime de supercondutividade, sem intercambialidade com refrigeradores genéricos ou aplicações industriais e sem funcionamento autônomo fora do sistema criogênico do magneto.	31/08/2028
8418.99.00	060	Prateleiras aramadas de aço ABNT 1006/1008 com acabamento em pintura a pó, com todas as arestas chanfradas, utilizadas na cavidade interior de refrigeradores, com resistência para uma carga máxima de 175kg/m2 com uma deflexão máxima permitida de 7mm.	28/02/2027
8419.20.00	002	Esterilizadores horizontais automáticos a baixa temperatura por vapor de peróxido de hidrogênio e plasma, destinados à esterilização de materiais termossensíveis em centrais de material esterilizado (CME) de hospitais, com temperatura de operação de aproximadamente 50 graus Celsius e uso de solução de H2O2 a 59% com rendimento de 18ciclos/ garrafa, controle da vida útil e lote por tecnologia RFID e sistema antivazamento e antirrespingo, volume total da câmara de esterilização de 148L e útil de 118L, capacidade máxima de carga de 9,5 e 10,5kg (dependendo do programa), vaporização do peróxido de hidrogênio líquido por indução térmica entre 75 a 85 graus Celsius, câmara de esterilização em formato cilíndrico e construída em alumínio, "display" tipo "touchscreen" com tela TFT multitátil colorida de 5,7 polegadas, vaporizador externo em alumínio com túnel labiríntico para melhor dispersão do vapor, gerador de plasma para redução de resíduos de H2O2 durante as fases de vácuo, catalisador para decomposição do peróxido residual em água e oxigênio, filtro de carvão ativo e compressor de ar integrado.	31/08/2028
8419.34.00	023	Máquinas automáticas para secagem de sementes após tratamento químico por meio de correias transportadoras em câmara com circulação de ar aquecido com temperatura controlada com até 5 sensores, capacidade de desumidificação de 20t/h, com sensor indutivo.	31/08/2028
8419.35.00	038	Combinações de máquinas para secagem e tratamento térmico de madeira sólida operando sob vácuo em temperaturas superiores a 160 graus Celsius, com potência de 237kW, compostas por: célula de secagem e termovácuo, de aço inoxidável AISI 304; sistema de carga por carro sobre trilhos; sistema de aquecimento com ventilação longitudinal-lateral (LO-LA) e 2 inversores de frequência; sistema de resfriamento da madeira por parede dupla; sistema de resfriamento das vedações mecânicas dos ventiladores; sistema de bombeamento de vácuo composto por bomba de anel líquido, condensador, torre de resfriamento e sistema automático de descarga de condensado; sistema de segurança contra incêndio com inertização por nitrogênio; e gabinete elétrico com CLP e interface HMI.	31/08/2028
8419.35.00	039	Secadores contínuos de esteira, para secagem de microchips, serragem, cavacos desfibrados de madeira, destinados à produção de pellets de madeira, com capacidade de saída de até 5t/h, variável conforme umidade de entrada e tipo de matéria-prima processada, com umidade de entrada de até 50% em peso, dotados de esteira têxtil de secagem em tecido de poliéster autofiltrante, com abertura de 380 micrômetros, específica para retenção e processamento de partículas finas e cavacos desfibrados, sistema de alimentação contínua do produto, medidor de umidade, trocadores de calor para aquecimento do ar de secagem, instalação integrada de lavagem e limpeza da esteira, ventiladores radiais, sistema elétrico de comando e regulagem, próprios para operação contínua em processo industrial de secagem de biomassa de madeira.	31/08/2028
8419.39.00	240	Secadores por baixa frequência de bobinas de transformadores montadas em parte ativa através de conversores de corrente contínua de 600A e 330V com faixa de frequência de 0,5 a 3Hz com supervisão de controle de estufa de ar quente a vácuo via controlador lógico programável e interface homem máquina; dotados de: gabinete de controle com conversores de corrente contínua; modem de conexão de internet; controlador lógico programável, interface homem máquina computador industrial; acompanha cabos de média tensão para altas temperaturas.	31/08/2028
8419.39.00	241	Máquinas de secagem a vácuo, para a secagem de suturas cirúrgicas absorvíveis e não absorvíveis, contendo isolamento térmico em todos os lados, vedação dupla inflável à prova de vazamentos, sistema de porta dupla com travamento mecânico acionado pneumaticamente, capacidade de 2,8m3, 2 portas, estrutura de Aço inoxidável AISI 304, 4 sensores de temperatura, 2 de umidade e 2 de pressão, dimensões internas de 950 x 1.800 x 1.650mm (Largura x Altura x Profundidade).	31/08/2028
8419.39.00	242	Secadores à vácuo para parte ativa de transformadores de potência, com tanque de secagem a vácuo de carregamento frontal e com aquecimento via óleo aquecido em todas as paredes, com temperatura igual ou inferior a 160 graus Celsius, ventiladores para circulação uniforme do ar de aquecimento, com vazão aproximada de 80.000m3/h; unidade de vácuo com vazão aproximada do conjunto de 7.000m3/h e vácuo final igual ou inferior a 0,01mbar, sendo dotada bombas "roots" e bombas de vácuo de palhetas rotativas, com condensador; unidade de aquecimento primária com capacidade de aquecimento maior ou igual a 300kW; dotados de controlador lógico programável (CLP), tela de interface homem-máquina (IHM) e computador industrial.	31/08/2028
8419.81.90	214	Máquinas automáticas de café expresso para uso comercial e conexão direta à rede hidráulica, equipada com 2 ou 3 grupos dispensadores com controle volumétrico de dosagem semiautomático (ON/OFF), 1 dispensador de água quente e 2 dispensadores de vapor, contendo bomba incorporada com capacidade de 100 a 150l/h, potência de 3.300 a 4.500W e caldeira de água/vapor com capacidade de 9 a 17,5L dotada de resistência elétrica, termostato de segurança e restabelecimento automático de nível; com controle digital de temperatura por sonda e unidade eletrônica com relé de estado sólido, manômetros para pressão da caldeira e da rede/bomba, sistema de eficiência energética (ECO) e sistema de aquecimento da água do café por meio de trocadores de calor externos à caldeira e alimentados por vapor saturado independentes para cada grupo.	31/08/2028
8419.81.90	215	Máquinas para preparação de café expresso para uso comercial (não doméstico), destinadas a ligação direta à rede de água, bomba incorporada (100L/h) e motor de 120W, equipadas com 1 ou 2 grupos dispensadores de café com controle volumétrico de dosagem do produto para cada grupo dispensador e "on/off" semiautomático, 1 dispensador de água quente para infusões de 1 ou 2 dispensadores de vapor, caldeira para produção de água quente e vapor de 3 a 5L com resistência de até 3.800W de aquecimento elétrica incorporada, termostato de segurança e sistema automático de restabelecimento do nível de água, com controle da pressão de trabalho da caldeira através de pressostato mecânico ajustável, manômetro de controle de pressão da rede de água/bomba do motor, exclusivo sistema de troca de calor para aquecimento da água utilizada no circuito de água do café através de trocador de calor externo à caldeira alimentado por vapor saturado para cada saída de café.	31/08/2028



8421.99.99	215	Cabeçotes de conexão com filtro, com sistema de travamento e liberação de água, fabricado em ABS, com conexões de entrada e saída de água por engate rápido 1/4 polegadas, utilizado em purificadores de água de uso doméstico.	28/02/2027
8421.99.99	216	Cestos cilíndricos perfurados, próprios para filtros de licor negro, filtros de água branca ou recuperadores de fibras de celulose, com diâmetro nominal igual ou inferior a 1.300mm, altura nominal igual ou inferior a 1.600mm, furos usinados por feixes de elétrons com diâmetro nominal igual ou inferior a 0,40mm, acabamento superficial polido, com ou sem jaqueta de reforço estrutural.	31/08/2028
8422.20.00	150	Máquinas para limpeza de frascos de vidro por sopro e sucção através de ar ionizado, dotadas de: 2 estações, para trabalho em conjunto ou individual, de carregamento e limpeza, cada uma com seu respectivo dispositivo posicionador de frascos, sensor de presença para detectar e confirmar a presença dos frascos, e bico injetor de ar para remoção de poeira e partículas soltas.	31/08/2028
8422.30.10	179	Máquinas tipo monobloco, semiautomáticas, em aço inoxidável, de degorgiar (retirar a tampa tipo corona e bidul da garrafa), dosar e nivelar o líquido em garrafas de espumante do método champenoise (tradicional), com dispositivo para o acoplamento de 4 garrafas, com produção máxima ou menor de 500garrafas/h.	31/08/2028
8422.30.10	180	Máquinas automáticas rotativas de bobina para aplicação de rótulos "bopp" com cola quente ou rótulos "bopp" pré-adesivados, por meio de um agregado de rotulagem "roll-fed", em garrafas e/ou frascos de vidro e/ou plástico, controladas por controle lógico programável (clp), com "interface" de operação (ihm) por meio de painel "touchscreen", agregado de rotulagem equipado com dois suportes para bobinas acionados por servomotores, com troca automática entre as bobinas (sistema de rotulagem "non stop" com junção automática entre as bobinas), com sistema de tensionamento do filme por vácuo, com tambor único para o corte e a transferência do rótulo para a embalagem, com sistema de corte com lâmina única por rótulo extraído, sem contraste com outra lâmina (sem tambor de corte dos rótulos separados), com o diâmetro do carrossel de 768mm e capacidade máxima de produção de 43.000 frascos/h.	31/08/2028
8422.30.10	181	Máquinas automáticas rotativas para enchimento contínuo de recipientes contendo produtos em pó ou granulados, com 16 cabeçotes, sistema de dosagem volumétrica por rosca sem-fim, alimentação contínua de recipientes por espiral, capacidade de produção de 150 recipientes/min, dotadas de sistema simultâneo de vibração durante o enchimento, controles por PLC e interface homem-máquina.	31/08/2028
8422.30.10	182	Máquinas automáticas rotativas de bobina para aplicação de rótulos "bopp" com cola quente ou rótulos "bopp" pré-adesivados, por meio de um agregado de rotulagem "roll-fed", em garrafas e/ou frascos de vidro e/ou plástico, controladas por controle lógico programável (clp), com "interface" de operação (ihm) por meio de painel "touchscreen", agregado de rotulagem equipado com dois suportes para bobinas acionados por servomotores, com troca automática entre as bobinas (sistema de rotulagem "non stop" com junção automática entre as bobinas), com sistema de tensionamento do filme por vácuo, com tambor único para o corte e a transferência do rótulo para a embalagem, com sistema de corte com lâmina única por rótulo extraído, sem contraste com outra lâmina (sem tambor de corte dos rótulos separados), com o diâmetro do carrossel de 960mm e capacidade máxima de produção de até 47.000frascos/h.	31/08/2028
8422.30.21	475	Máquinas ensacadoras higiênicas para sacos de boca aberta de produtos em pó a granel com tecnologia de enchimento de baixo para cima (bottom-up), com sistema de pesagem (até ±40g; 30g com dosagem servo controlada; 20g com estação de pós dosagem) e enchimento de até 10g com perda mínima de produto, para sacos tipo almofada, sanfonado e fundo plano, com comprimento entre 700 e 1.000mm e largura entre 400mm e 600mm, e materiais dos sacos tipo papel, PE, AL, polipropileno tecido (Woven PP) e papel com revestimento interno, destinados aos produtos a granel como leite em pó, ingredientes para panificação, aditivos alimentares e produtos químicos em pó de pesos entre 10 e 30kg, com capacidade de produção máxima de até 600sacos/h.	31/08/2028
8422.30.21	476	Máquinas automáticas, compactas, servoacionadas, próprias para envase de produto alimentício em sachê plástico, com capacidade de 600 pacotes/min, dependendo das características do pó, largura do sachê acabado entre 45 e 80mm, equipadas com controlador lógico programável (CLP) e interface homem-máquina (IHM), dotadas de: dispositivo de alimentação da embalagem (filme plástico) através de desbobinador, sistema de junção de filme termo-selável, dispositivo de corte transversal, mecanismo de abertura/fechamento do obturador, tipo giratório (carrossel), dispositivo de alimentação do produto alimentício, "clipper" de descarga magnética, sistema de controle digital de foto tubos de alinhamento de marcas, painel de controle, com capacidade de armazenamento de múltiplas receitas de operação.	31/08/2028
8422.30.21	477	Máquinas automáticas para empacotamento vertical de café torrado em grãos e/ou moído, dotadas de sistema automático de balança dupla de pesagem, para formação, enchimento e fechamento de pacotes com 4 soldas, em formatos de 250 e 1.000g, com sistema de aplicação de válvulas de desgaseificação, injeção de gás inerte, com capacidade de produção máxima ou inferior a 30pacotes/min.	31/08/2028
8422.30.29	083	Máquinas automáticas de encapsulamento de movimento contínuo para enchimento e fechamento de cápsulas de gelatina dura com produtos farmacêuticos, com capacidade máxima de produção de 200.000cápsulas/h (variável de acordo com as características do produto), para processamento de pó, pó de baixa dosagem, grânulos e micro comprimidos; conjunto de peças para processamento de cápsulas de tamanho 0, 1, 2, 3 e 4; com unidade de dosagem de pó, unidade de dosagem de grânulos e unidade de alimentação de micro comprimidos; sistema de controle de peso; classificador rotativo; detector de metais; gerenciamento centralizado de receitas; terminal do operador em conformidade com a FDA 21 CFR Parte 11 para registros eletrônicos, equipado com uma tela sensível ao toque colorida de 21 polegadas.	31/08/2028
8422.30.29	084	Combinações de máquinas automáticas para envasar, transportar e encaixotar bisnagas plásticas e laminadas, compostas de: máquina envasadora automática com 4 estações de enchimento, capacidade máxima de envase de 300bisnagas/min de volumes de 1 a 200ml, comprimento de 80 a 230mm e diâmetro 16 a 40mm, com precisão de enchimento de ±0,1 a 0,5%, estação de selagem com sistema de ar quente e checagem mecânica "in-line" de 100% da selagem, marcação UV laser integrado com verificação de caracteres por sistema de visão, sistema de pesagem estática em movimento simultâneo para 4 bisnagas com 4 canais individuais de pesagem e função de autoajuste dos volumes de envase; máquina transportadora-endereçadora inteligente (multicarrier) de 8m de comprimento, com movimentação individual dos produtos, por eletromagnetismo, em berços inteligentes, velocidade máxima de 4m/s, compensação de variações de quantidade do agrupamento de 1, 2 ou 3 bisnagas por cartucho; máquina encartuchadora, para 1, 2 ou 3 bisnagas por cartucho, com capacidade de produção máxima de 300bisnagas/min em cartuchos com dimensões de 20 a 90mm de comprimento, 70 a 240mm de altura e 15 a 55mm de largura, com sistema de rejeição, sistema a vácuo para montagem do cartucho, sistema de alimentação das bisnagas por robô industrial com capacidade máxima de 20kg, sistema de transferência de cartuchos, sistema de selagem de cartucho por cola quente, sistema de codificação por CO2, limpeza por ar ionizado e antiestático; interligadas e controladas por Controlador Lógico Programável (CLP), com Interface Homem-Máquina (IHM).	31/08/2028
8422.30.29	085	Máquinas automáticas para empacotar atum cozido (solid pack) ou espécies similares em latas com diferentes formas e tamanhos, capacidade produtiva de 300latas/minuto, dotadas de: estrutura de suporte em aço inox AISI-304, caixa de acionamento, portaformatos, sistema ejetor, sistema de controle de densidade (DC), grupo transportador, bandeja receptora, bandeja de recogida , bico dosador, quadro elétrico e pneumático com tela sensível ao toque.	31/08/2028
8422.30.29	086	Máquinas automáticas verticais para formação, enchimento e selagem de embalagens flexíveis a partir de bobina de filme, com velocidade máxima de produção igual ou inieior a 180sacos/min, aptas a produzir embalagens dos tipos "full corner seal" (travamento total de cantos), "doy zip" (fechamento tipo zip) e "pillow" (tipo almofada), com sistemas servoacionados para tracionamento do filme e movimento das mordas de selagem, capazes de serem integradas com outros equipamentos em linha de produção, dotadas de sistema de leitura da impressão no filme por meio de fotocélula para correta centralização da arte, com sensor ajustável manualmente, ajuste fino do registro por meio da memória de programação da máquina e controle automático do registro com parada automática da máquina, equipadas com multicabeçote de pesagem e detector de metais para inspeção do produto embalado, controladas por CLP (controlador lógico programável) e interface homem-máquina (IHM).	31/08/2028
8422.30.29	087	Equipamentos automáticos de envase e embalagem de produtos líquidos, pastosos ou semiviscosos em sachês tipo "stick" destinados a linhas de produção industriais alimentícias, farmacêuticas, cosméticas e químicas, aplicáveis a diferentes tipos de formulações, como molhos, géis, cremes, loções, shampoos e produtos similares, com velocidade operacional aproximada de 60 a 80sachês/min, construídos em aço inoxidável AISI 304, equipados com sistemas de dosagem por bombas pneumáticas cerâmicas de alta precisão, sistemas de formação, enchimento, selagem térmica longitudinal e transversal com controle independente de temperatura por controladores PID, sensores fotoelétricos, painéis de comando com interface PLC e tela sensível ao toque para monitoramento e ajuste de parâmetros operacionais, permitindo a produção de sachês com larguras aproximadas entre 10 e 60mm, comprimentos ajustáveis entre 30 e 180mm, compatíveis com rolos de filme laminado com diâmetro externo máximo de até 300mm e diâmetro interno de 76mm, funcionamentos alimentados por rede elétrica nas tensões de 220V ou 380V, com potência instalada aproximada de 5,1kW.	31/08/2028
8422.30.29	088	Equipamentos automáticos de envase e embalagem de pós em sachês tipo "stick" destinados a linhas de produção industriais alimentícias, farmacêuticas e químicas, aplicáveis a diferentes tipos de produtos pulverulentos, como pós alimentícios, farmacêuticos e químicos, com sistema de operação em dupla pista, possibilitando maior rendimento produtivo, com velocidade operacional de aproximadamente 60 a 90sachês/min por equipamento, dependendo do produto e da dosagem, construídos em aço inoxidável AISI 304 nas partes em contato com o produto, equipados com sistemas de selagem térmica com controle independente de temperatura por controladores PID, sensores fotoelétricos para leitura de marca de registro, impressoras térmicas para codificação de data e lote, painéis de comando com interface PLC e monitoramento de parâmetros operacionais, capazes de operar com largura máxima de filme de até 160mm, rolos de filme com diâmetro externo máximo de 300mm e diâmetro interno de 76mm, sistema de dosagem por rosca sem fim (auger) com ranges de medição intercambiáveis, formatos de sachê com larguras aproximadas de 10 a 60mm e comprimento ajustável entre 30 e 180mm, funcionamentos alimentados por rede elétrica nas tensões de 220 ou 380V, com potência instalada aproximada de 5,1kW.	31/08/2028
8422.30.29	089	Envasadoras automáticas para ampolas de vidro de 1 a 10ml, destinadas a envase asséptico e selagem por chama (ampolas alimentadas para abertura térmica, envase e posterior selagem na própria máquina), para soluções farmacêuticas estéreis não viscosas (viscosidade menor ou igual a 150cPs), em volumes de 1 a 10mL, operando sob sistema de barreira tipo oRABS/RABS (Restricted Access Barrier System), com pressão positiva na zona crítica e fluxo laminar unidirecional ISO Classe 5 a 0,45m/s, com variação de aproximadamente 20%); com capacidade nominal máxima de 20.000 ampolas/h (2 mL), 16.000 ampolas/h (5mL) e 12.000 ampolas/h (10mL); equipada com 8 bombas volumétricas cerâmicas de pistão servoacionadas, com precisão de enchimento com variações de aproximadamente 1% para volumes maiores ou iguais a 2mL; com sistema de pré e pós-gaseificação com nitrogênio, controlando O2 residual de 3% a 5%; com abertura e selagem por chama GLP; dotada de tanque pulmão de 5L com filtração de partículas de 0,22 micrômetros; estrutura em aço inoxidável AISI 316L; controle por CLP com IHM de 15 polegadas, rastreabilidade eletrônica compatível com 21CFR Part 11, protocolos de comunicação industrial e conformidade com NR10 e NR12.	31/08/2028
8422.30.29	090	Máquinas automáticas e rotativas, para envasar e selar sachês autoclaváveis de ração animal úmida, com controlador lógico programável e servo motores, capacidade mecânica igual a 80sachês/min, dotadas de: estação de alimentação de embalagens com magazine de alimentação para até 1.000 sachês; estação com dispositivo de acoplamento de impressora de códigos de identificação por jato de tinta; estação dupla pneumática de abertura dos sachês; estação dupla de envase de sólidos; estação dupla de envase de líquidos, com tanque, agitador e sensor de nível; estação dupla de injeção de vapor; estação para o primeiro estágio de termoselagem, com controle de temperatura por PID (0 a 300 graus celsius); estação para o segundo estágio de termoselagem; estação de estabilização e resfriamento da área selada por barra de pressão (press bar); estação de retirada de sachês envasados; sistema de automação operado por servo-motor central, com coleta de dados para rastreabilidade e gestão de performance.	31/08/2028
8422.30.29	091	Máquinas automáticas rotativas para fechamento por rosqueamento de tampas plásticas em recipientes de HDPE, com 6 cabeçotes/estações de fechamento, diâmetro do círculo primitivo de 360mm, passo de 188,5mm, capacidade nominal de até 11.000recipientes/h, dotadas de sistema automático de alimentação, elevação, orientação e transferência de tampas, controle de presença e posicionamento de tampas por sensores ópticos/fotocélulas, rejeição automática de tampas ou recipientes não conformes, cabeçotes com controle de torque constante por embreagem magnética de histerese, sistema de entrada e saída de recipientes por rodas estrela e espiral de alimentação, controle eletrônico por CLP com interface homem-máquina - IHM.	31/08/2028
8422.40.10	001	Máquinas horizontais, com controlador lógico programável (CLP), com 2 cabeçotes de pesagem, próprias para empacotamento de massas alimentícias longas (comprimento superior a 200mm), com 4 células de carga e precisão de +/- 1 grama, com capacidade de produção superior a 120pacotes/min.	31/08/2028
8422.40.90	097	Máquinas automáticas, com CLP (controlador logico programável), para colocação de fitas de tecido e colagem de papelão de reforço com inserção, passagem e colagem da fita de tecido, com capacidade máxima de 30caixas/min, em caixas de panetones de 750 ou 900 ou 1.000g, com dimensões máximas de cartolina 785 x 397mm, com magazine e colocação de cola.	31/08/2028
8422.40.90	098	Combinação de máquinas para agrupamento e empacotamento de caixas , com dimensões mínimas igual ou superior a C 230mm L 150mm A 150mm, controlada por CLP (controlador lógico programável), compostas de modulo automatico de encaixotamento com capacidade de produção de igual ou inferior a 150caixas/min e ciclos/minuto para "pouches", e sistema de Transferências numéricas motorizadas, permitindo o posicionamento preciso dos produtos para o encaixotamento, com formadora automatica de caixas, com magazine de alta capacidade para armazenamento de "blanks", com alimentação automática e reposição fácil, com sistema de fechamento de fundo atraves de sistema de colagem "hot-melt" ou fita adesiva, Interface Homem-Máquina (IHM), painel "touch screen" em português.	31/08/2028
8422.40.90	099	Combinações de máquinas automáticas para embalar medicamentos, com controladores lógicos programáveis (CLPs) e painéis de interface homem-máquina (IHM) com tela tipo "touchscreen", compostas de: Máquina Emblistadora para formar, encher e selar cartelas de plástico/alumínio e/ou alumínio/alumínio para comprimidos e/ou cápsulas, capacidade máxima de até 700blisters/min, carrinho para transporte de bobina, estação de aquecimento dotada de movimentos intermitentes com configuração individual de 6 zonas de temperaturas, 2 alimentadores automáticos de produtos no alvéolo, carrinho para alimentação automática de comprimidos e/ou cápsulas, carrinho para transporte do sistema de alimentação, sistema de visão para inspeção de blisters defeituosos ou vazios, impressora de dados variáveis nas cartelas "blisters", sistema de visão para inspeção da impressão, rejeição automática de "blisters" não aprovados, transformador, e "chiller"; Máquina Encartuchadora de movimento contínuo, velocidade máxima de até 500cartuchos/min, alimentador rotativo de cartuchos com 3 braços de armação, estação dotada de aparelho dobrador de bulas, estação de inserção de bulas e "blisters" nos cartuchos, sistema para inspeção de códigos de barra nas bulas e cartuchos, estação de fechamento de cartuchos com cola-quente, impressora de dados variáveis nos cartuchos, sistema de visão para inspeção da impressão, rejeição automática de cartuchos defeituosos; Máquina Encaixotadora automática tipo "Case Packer" combinada com paletização automática, capacidade máxima de até 12caixas/min, esteira de entrada com capacidade máxima de recepção de até 500cartuchos/min, estação de fechamento de caixas por fitas adesivas, estação de impressão e aplicação de etiquetas nas caixas, sistema de visão para inspeção da quantidade de cartuchos na caixa de embarque, estação de giro de 90 graus para caixas, sistema de paletização automática com robô estação de rejeição de caixas não aprovadas.	31/08/2028
8422.40.90	100	Maquinas envelopadoras rotativas, automáticas, para embalar paletes de caixas de papelao ondulado com filme plastico tipo "stretch" com velocidade de produção maxima ou igual a 130pallets/h, disposto com 4 colunas, 2 braços orbitais para aplicação do filme, com desbobinadores, preestiradores e pinças de corte e solda individualizadas, prensador pneumatico para estabilização da carga, transportadores de "pallets" com ou sem sistema de centralização, grades de segurança, barreira fotoeletrica, controlada por controlador logico programavel (clp).	31/08/2028
8422.40.90	101	Máquinas de cintar caixas de papelão, folhas de papelão ou derivados de papelão, em paletes ou não, utilizando fitas de poliéster (PET), equipadas com até 2 conjuntos de cabeçotes modulares, cada conjunto de cabeçote modular consiste em 1 cabeçote de cintagem/soldagem por fricção, que pode ser fixo ou móvel, e um cabeçote de alimentação e tensionamento, com capacidade de cintagem de até 220paletes/h, com sistema de compressão de carga de até 2.500kg.	31/08/2028
8422.40.90	102	Maquinas envelopadoras automáticas tipo "Flow Pack" de bobina inferior para a embalagem de cortes suínos "in natura", carnes processadas e queijos, em filme alta barreira multicamadas retrátil para posterior processo de vácuo, fabricadas sob bastidor estruturado em aço inoxidável, carro de alimentação com esteiras desmontáveis e "whash down" dotado de um sistema automático de leitura do comprimento do produto que permite a admissão de produtos irregulares sem perda de sincronismo com o sistema de corte da embalagem, porta bobinas de 900mm, molde formador ajustável em largura, sistema de selagem longitudinal ajustável em altura via IHM com 4 pares de roldanas e espessura de solda de 5mm (opcionalmente de 9 ou 12mm), recolhedor de aparas motorizado, mordente de selagem com sistema de "sobre pressão" (selagem hermética), acionado por servo motor e largura de até 400mm, selagem transversal alternada (bolsa aberta), transpasse motorizado da zona de selagem transversal à esteira de saída por meio de esteiras com transferência retrátil, comandada por um IHM "touch screen" de 7 polegadas integrado a um PC Industrial para comunicação remota dos dados produtivos e operacionais, capacidade de desbobinamento de filme de até 15m/min e aptas a envolver produtos com dimensões limitadas em comprimento mínimo de 80mm, largura de 35 a 250mm e altura de 5 a 120mm.	31/08/2028
8422.40.90	103	Máquinas automáticas para o envolvimento de cargas paletizadas em filme plástico estácável "stretch", por anel rotativo, com capacidade máxima de produção de até 150paletes/h, equipadas com 2 cabeçotes com sistema de pré-esitro, solda e corte automático, sistema de controle de tensão para aplicação do filme e alimentação simples do filme através do sistema S (S-TYPE).	31/08/2028
8422.40.90	104	Máquinas automáticas com duplo cabeçote para cintar pacotes com fitas plásticas, com largura de cintamento de até 1.600mm, dotadas de módulo transportador de entrada e sistema de esquadreamento lateral, projetadas para operação contínua em linhas de produção, com acionamento e controle eletrônico integrados, permitindo ajuste automático de tensão e posicionamento das fitas, adequadas para diferentes dimensões e formatos de pacotes.	31/08/2028



8425.39.90	064	Cabrestantes digitais rebocáveis, para lançamento de cabos em redes de transmissão, com tração máxima de 100kN e velocidade máxima de 4,5km/h, equipados com tambores motrizes de aço com 525mm de diâmetro e 9 ranhuras, motor diesel de 105kW (140HP) com arrefecimento a água, dotados de tecnologia de sincronização eletrônica entre máquinas múltiplas e interface digital para registro de dados de tração.	31/08/2028
8426.12.00	001	Pórticos tipo guindastes sobre rodas e pneus, acionados por motor a diesel, com capacidade de carga de 50t, com duas barras transversais para içamento de carga, espalhador de largura interna: 16.000mm, com 2 carrinhos de espalhamento inferiores móveis com ganchos, controlados individualmente, por tambores e uma caixa de engrenagens planetária, percurso dos carrinhos dos blocos superiores: 14.000mm, altura total de elevação: 8.400mm, velocidade de elevação com carga: 0+10,1m/min, capacidade dos guinchos: 50t, largura total no chão: 18.300mm, comprimento total: 9.300mm, comprimento entre eixos da roda: 7.300mm, altura total: 10.100mm, número total de rodas: 4 pneus diagonais 21,00 x 25 com enchimento especial de gel movimentado eletronicamente com controle remoto, com cabine fechada com IHM - Interface Homem Máquina com tela sensível ao toque, com altura de nível visão do operador 4.900mm, possuindo câmeras de campo de visão, possui sistema freios de serviço hidrostático automático, sistema multidiscos de freio de estacionamento, acionado por molas sem ajuste mecânico, transportadores móveis automotores sobre pneus, acionados por motor a diesel com potência nominal 168 kW, com Controle Lógico Programável (PLC / CAN Bus), sistema de direção em 2 rodas, acionado por engrenagem sem-fim duplo, controlado eletricamente e acionado 2 motores hidráulicos.	31/08/2028
8426.20.00	007	Guindastes de torre com coroa giratória tipo Flat-top, capacidade nominal de 135t métricas, com lança horizontal com possibilidade de 7 (sete) comprimentos de 30 até 60m e capacidade de carga na ponta da lança de 60m de 1,5t, com contra-lança com comprimento 15,2m, operação do carro de translação da lança duplo equipado com sistema de troca automática para 2 ou 4 quedas de cabo, com mecanismo de elevação de cargas com inversor de frequências, célula de carga eletrônica para proteção de sobrecarga, cabine lateral panorâmica, indicadores de carga, momento e posicionamento Visu e torre vertical montada por pinos reversos e eclipses.	31/08/2028
8426.49.10	008	Guindastes sobre esteiras com capacidade máxima de elevação igual ou superior a 70t, dotados de chassi de fabricação própria com construção soldada em aço de grão fino de alta resistência, com estrutura modular composta por seção central e dois conjuntos porta-esteiras, com acionamento independente, elevada rigidez estrutural, otimização de massa e distribuição de cargas, projetados para operações de içamento pesado com alta estabilidade e precisão.	31/08/2028
8426.91.00	043	Guindastes hidráulicos próprios para montagem em veículo rodoviário, com momento nominal de elevação igual ou superior a 528t.m, capacidade nominal máxima de elevação igual ou superior a 130.000kg a 4m de alcance, lança hidráulica telescópica principal igual ou superior a 8 seções podendo ou não conter seções manuais com comprimento igual ou superior a 27m e altura de elevação igual ou superior a 29m, equipado com extensão de lança "fly jib" composto por 6 seções hidráulicas podendo ou não conter seções manuais com comprimento superior a 17m, somados atingindo o comprimento de 46m ou superior, capaz de ampliar a altura de elevação a um valor igual ou superior a 46m, com ângulo máximo da lança principal de 80 graus, rotação contínua, sistema hidráulico com vazão igual ou superior a 190 + 50L/min, pressão de trabalho igual ou superior a 33MPa, com 25t ou mais de contrapesos e sistema auto montante, equipado com 6 estabilizadores, sendo 2 laterais dianteiros e 2 laterais traseiros, com abertura transversal total superior 7.800mm, e 2 estabilizadores traseiros longitudinais, com extensão superior a 900mm.	31/08/2028
8427.10.90	253	Veículo móvel autônomo (AMR - Autonomous Mobile Robot), do tipo transportador de paletes (pallet mover), destinado à movimentação horizontal de cargas paletizadas em ambientes industriais, sem função de elevação para armazenagem vertical (empilhar), autopropulsado por motor elétrico e alimentado por bateria de íons de lítio, dotado de sistema automático de navegação e posicionamento inteligente, com sensores de segurança anticolisão a laser e sistemas de percepção visual para detecção de obstáculos e operação autônoma, com capacidade de carga de até 1.500kg, realizando o engate e transporte de paletes por meio de garfos de baixo curso de elevação de até 120mm, com largura mínima de captação de aproximadamente 1.900mm e dimensões totais aproximadas de 1.600 × 830 × 1.900mm (comprimento × largura × altura).	31/08/2028
8427.20.90	288	Plataformas elevatórias para trabalhos aéreos, mastro vertical, lança articulada e/ou telescópico sobre base giratória, com capacidade de rotação da base de 360 graus contínuos ou não, com ou sem JIB, acionadas por motor diesel, biocombustível e/ou híbrido, autopropelidas sobre rodas mesmo quando elevadas, sendo 2 ou 4 rodas motrizes e 2 ou 4 rodas direcionais, acionadas por painel de controle na plataforma, com ou sem alavanca de controle proporcional (joystick), com altura máxima de elevação de piso da plataforma inferior ou igual a 42.44m, com capacidade máxima de carga sobre a plataforma inferior ou igual a 454kg.	31/08/2028
8427.20.90	289	Máquinas autopropulsadas sobre rodas, de chassi articulado, com função de elevação e posicionamento de pessoas e materiais para execução de trabalhos aéreos em ambientes subterrâneos, do tipo plataforma elevatória em tesoura, com dimensões da plataforma iguais ou superiores a 2.000 x 4.000mm, acionadas por motor diesel de potência igual ou superior a 120kW, tração nas quatro rodas por eixos cardã, capacidade de elevação de até 4.500kg, altura máxima de elevação de 4.500mm, equipadas com escada de acesso à plataforma, sistema de monitoramento de movimentos perigosos, patolas estabilizadoras, cabine com certificação de segurança FOPS/ROPS.	31/08/2028
8427.20.90	290	"Trailers" Hidráulicos com 12 pneus tipo sólido super elástico, 8 suportes hidráulicos reclináveis (4 internos e 4 externos) para apoio e equilíbrio, acionados por motor diesel potência 74kW - 100HP resfriado a água e capacidade do tanque de 150L, controlados por controle remoto sem fio por rádio frequência, para colocação em seco, transporte e volta à água de embarcações com carga máxima de 100t, composto por duas vigas laterais com 3 eixos direcionais, largura entre as vigas variável e ajustada hidráulicamente em até 800mm, 3 apoios de quilha removíveis com capacidade de 10t, grupo de rodas esterçantes, velocidade de 1,5 a 3km/h, ângulo de subida de 5%, ângulo de volante de até 27 graus., sistema de transmissão hidráulico, para movimentação de embarcações.	31/08/2028
8427.20.90	291	Veículos autopropulsados sobre rodas, utilizados para elevação, transporte e armazenagem de cargas, equipados com lança telescópica de acionamento hidráulico fixada em base giratória com capacidade de rotação de 360 ou 400 graus, com capacidade de carga igual ou superior a 4.000kg; altura máxima de elevação da lança igual ou superior a 18.000mm; alcance máximo frontal igual ou superior a 11.500mm; acionados por motor diesel com potência igual ou superior a 85kw (116HP); sistema de tração e direção integral nas 4 rodas, com 3 modos de condução (2 rodas, 4 rodas e modo caranguejo); equipados com estabilizadores telescópicos (tipo "Spider", Duplex ou Triplex) de acionamento independente e cabine de segurança com certificação ROPS-FOPS Nível 2; sistema de reconhecimento automático de acessórios (E-Reco) e controle via joysticks duplos para manipulação de precisão; transmissão tipo hidrostática, podendo conter ou não sistema Speedshift e/ou CVT, permitindo velocidades de deslocamento de até 40km/h.	31/08/2028
8427.20.90	292	Veículos autopropulsados sobre rodas, utilizados para elevação, transporte e armazenagem de cargas, com lança telescópica fixada na traseira do veículo, elevação máxima da lança igual ou superior a 4.300mm, mas igual ou inferior a 12m e alcance máximo igual ou superior a 2.600mm, equipados com garfo para empilhamento ou outros acessórios, acionados por motor diesel, com potência igual ou superior a 36kw (ou 49HP), com tração e direção nas quatro rodas, com capacidade de carga igual ou superior a 2.000kg, cabine do operador com certificação ROPS/FOPS Nível II.	31/08/2028
8427.20.90	293	Empilhadeiras autopropulsadas todo terreno, com motor diesel, tração integral em 3 rodas pneumáticas, destinadas à movimentação de cargas em ambientes externos, irregulares e de acesso restrito, especialmente em operações agroindustriais, dotadas de torre de elevação hidráulica, direção hidráulica, cabine operacional compacta, sistema hidráulico no porta-garfos para acionamento de acessórios, capacidade de operação em terrenos não pavimentados e dimensões reduzidas para acesso em ambientes com limitação de altura e espaço, comprimento do chassi e cabine, sem garfos: inferior a 2.900mm; altura total: inferior a 1.900mm; permitindo operação em ambientes com limitação de espaço e altura, como aviários e áreas próximas a caminhões de transporte.	31/08/2028
8428.20.90	088	Combinações de máquinas para movimentação e alimentação automática de chapas de papelão ondulado, compostas de: 5 ou mais módulos de esteiras com banda plástica acionadas por motores elétricos, com velocidade de até 40m/min; com ou sem módulo de esteiras com banda plástica com encaixes para entrada de sleeves; 2 ou mais módulos de transferência a 90 graus autônomos com roletes motorizados e correias plásticas em um conjunto pneumático acionado automaticamente com 5 ou mais correias plásticas de largura 76mm no comprimento inteiro; transportador intermediários de roletes; equipamentos fornecidos com seus sensores, cabos, controlador lógico programável (CLP) com interface com o Pré alimentador da impressora flexográfica e acesso remoto, com seus respectivos painéis e quadros elétricos, com letes com suas interligações, partes e componentes e acessórios de uso.	31/08/2028
8428.33.00	126	Sistemas de transporte automatizado para alimentação de máquina têxtil maçarqueira e fiação, formados por engates de garras que movimentam um sistema automático da estrutura em trilhos de alumínio com comprimento de aproximadamente 622,3m, com capacidade total do cabide proximamente 1.850 peças, temperatura máxima de ambiente permitida 50 graus Celsius, tensão de operação 230/400V, tensão de controle 24V, e dispositivo de reconhecimento de bobinas vazias, por meio de barreiras de luz e/ou sensores indutivos.	31/08/2028
8428.39.10	023	Chassis transportadores de ação contínua constituídos por corrente articulada de 56 elos de alumínio liga 6061-T6 usinados por CNC, com passo de 9 polegadas e largura de 6 polegadas, montados sobre estrutura monobloco em alumínio "tooling plate" usinado de precisão, com comprimento total de 240 polegadas, largura de 36 polegadas e distância entre centros de 216 polegadas, guiados por seguidores de came com contato de rolamento sobre placas endurecidas e retificadas, articulados por pinos temperados de 0,625 polegada com rolamentos de agulha, acionado por drive de indexação de came de serviço pesado, acoplado a redutor cônico C/D 4.000 e motor trifásico CA de 7,5HP, operando em regime contínuo a 60rpm, providos de mecanismo de travamento tipo "shot pin", destinados ao transporte indexado e posicionamento de alta precisão de fixações.	31/08/2028
8428.39.90	397	Módulos transportadores de ação contínua, compostos por, no mínimo, 4 células hexagonais, com 3 rodas e motor elétrico individual por roda, para movimentação omnidirecional de mercadorias, em movimentos semidescentralizados, controlados eletronicamente, com as funções de rotação, triagem, singulação, angulação, "crossdocking", paletização, despaletização, desvio e curvas, células hexagonais com grau de proteção mínimo IP54 e comprimento de 150 ou 200mm, largura de 150 ou 200mm, com velocidade máxima de transporte de 1,15m/s, contemplam sistema de visão com emissor infravermelho para reconhecimento 3D, medição e rastreo de mercadorias com proporção de largura e altura não excedente a 2,1m.	31/08/2028
8428.39.90	398	Sistemas modulares de seleção de pedidos, semiautomáticos, composto por esteira central de transportador contínuo para movimentação de itens, módulos laterais de seleção constituídos por no mínimo 150 escaninhos com fundo móvel automatizado, dispositivos de indicação luminosa, com sistema de controle (ACS), interface com operador por terminais de radiofrequência (RF), terminais móveis de rádio de pulso para operadores, ponto de transferência de pedidos para caixas, incluindo componentes mecânicos, elétricos e eletrônicos, estruturas e suportes para fixação e ancoragem, próprios para integração com sistemas WCS.	31/08/2028
8428.70.00	784	Combinações de máquinas, de operação automática e robotizada, próprias para movimentação e posicionamento, controle de qualidade (inspeção visual) de vidro vigia automotivo e aplicação de papel protetivo entre vidros, com capacidade de 300 peças/h, controladas por CLP, compostas de: estação de tombamento, dotada de sistema basculante para orientação do vidro; transportadores de correia para recebimento e transferência do vidro entre os postos de trabalho, dotado de conjunto de motores, correias sincronizadas e sistema de inclinação para alterar a direção do vidro em 90 graus; plataforma elevatória para recebimento do vidro e elevá-lo a para realização de inspeção visual da peça; cabine de inspeção com laterais e teto fechadas, dotada de iluminação de fundo para gerar contraste e iluminação para inspeção visual dos vidros; sistema de lançadeira (Shuttle) para transferência de vidros entre a cabine de inspeção de volta ao transportador de correias, dotado de estrutura metálica e guias lineares; sistema de focalização para centralizar os vidros no transportador de saída e garantir a posição fixa e conhecida para a pega do robô; 2 robôs industriais computorizados, com painel próprio, dotados de braço mecânico com movimento orbital, equipado com base metálica, cabeçote com duplo sistema de ventosas de borracha para sucção e movimentação do vidro e do papel protetivo;	31/08/2028
		desbobinadeira de rolo de papel, com estrutura metálica, dotada de sistema eletromecânico para giro do rolo de papel, com sensores eletrônicos, atuadores pneumáticos, sistema de corte de papel comandado eletronicamente e seus acessórios para segurança operacional; transportador de sucção tipo tapete; para receber o papel da desbobinadeira, dotado de um sistema eletropneumático de vácuo que succiona o papel contra o tapete do transportador; 2 mesas giratórias para racks, com estrutura metálica, dotadas de sistema eletromecânico de rotação da estrutura, composta por chapa piso, indexadores para posicionamento dos racks metálicos e barreira de segurança; painel de controle elétrico geral com CLP, IHM e computador industrial com monitor; talha elétrica motorizada instalada em monoviga com capacidade de 1.000kg, para movimentação das bobinas de papel; grades de proteção e de segurança com porta de acesso.	
8428.70.00	785	Robôs industriais articulados para paletização e/ou despaletização de camadas, com 4 graus de liberdade, capacidade máxima de carga de 300kg, alcance horizontal máximo de 3.255mm, dotados de controlador com unidade integrada de regeneração de energia elétrica.	31/08/2028
8428.70.00	786	Robôs industriais autopropulsados, do tipo AMR (Autonomous Mobile Robot), integrantes de sistema automatizado de armazenagem e recuperação (AS/RS), próprios para elevação, movimentação, carga, descarga e armazenamento de mercadorias em ambientes logísticos, dotados de navegação autônoma por sensores e plataforma de controle, com deslocamento horizontal pelo armazém e acoplamento a estruturas porta-pallets/racks para deslocamento vertical em trilhos, com alcance de até 12m de altura, destinados à coleta, transporte e deposição automática de 1 ou 2 caixas plásticas (totes) por ciclo entre posições de estoque e estações de picking, com otimização dinâmica de rotas e tarefas, operação integrada a sistema logístico automatizado de alta densidade, sem intervenção humana direta, velocidade de deslocamento no solo de até 4,0m/s, velocidade de escalada vertical de até 1,0m/s, aceleração de até 0,5m/s², e sistema de posicionamento de navegação inercial e reconhecimento de códigos DM.	31/08/2028
8428.70.00	787	Robôs móveis autônomo sobre rodas multidirecionais (AMR), para identificação e movimentação de prateleiras, pallets, caixas, bandejas e/ou produtos, com trajetória guiada por navegação inercial, localização visual de posição por meio de sensores e câmeras com leitura de "QR CODE", posicionamento com precisão lateral de +/- 10mm e intervalo de parada admissível de +/- 5mm, com capacidade de transporte de carga nominal de 800kg, velocidade de movimentação de até 2,3m/s, sem carga, bateria de fosfato de ferro-lítio (lifepo4), comunicação sem fio (Wi-Fi) e "roaming", sistema de proteção de segurança, botões de parada de emergência, luz de condução, borda de segurança, "scanner" a laser de segurança e alarmes sonoros, equipado com software para gerenciamento de manutenção do robô e da bateria.	31/08/2028
8428.70.00	788	Robôs para tarefas repetitivas de servir restaurantes e lanchonetes, acelerando a entrega de pratos e/ou bebidas da cozinha para a mesa, com mapeamento e orientação com sensores de visão estereoscópicos e sensor "LIDAR" para localização em espaço 3D, dimensões menores ou iguais a 50,0 x 55,5 x 139,9cm, velocidade máxima de deslocamento igual a 1,0m/seg, tempo de carregamento de bateria igual inferior a 5,5h, com 2 ou mais suportes para bandejas, com largura mínima de passagem igual ou inferior a 70cm, com ou sem visores animados, com ao menos uma tela "touchscreen" para mostrar mapas e vídeos.	31/08/2028
8428.90.90	939	Dispositivos portáteis de controle rotacional de cargas içadas, com capacidade máxima entre 15 a 50t, instalado entre gancho do guindaste e carga com célula de carga, bateria de lítio recarregável, sensores de orientação e motor elétrico com massa inercial para rotação controlada (horário/anti-horário) e estabilização estática, promovendo o controle ativo de posicionamento.	31/08/2028
8428.90.90	940	Dispositivos de controle de orientação rotacional de cargas içadas, capazes de girar no sentido horário ou anti-horário, bem como se manter estático, equipamento portátil, disposto entre o gancho do guindaste ou similar e a carga içada, com capacidade máxima entre 15 e 50t e dotado de célula de carga, alimentação através de baterias recarregáveis de lítio, controlador eletrônico dotado de sensores de orientação, utilizando massa inercial rotativa acionada por motor elétrico, promovendo o controle ativo de posicionamento, dispensando cordas guia ou sinais eixos próximo à carga suspensa.	31/08/2028
8428.90.90	941	Equipamentos de armazenagem vertical automático, para armazenagem e movimentação de peças, com sistema de elevação por polias autocentrantes e correias sincronizadoras, sistema de medição automática das alturas das peças com ajuste automático de altura entre bandejas, com dimensões externas de 3.517 x 4.058 x 6.500mm (largura x profundidade x altura), com capacidade de carga total de até 80.000kg, com 53 bandejas de dimensões 3.100 x 857 x 120mm (largura x profundidade x altura), com capacidade de carga de 750kg por bandeja, estação de trabalho para carga e descarga do tipo externa, com barreiras de segurança vertical e horizontal de bloqueio de acesso ao equipamento durante a operação na estação de trabalho, solicitação do material através do console de comando deslizante, dotado de monitor lcd 10,4 polegadas tft de tela sensível ao toque, controle através de um controlador lógico programável (CLP).	31/08/2028
8428.90.90	942	Equipamentos automáticos para empilhar e/ou desempilhar recipientes plásticos em centros logísticos, com capacidade de empilhar e/ou desempilhar pilhas com altura máxima de até 1.800mm e carga total de até 50kg por pilha, dotados de transportador de roletes motorizados, componentes eletroeletrônicos, elétricos, mecânicos e pneumáticos.	31/08/2028
8428.90.90	943	Sistemas robotizados para transporte e armazenamento de bandejas e/ou caixas, dotados de 60 robôs móveis autônomos equipados com carro satélite, capacidade de transporte de até 35kg, com capacidade para escalada por fricção, compostos de: 21 estações automáticas de recarga, bandejas, módulos estruturais de movimentação e estocagem para armazenamento com até 4 níveis de profundidade, dispositivos eletrônicos, integráveis a sistemas de gerenciamento logístico.	31/08/2028
8428.90.90	944	Plataformas metálicas giratórias motorizadas, embutidas no piso, com diâmetro de 3,40m, destinadas à mudança de direção de cargas por meio de rotação de 90 graus, interligadas por trilhos metálicos a máquinas de conformação e têmpera de forno, controladas por painel com CLP (Controlador Lógico Programável).	31/08/2028
8428.90.90	945	Máquinas insersoras automáticas de paletes em linha de fabricação de caixas de papelão ondulado, com seis linhas de inserção, compostas de: dispositivo de posicionamento de paletes; painel de controle com inversores; 2 painéis de visualização com tela de 10 polegadas; 4 consoles de controle com botão de reinicialização do sistema; cerca de proteção; para-choques para empilhadeira com 53 polegadas; 6 transportadores de paletes com corrente trançada de 27 polegadas (2 fios) x 5"; 6 transportadores de paletes com corrente trançada de 27 polegadas (2 fios) x 10" e cabeça de garra do dispositivo de posicionamento dos paletes.	31/08/2028



8428.90.90	946	Sistemas automatizados verticais para armazenamento, movimentação e alimentação de cilindros industriais de impressão, controlado por Controlador Lógico Programável (CLP), com tensão de alimentação de 400/220VCA/50Hz, tensão de controle de 24VCC e potência instalada de 700kW; constituído por estrutura metálica autoportante com dimensões nominais de 32.118mm de comprimento e 8.975mm de largura, contendo múltiplos níveis e posições de armazenagem horizontal em compartimentos individuais destinados ao acondicionamento de cilindros industriais com peso unitário compreendido entre 300 e 950kg e espaçamento operacional entre 1.129 e 1.500mm; dotado de sistema automatizado de movimentação e posicionamento nos eixos X, Y e Z, com velocidades máximas de 20, 45 e 35m/min, respectivamente; provido de trilhos, guias lineares, bases de sustentação, sensores de posicionamento, dispositivos de segurança, sistema eletrônico integrado de gerenciamento e unidade automática vertical do tipo elevador/transferidor para retirada, transferência, posicionamento e deposição automatizada dos cilindros; com capacidade total de armazenamento de até 898 cilindros de 7 pés ou até 905 cilindros de 2 pés.	31/08/2028
8429.11.10	004	Tratores de esteira, com lâmina "carrydozer" de 43,6m3 e ripper multi dente, motor com potência no volante de 850hp, largura das sapatas da esteira de 32 polegadas, cabine rops/fops, ar condicionado, sistema de lubrificação automática (autolube), sistema de monitoramento das informações vitais (vims), luzes de trabalho em led, plataforma de segurança, vidros com proteção de impactos, sistema de câmera 360 graus, incluindo sistema de telemetria, sistema de alta precisão terrain para nivelamento, sistema de supressão de incêndio e sistema de filtragem "offline" (cjc).	31/08/2028
8429.51.91	006	Pás carregadeiras frontais, autopropulsadas sobre rodas, equipadas com motor diesel, cilindrada de 27,03L, com potência líquida de 521kw (aprox. 699HP) potência bruta de 561kW (aprox. 752HP), transmissão tipo planetária "power shift e caçamba de 9,94m3, incluindo sistema de supressor de incêndio (afex) e sistema de filtragem offline (cjc).	31/08/2028
8429.52.11	007	Escavadeiras hidráulicas, autopropulsadas sobre esteiras, equipadas com dois motores a diesel, com potência líquida no volante (flywheel power) de 1.516kW (2.080HP), com superestrutura capaz de efetuar rotação de 360 graus, com caçamba de 28,5m3, com profundidade máxima de escavação de 7m e altura de escavação máxima de 16,8m, usadas para aplicação em mineração e equipadas com sistema de supressão de incêndio.	31/08/2028
8430.69.90	069	Equipamentos de fresagem, regeneração e reparos em asfalto no local, equipado com tambor de fresagem de 1.000mm de largura e capacidade de fresar até 100mm de profundidade, equipado com tambor de trituração de 1.000mm de largura e capacidade de gerar material de até 15mm de diâmetro, equipado com compartimento de mistura de material triturado com emulsão rejuvenescedora e reservatório de emulsão de até 100L, vazão necessária de óleo para operação de 110 a 190 LPM, pressão necessária de operação de até 300 Bar, peso total do equipamento de até 1.860Kg, velocidade de avanço de 2 a 4m/hora. Conta ainda com ajustes de profundidade de fresagem e deslocamento lateral com acionamento hidráulico, indicador visual de velocidade de avanço e painel de controle de parâmetros de operação em LCD.	31/08/2028
8430.69.90	070	Rompedores hidráulico para desmonte e perfuração de pedras ou obras civis, com válvula reguladora de fluxo de óleo; câmara de amortecimento por nitrogênio, pressão de trabalho de 88 a 255bar; frequência mínima de impacto de 130 a 1.100batidas/min; ponteiro com diâmetro de 53 a 215mm; vazão de óleo hidráulico regulável de 25 à 460L/min; acionamento por maquinas bases propulsoras hidráulicas, compostos por 2 mangueiras hidráulicas para ligação, caixa com ferramentas diversas, 2 ponteiros, "kit" de vedações, cilindro de nitrogênio vazio, manômetro com mangueira de conexão e manuais de peças, manutenção e operação.	31/08/2028
8431.20.11	148	Módulos de volante para controle de movimento Integrado com diferencial duplo de rodas motrizes de "PU" ou de borracha de diferencial duplo com elevação hidráulica equipadas com 2 servomotores e encoders incrementais com controle de velocidade, direção e parada precisas, torque nominal de saída do sistema completo 2.406Nm, torque de transmissão de até 9,55Nm, capacidade de peso máxima de 20t, máximo ângulo de giro de 110 graus, máximo de 3.000rpm, tensão nominal de 96V (CC), diâmetro de roda de até 500mm e altura máxima de 595mm, potência do motor de até 3kW, pressão permissiva do sistema de 10Mpa, com sistema de freio eletromagnético, com grau de proteção IP54 ou IP67, com "drivers" e sistema hidráulico.	31/08/2028
8431.31.10	185	Máquinas de tração para elevadores sem engrenagens, com motor síncrono de imãs permanentes, de corrente alternada trifásica, tensão de alimentação de 180 a 340V, potência de 3 a 23kW, altura de ponta de eixo de 125 a 135mm, classe de isolamento F, proteção IP21, utilizadas em elevadores com capacidade estática de até 1360kg, velocidade menor ou igual a 2,5m/s, com contador de pulsos eletrônicos (encoder), dotados de sensor de temperatura PT100.	31/08/2028
8431.43.90	158	Conjuntos - roletes, incluindo respectiva bucha, destinados à esteira de locomoção de perfuratriz autopropulsada aplicada em mineração a céu aberto; Componente responsável por suportar, guiar e promover o rolamento da esteira, reduzindo atrito e desgaste no conjunto de rodagem durante o deslocamento do equipamento; Fabricado em aço liga, com tratamento térmico de têmpera e revenimento para dureza entre 285 a 321bhn no corpo do rolete, e endurecimento por rotação na borda para dureza entre 415 a 477bhn, visando aumento de resistência ao desgaste e à abrasão em serviço severo; Dimensões principais: diâmetro do rolete 393,7mm, largura do rolete 228,6mm e diâmetro do alojamento da bucha 95,25mm.	31/08/2028
8432.90.00	046	Sistemas automáticos de abastecimento de sementes para semeadora de parcelas de sementes experimentais, movimentador, organizador e abridor automatizado de embalagens e alocação de sementes em linhas de plantio, podendo operar com 1 a 4 módulos simultaneamente, com leitor de "QR CODE" de para rastreamento individualizado de cada linha de plantio no mapa de plantio do "software" integrado com a semeadora, comandado pelo "software" da plantadeira e por uma ECU (Unidade de Controle Eletrônica).	31/08/2028
8433.20.90	050	Máquinas roçadeiras robôs-hidráulicas, multifuncionais, sobre esteiras de aço ou borracha, com ou sem pinos de aço removíveis, comandadas por controle remoto, com raio de ação de até 150m, com motor aspirado ou turbinado, de potência até 250HP, para trabalhos em terrenos com inclinação de até 60 graus, com sistema de auto-nivelamento e engates rápidos, com ou sem triturador de tocos, varredora, garfo elevador, pulverizador, guincho florestal, fresa para terra, podador, lâmina, braço telescópio.	31/08/2028
8433.40.00	069	Enfardadoras de palha, feno e forragem, de câmera variável para produção de fardos cilíndricos, dotadas de rolos de aço e correias de borracha sem emendas, não autopropelidas, tracionadas por trator, produzem fardos com largura máxima de 1,2m e diâmetro igual ou superior a 0,90m, mas inferior ou igual 1,85m, com plataforma recolhedora com excêntrico rolamentado nos 2 lados e rolamentos de suportes intermediários com largura máxima de 2,0 ou 2,30m, com sistema de alimentação através de rotor "easyfeed" ou "Rotor powerfeed" ou "chopfeed" com 15 facas, com ou sem sistema hidráulico de desbloqueio de forragem "dropfloor" controlado diretamente do trator, com sistema de amarração do fardo através do uso de rede e/ou barbante na câmara de prensagem.	31/08/2028
8433.40.00	070	Enfardadeiras-compactadeiras automáticas para materiais triturados agrícolas e industriais, tais como silagem de milho, bagaço de cana, feno, capim, pó de serra, cepilho e resíduos industriais, com capacidade de redução volumétrica de até 3:1, aptas a produzir fardos cilíndricos compactados com diâmetro de 850mm, peso entre 250 e 550kg, capacidade produtiva de até 65 fardos/hora, dotadas de sistema automático de compactação de alta densidade e envolvimento com filme plástico.	31/08/2028
8433.59.19	002	Colheitadeiras de algodão, autopropulsadas, dotadas de sistema de colheita em 6 linhas (6 sulcos), dotada de motor diesel com potência nominal de 563kW (potência no volante), com espaçamento ajustável entre linhas de 76 a 90cm, equipadas com cabeça de colheita ("picking unit"), sistema mecânico de colheita por "spindles", mecanismos de limpeza, separação e transferência do algodão, sistema de formação automática de fardos ("self-baler") tipo rolo, transmissão, painel operacional, cabine fechada, sistemas hidráulicos e eletrônicos integrados.	31/08/2028
8433.59.90	080	Máquinas vibradoras de troncos com guarda-chuva coletor frontal, para acoplamento em tratores agrícolas, próprias para colheita mecanizada de azeitonas, por vibração orbital de alta frequência aplicada ao tronco da planta, dotadas de sistema de engate rápido, guarda-chuva coletor com diâmetro ajustável, capacidade de carga de 450kg.	31/08/2028
8433.60.29	019	Unidades funcionais para classificação automática de ovos por peso e qualidade, com rastreadibilidade individual de cada ovo ao longo de toda a linha de processamento, compostas de: sistema automatizado de alimentação e transporte interno, módulos de inspeção / ovoscopia e detecção automática de defeitos, incluindo sujeira, trincas e ovos vazados, por sistema de visão baseado em câmeras com processamento algorítmico ou por visão computacional com recursos de inteligência artificial, sistema de pesagem individual dos ovos por células de carga ou por sistema de visão computacional baseado em câmeras, módulos de separação e direcionamento automático por categorias de peso e qualidade, controladas por painel central único de comando e supervisão, com capacidade de processamento compreendida entre 27.000 e 216.000ovos/h, dotadas de sistema automático de limpeza do tipo CIP (clean in place).	31/08/2028
8433.60.29	020	Combinações de máquinas para classificação e seleção de ovos por meio de análise acústica, análise óptica (câmeras) e sistema de pesagem, com a capacidade máxima de processamento de 180.000ovos/h, compostas de: unidade alimentadora/acumuladora de ovos; módulo de detecção automática de sujeira dos ovos através de câmeras; com ou sem módulo de desinfecção UV e/ou detector de sangue; módulo de detecção de trincas através de análise acústica; módulo de pesagem individual dos ovos; Empilhador/dispensador automático de bandejas; sistema automático de inserção dos ovos em bandejas por meio de manipulação individual dos ovos; sistema de saída das bandejas compreendendo 24 linhas; módulo de sistema "cleaning in place" somente para higienização dos roletes e lubrificação das correntes; esteiras de transporte; painel elétrico; controle de gerenciamento computadorizada; com ou sem módulo de lavagem secagem dos ovos, com ou sem detecção de ovos anormais, com ou sem detecção de sujidades nas pontas por múltiplas câmeras.	31/08/2028
8435.10.00	053	Esmagadoras de uvas por centrifugação de cachos inteiros e uvas desengaçadas, com rotor dotado de paletas de moagem, com tremonha de alimentação, com ajuste mecânico de velocidade, com capacidade de processamento de até 25t/h, montadas sob o arco de apoio com sistema de rodagem.	31/08/2028
8435.10.00	054	Desengaçadeiras lineares para uvas, com sistema integrado de desengace e seleção, dotadas de mesa de drenagem e distribuição e mesa de seleção com rolos, com rolos alinhadores e rolos de peneira, sistema de separação de sementes e mosto por rosca, capacidade de processamento de até 4t/h, montadas sob estrutura de 4 rodas.	31/08/2028
8436.10.00	112	Máquinas para peletização de ração animal, composta por sistema integrado de alimentação, condicionamento térmico com injeção de vapor, retenção e prensa peletizadora de matriz anelar vertical rotativa, com acionamento direto de alta potência (até 585kw), sem uso de correias ou engrenagens, equipada com controle automatizado por CLP, interface homem máquina (IHM), monitoramento contínuo de variáveis de processo, sistema de lubrificação central automática, sensores inteligentes e ajuste automático de parâmetros operacionais, com capacidade de produção de até 50t/h.	31/08/2028
8436.10.00	113	Máquinas para peneiramento e separação de alimentos extrusados para pets (kibbles/pellets), com corpo inclinado para escoamento do produto, dotadas de tambor rotativo e eixo central com pás em aço inoxidável, acionados por motoreductor, partes em contato com o produto em aço inoxidável, funil de recepção, peneira interna tipo tambor com 2 ou 3 seções, com porta superior de abertura total para inspeção, capacidade de produção máxima ou inferior a 20t/h.	31/08/2028
8436.80.00	159	Sistemas automatizados para transporte e movimentação de vasos de plantas, compostos de: conjunto de mesas de alumínio e aço galvanizado, medindo 7.450mm de comprimento e 1.820mm de largura, dotadas de perfis de alumínio com vigas intermediárias que proporcionam rigidez e suporte para o transporte dos vasos, com rodas na parte inferior que se deslocam através de trilhos; bandejas de plástico para sustentação e irrigação dos vasos; transportador aéreo automático para deslocamento das mesas de cultivo; sistema de movimentação horizontal das mesas, acionado através de motor blindado elétrico com potência de 400V/0,18kW; dispositivo de inclinação que gira as mesas 100 graus para limpeza; robôs e esteiras rolantes para manuseio e espaçamento dos vasos "up and down" entre as mesas; sistema de irrigação de fluxo e refluxo de água; calhas de drenagem de agua; painel de controle central completo; pacote de software e hardware PLC para automação e controle do sistema; relés e interruptores.	31/08/2028
8436.80.00	160	Equipamentos autônomos para alimentação de precisão de matrizes suínas em gestação coletiva, composto por unidades independentes com sistema de comunicação sem fio em granjas comerciais ou centros de pesquisa, com: Estação para atender de 15 a 18 fêmeas; Configuração típica: Baías coletivas de 15 a 18 fêmeas por estação, Baías com 2 estações de 30 a 36 matrizes alojadas por baia; Mistura de até 2 linhas de ração por estação, para dietas individualizadas; Operação contínua mesmo em caso de falha de comunicação ou interrupção do computador central; Sistema de alarme para notificações de falhas no silo, irregularidades e interrupções no fornecimento; Estrutura projetada para suportar condições severas, com certificações IP66, NEMA 4X, CE e ETL Listed; Ajuste de curvas e cronogramas de alimentação via software próprio e aplicativo móvel.	31/08/2028
8437.10.00	078	Máquinas para limpeza e seleção de produtos agrícolas, por meio de separação de produtos danificados/cascas e resíduos leves (impurezas) por meio de fluxo de ar, aerodinâmica e hastes de impacto, dotadas de dispositivos para pré-condicionar a temperatura, dispositivos de seleção com janela de inspeção para monitoramento em tempo real e dispositivo eliminador de resíduos leves, com recirculação de fluxo de ar e com capacidade máxima de processamento compreendida entre 130 e 140t/h.	31/08/2028
8438.10.00	450	Máquinas extrusoras para produção de biscoitos bicolores feitos com duas massas diferentes, com Controlador Logico Programável (CLP), largura de trabalho 1.500mm e capacidade de produção máxima de 1.950kg/h, com acessórios para produção de diferentes tipos de biscoitos, com velocidade de 120 até 200 fileiras/min, dotada de duas bombas de lóbulos, cabeçote móvel com deslocamentos verticais e horizontais e altura estática ajustável, corte por fio, com ou sem tanque para creme/geleia, com ou sem carrinhos para remoção e limpeza das peças.	31/08/2028
8438.20.19	142	Máquinas automáticas para aeração contínua de massas a base de açúcar e diferentes agentes gelificantes, capacidade de produção igual ou inferior a 3.500kg/h, dotadas de cabeçote de mistura fabricado em aço inox aisi 316 com velocidade de rotação variável e controle automático de pressão, dosagem automática do ar de aeração por controlador de fluxo para uniformidade de textura e densidade do produto, dosagem de micro ingredientes controlados por plc com interface de operação através de ihm sensível ao toque.	31/08/2028
8438.20.19	143	Combinações de máquinas para recobrimento (drageamento) de núcleos alimentícios, com aplicação de xarope de açúcar ou massa de chocolate, com capacidade máxima de processamento de até 2.000kg/batelada, compostas de: tambor rotativo (drageadeira) automático em aço inoxidável, dotado de sistema de rotação controlada, defletores internos para movimentação e homogeneização dos produtos e sistema de distribuição de ar para secagem; unidade de aplicação de solução (xarope ou similares), dotada de tanque, sistema de bombeamento, medição e controle de vazão, e conjunto de bicos pulverizadores para distribuição uniforme sobre os produtos; unidade de distribuição de talco ou pós, dotada de sistema de dosagem e injeção por ar comprimido; sistema cip (clean-in-place) para limpeza automática do tambor e dos tanques de processo, dotado de bicos de lavagem e circuito hidráulico dedicado; sistema de desumidificação e tratamento de ar de processo, com controle de temperatura, umidade e vazão, destinado à secagem dos produtos durante o processo; sistema de exaustão e filtragem de ar (coletor de pó), dotado de filtros e dispositivos automáticos de limpeza; sistema de aplicação de chocolate (change over), dotado de tubulações aquecidas, bomba de alimentação e bicos de pulverização; e painel de controle eletrônico centralizado, com controlador lógico programável (clp) e interface homem-máquina (ihm).	31/08/2028
8438.20.19	144	Combinações de máquinas para fabricação de produtos de confeitaria a base de gomas, gelatinas entre outros tipos de consistência semelhante, moldados a base de amido, capazes de produzir balas com uma ou mais cores, com capacidade máxima de produção igual ou inferior a 4.100kg/h e velocidade máxima de produção igual ou inferior a 40bandejas/min, compostas de: transportador de "pallet"; carregador de bandejas de amido com desempilhador; unidade de desmolde e remoção de amido, dotada de dispositivo para virar bandejas, remoção de pó, separação e limpeza do produto; seção de alimentação de amido; seção de estampagem da bandeja de amido; estação depositadora de dosagem controlada da massa em moldes de amido, com possibilidade de processamento de uma ou mais cores, com carro de limpeza do depositador; empilhador automático de bandejas; transportador para remoção de "pallets"; dotadas de controlador lógico programável (clp) com interface homem máquina (ihm).	31/08/2028
8438.20.19	145	Combinações de máquinas para resfriamento, puxamento, estabilização e alimentação contínua de massa cozida em linha de produção de balas macias (chewy/soft candy), compostas de: tambor de resfriamento com diâmetro de 1.500mm, largura de 1.250mm, capacidade de 240L, construído em aço inox AISI 304, com superfície revestida em PTFE, camisa dupla para resfriamento, ajuste de espessura do filme de massa, raspador em PTFE e velocidade variável por inversor; duas esteiras de transferência em silicone, dotadas de defletores e roletes em PTFE e motores independentes com inversores; uma unidade dosadora de açúcar em aço inox AISI 304, equipada com funil basculante com vibrador e rosca dosadora de 35mm acionada por motoreductor com inversor; máquina contínua de puxar massa com braços rotativos revestidos em PETP, plataforma em PTFE resfriada por água, rosca de descarga com circulação de água e velocidades ajustáveis por inversores; conjunto de esteiras de estabilização composto por um transportador inclinado e dois transportadores horizontais, com esteiras em silicone, rolo laminador em PTFE, sistema de circulação de água em circuito fechado e velocidades independentes de 0 a 10m/min; painel de controle com PLC, controlador de segurança e sistema de ar-condicionado interno.	31/08/2028

8443.16.00	097	Máquinas de impressão flexográfica semidesmontada combinando 3 unidades de impressão com "kit" para tintas flexo UV convencional, 3 câmaras de tinta mais 3 câmaras adicionais; desbobinador servo-assistido com capacidade para bobinas de 1.016mm de diâmetro; elevador de bobinas; eixos desbobinadores para tubetes de 76 e de 152mm de diâmetro; detector de ruptura da fita; sensor com alarme sonoro para emendas na bobina; 5 barras antiestáticas ativas; unidade de tratamento Corona de 6.0kW; sistema de controle de temperatura dos tinteiros; 3 rolos refrigerados para as unidades de impressão flexo; resfriador para as unidades; 3 unidades de fornecimento de energia para os sistemas ultravioleta para cassetes de UV convencional e de UV LED; 3 cassetes de cura UV convencional com 220W/cm de potência, incluindo exaustor e sistema de refrigeração; resfriador para o sistema de cura com capacidade de 31,9kW; 1 rebobinador servo-assistido para bobinas de 1.016mm de diâmetro; elevador de bobinas; eixos rebobinadores para tubetes de 76 e de 154mm de diâmetro; rolo ductor; 3 camisas porta chapas; 3 cilindros anilox; controle automático de registro circunferencial nas 3 unidades de impressão; controle de impressão progressivo; sistema de acesso remoto para diagnóstico de erros.	31/08/2028
8443.19.10	187	Máquinas com controle CNC e acionamento por servo motor de impressão serigráfica de frascos plásticos redondo, oval, plano e ligeiramente cônico, com capacidade de 35 a 60 peças/min, 6 estações de impressão cada uma seguida de UV LED, sendo 2 estações intercambiáveis para módulo de "hot stamping", com movimento longitudinal da lâmina, sistema de registro óptico de registro lateral e inferior para alinhamento dos frascos, contendo esteira de alimentação acionada por servo motor e outra de saída, com dispositivo de carga e descarga de braço robótico e função de sopragem de ar com ponteira para frascos plásticos, sistema de câmera de inspeção para frascos impressos composto por 2 conjuntos de unidades de câmera com iluminação e chiller para refrigerar as lâmpadas UV LED.	31/08/2028
8443.19.90	203	Máquinas de impressão por termoformagem a vácuo, equipadas com sistema de aquecimento elétrico por resistências térmicas instaladas nas partes superior e inferior da estrutura, com temperatura de operação de até 250 graus Celsius, dotadas de 1 Plotadora de impressão formato 1.700 mm, operadas por sistema IHM (Interface Homem-Máquina) e equipadas com conectividade IoT, potência instalada de 40 kW, faixa de espessura de trabalho de 12 a 30 mm, e tempo médio de prensagem de 25 minutos para peças de 20 mm, e de 35 minutos para peças de 30 mm.	31/08/2028
8443.19.90	204	Combinações de máquinas para Impressão, com velocidade máxima de 50m/m, comprimento da estampa do forro de até 9.000mm, com tensão padrão de 400V/50Hz, compostas de: módulo escova espada superior: composta por escova linear, rolo e dois bicos autolimpantes, rede de sucção e suporte para escova superior e/ou rolo de limpeza com mesa de transporte cerca de proteção; módulo envernizamento por rolos, com velocidade variável por conversor eletrônico de até 2m/min, velocidade do rolo dosador entre 1 a 6m/min, potência do motor do rolo aplicador de até 0,37kW, potência do motor do rolo dosador de até 0,75kW e potência do motor para transporte de até 0,75kW: composto por rolo aplicador liso revestido com butil e rolo dosador metálico reversível, esteira transportadora e painel elétrico/controle; módulo túnel de secagem, com velocidade variável por conversor eletrônico de até 50m/min, potência do motor para transporte de até 2 x 0,55kW e potência instalada de até 15: composto por 2 lâmpadas transversais com refletores elípticos de alumínio, ventilação por turbina, horímetros com alarme de lâmpada queimada; controle de velocidade por conversor de frequência; sensores de segurança para rotação/ocultação e comutação, painel elétrico e esteira de transporte do túnel com ventilador inferior; módulo impressora digital, com largura de impressão entre 30 a 630mm e comprimento de impressão entre 400 a 2.400mm; módulo faixa de transporte: composto por correa transportadora perfurada e motor redutor com encoder e módulo limpeza de cabeças, com tensão de 230V/50-60Hz e potência elétrica de até 1,15kW: composto por equipamento automático de recirculação e filtragem de partículas.	31/08/2028
8443.39.10	552	Impressoras a jato de tinta, para uso industrial, operando com tinta solvente, destinadas a impressão de mídias flexíveis apresentadas em bobinas (rolos) com largura máxima de 1.620mm e diâmetro interno máximo de 2/3 polegadas, com resolução máxima de impressão de 1.200dpi, dotadas de cabeça de impressão piezoelétricas com ajuste manual de até 2 níveis de altura da cabeça e tamanho de gota mínimo de 3pl.	31/08/2028
8443.39.10	553	Combinações de máquinas para impressão digital por jato de tinta em sabres metálicos para motosserras, compostas por: transportadores a rolos; estação de preparação para estrada/saída; robô para manuseio das peças; máquina de impressão digital por jato de tinta com dois níveis de trabalho, com utilização do método "drop-on-demand", para aplicação de tinta "primer" e aplicação de tinta de impressão, composta por cabeçotes de tinta moveis, tanques de armazenamento, sistemas de secagem por lâmpadas LED UV, sistema de vácuo, sistema de exaustão e sistemas para movimentação e rotação das peças; portas, grades e estrutura de enclausuramento para proteção e limitação de acesso; computadores e painéis elétricos de controle, podendo conter ou não tela sensível ao toque, CLP e IHM.	31/08/2028
8443.39.10	554	Combinações de máquinas para emissão de cartões com capacidade de processar até 1.700cartões/h (CPH) para impressão monocromática e até 1.200cartões/h (CPH) para impressão colorida borda a borda, que combina múltiplos processos vitais para a personalização e emissão em linha de cartões inteligentes (smart cards), impressão a jato de tinta de alta qualidade (drop-on-demand) em preto intenso, branco de alta densidade e CMYK nítido, com tecnologia de jato de tinta "ProFlo", compostas de: Módulo Principal de Controle da Máquina, Módulo de Alimentação de Cartões, Módulo de Codificação de Tarja Magnética, Módulo de Codificação de Chip com contato, sem contato e de interface dupla no mesmo módulo, Módulo Deslizante de Plasma para Impressão DOD, Módulo Deslizante de Impressão Incluindo Sistema de Cura UV, Módulo de afixação de etiquetas, Estrutura de Base para Impressora para até 6 Barras de Cores, Câmera de Verificação de Impressão para Parte Superior e Inferior, Módulo de Saída com Magazine Empilhador de Cartões e Caixa de Rejeição, Módulo de Visão de Pré-leitura, equipada com câmeras superior e inferior.	31/08/2028
8443.39.10	555	Máquina de impressão digital por jato de tinta sobre chapas de vidro plano, para aplicação de tintas cerâmicas, com capacidade para vidros de dimensões variadas, dotadas de cabeçotes duplos de impressão, com 01 ou mais canais de cor, resolução máxima de 2.880dpi, níveis variáveis de tamanho de gota de 6 a 240pl, sistema de transporte automático, sensores de detecção de espessura e posição lateral do vidro, sistema de posicionamento automático para vidros regulares e irregulares.	31/08/2028
8444.00.10	012	Máquinas automáticas para texturização de fios sintéticos de poliamida (PA) por estiramento, de alta velocidade, com seção transversal em formato 'v'; dotadas de 384 posições de trabalho distribuídas em 16 seções; operando em sistema 'split' (lados independentes); equipada com aquecedores primários individuais do tipo 'Dowtherm' (vapor de difenilo) com comprimento de 2.000mm e faixa de temperatura de 150 a 250 graus Celsius; sistema de resfriamento por placas de aço inoxidável com 1.100mm de comprimento; unidades de alimentação e de fricção controladas por motores síncronos individuais e inversores de frequência; velocidade mecânica de operação de até 1.500m/min; controlada por controlador lógico programável (CLP) com interface de operação (IHM) colorida.	31/08/2028
8445.30.10	002	Máquinas industriais têxtil do tipo retorcedeira de fios, destinada à torção de fios pelo processo de dupla torção (dois por um), capaz de combinar dois ou mais fios simples em um único fio torcido, com inserção de duas torções por rotação do fuso; equipada com múltiplos fusos, com velocidade máxima de até 14.000rpm, proporcionando velocidade efetiva de torção de até 28.000rpm; faixa de torção compreendida entre 40 e 2.800 torções/m (T/m); apta ao processamento de fios com títulos entre Nm 5/2 e Nm 200/2; dotada de sistema de acionamento com controle por inversor de frequência, unidade central de controle, sistema de alimentação de fios, controle de tensão, sensores de parada automática e sistema de enrolamento para formação de bobinas cruzadas cônicas de até 300mm; equipada com dispositivo de parafinação, sistema pneumático para passagem de fios e sistema de monitoramento operacional e de qualidade.	31/08/2028
8445.40.18	005	Bobinadeiras automáticas, para processamento e enrolamento tipo cone a cone de fios de algodão, fibras sintéticas e suas misturas, com velocidade de enrolamento de até 2.200m/min., dotadas de: estrutura modular com 40 fusos de enrolamento; sistema de passamento vertical do fio; motores elétricos de corrente contínua sem escovas para acionamento direto do tambor com inversores de frequência integrados; sistema de controle e monitoramento via painel de toque colorido "VOS4" ("Visual On-demand System"); cilindros guia-fio (tambores) de aço multiranhurados; tensores de fio eletrônicos com controle de balão; purgadores eletrônicos para limpeza de fio; atadores automáticos; sistema de troca automática de bobinas; sensores fotoelétricos de fio e sensores de fio superior; sopradores viajantes para limpeza; motor de exaustão controlado por inversor de frequência; com ou sem compressor de ar; parcialmente desmontadas.	31/08/2028
8445.90.90	002	Máquinas multicaixas para tingimento de fios têxteis de urdume com índigo e multicores, com Controlador Lógico Programável (CLP), com até 8 caixas de tingimento, cada uma com 11 cilindros em aço inox para um comprimento de urdume imerso em banho de aproximadamente 11,2m com pressão nos cilindros espremedores de até 100kN e capacidade máxima de banho de 1.950L, acumulador de fios com sistema hidráulico para até 150m, 2 caixas de goma com 3 cilindros com pressões de espremedura de até 10 e de até 40kN respectivamente no primeiro + segundo cilindros e terceiro cilindros controladas automaticamente conforme velocidade da máquina (normal ou lenta), cabeceira de enrolamento com colocação e retirada automática de rolos e cozinha de goma com um tanque com até 1.200L.	31/08/2028
8446.30.40	003	Teares de pinças, para tecidos podendo ter uma das opções de largura nominal: de 2.100mm, 2.300mm, 2.600mm, 2.800mm ou 3.400mm, de 4, 8 ou 12 cores, de 4 a 6 pré-alimentadores, com motor de 380v/60hz, equipado ou com predefinição para maquinaeta (mecanismo jacquard).	31/08/2028
8447.12.00	016	Teares circulares de dupla frontura, jacquard eletrônicos, com transferência, para malharia de trama, com cilindro de diâmetro de 34 polegadas (863,6mm), equipados com 72 sistemas, dotados de seleção eletrônica individual para cada agulha do cilindro com 3 vias técnicas, caracterizada por possuir dupla finura, sendo finura 14 no cilindro e finura 28 no disco, com sistemas de transmissão superior e inferior por engrenagens imersas em banho de óleo.	31/08/2028
8448.11.20	004	Mecanismos jacquard, maquinaeta para a formação do desenho em jacquard em tecidos lisos, de felpo e técnicos, com 2.688 ganchos, para teares.	31/08/2028
8450.90.10	035	Vedações de segurança, fabricadas em borracha vulcanizada não endurecida, utilizada na porta, para retenção de água, parte própria de máquinas de lavar roupas ou lava e seca, de carregamento frontal, de uso doméstico, com capacidade expressa em peso de roupas seca superior a 10kg.	28/02/2027
8450.90.10	036	Vidros, fabricada em vidro de sódio cálcio, utilizada na porta, para vedar o tanque, evitando vazamentos de água durante a lavagem e centrifugação, parte própria de máquinas de lavar roupas ou lava e seca, de carregamento frontal, de uso doméstico, com capacidade expressa em peso de roupas seca superior a 10kg.	28/02/2027
8450.90.10	037	Amortecedores, fabricado em plástico, aço e borracha, utilizado para amortecer o movimento da máquina, parte própria de máquina de lavar roupa e ou lava e seca, com capacidade, expresso em peso de roupa seca, superior a 10kg.	28/02/2027
8450.90.10	038	Painéis superiores, fabricados HDF, revestida por laminado melamínico, com espessura de 10,2mm, largura de 580mm e comprimento de 529,60mm, podendo ocorrer variação de 10%, utilizado como acabamento na parte superior, parte própria de máquina de lavar ou lavar e secar roupa eletrodoméstica com capacidade, expressa em peso de roupa seca, superior a 10kg.	28/02/2027
8451.40.29	049	Combinações de máquinas modulares para branquear (alvejar) tecidos, com capacidade de chamuscar, escovar, desengomar, e lavar, produção de 30 até 80m/min, para tecidos com gramatura de 80 até 350g/m2, compostas de: quadro de comando elétrico com Controlador Lógico Programável para controle de processo; módulo Castelo de Entrada; módulo Chamuscador; módulo Compartimento de Lavagem com 2 tambores/cilindros; módulo Unidade de Impregnação Enzimática; módulo Vaporizador com esteira transportadora; módulo Compartimento de Lavagem (Água Quente) com 2 tambores; módulo Compartimento de Lavagem (Água Fria) com 2 tambores; módulo Compartimento de Impregnação do Banho de Alvejamento; módulo Vaporizador com 4 tambores rotativos e esteira transportadora; módulo Compartimento de Lavagem e Reação com esteira transportadora e 6 motobombas de circulação; módulo / Compartimento de Lavagem (Água Quente), com 2 tambores; módulo / Compartimento de Lavagem Final com 2 tambores e Controle de pH; módulo de Aplicação de Produto Óptico; módulo / Torre de Secagem com 17 cilindros aquecidos a vapor, Resfriamento com 3 cilindros, e Extração com 2 exaustores ; módulo Castelo de Saída.	31/08/2028
8451.40.29	050	Máquinas rotativas automáticas para lavagem, tingimento e centrifugação de peças confeccionadas, meias, e peças sem costura, com temperatura igual ou inferior a 110 graus celsius, construídas em aço inoxidável, com sistema de circulação de banho sem bombas e sem filtros sistema patenteado que permite fazer o processo com muito menos agua, com capacidades de volume do cesto de 250 a 5.160L, e com velocidade de centrifuga de 40 a 600rpm controlados por inversor e controlador de velocidade com ou sem balanceamento automático, com cestos de aço inoxidável corrugados ou lisos com acabamento eletropolido, com contadores de volume de agua e sistema de inclinação do cesto para facilitar carga e descarga, painel de controle com "touch screen" e comandos integrados.	31/08/2028
8451.50.20	005	Máquinas automáticas para enfiestar tecidos e materiais diversos, com velocidade máxima de 110m/min, mesa com largura útil de 2.200mm e altura máxima de enfiesto de 220mm, com capacidade para trabalhar com rolos de tecidos de até 60kg e diâmetro de até 600mm, dotadas de sistema de afiação automática das lâminas de corte; lâmina inferior com mola para ajuste automático e adaptação a diferentes materiais; sensores de ajuste de tensão do material para alimentação automática; pinças; sistema de gerenciamento inteligente para coleta de dados, análise de eficiência e outras funções, com possibilidade de conexão aos sistemas MES e ERP.	31/08/2028
8451.50.20	006	Máquinas automáticas para corte, em camada única, de tecidos e materiais sintéticos, com área de trabalho de 2.500 x 1.800mm, dotadas de sistema de visão superior por câmera, sistema de segurança anticolisão, cabeçote de corte automatizado, comando eletrônico e mesa transportadora.	31/08/2028
8451.50.90	028	Equipamentos industriais destinados ao acabamento térmico, secagem, passadoria e dobra automatizada de uniformes, dotados de estações de alimentação manual, sistema automático de transporte por trilhos com suporte de transporte, túnel de finalização térmica de secagem e equipamento automático de dobra, todos controlados por um sistema central de automação em CLP (Controlador Lógico Programável).	31/08/2028
8451.80.00	130	Máquinas peluciadeiras para tecidos ou malhas, com controle eletronic, podendo ter 20, 24, 28, 32 ou 36 cilindros peluciadoreos por 1 ou 2 tambores.	31/08/2028
8451.90.90	015	Mangueiras extratoras com canais para aspersão e sucção embutidos, comprimento de 2.000 a 2.600mm, composta de mangueiras de sucção em plástico poliuretano flexível e mangueira de aspersão em plástico policloreto de vinila, com gatilho valvulado de aspersão embutido, resistência de pressão superior a 4bar, uso exclusivo em extratoras.	28/02/2027
8451.90.90	016	Caixas de goma para fios têxteis, com sistema puxador vertical de saída, com células de carga que mantem o tensionamento adequado da manta e sistema de controle de temperatura e umidade acoplado, com cabeceira de largura 1.800 a 4.000mm, diâmetro da flange do carretel de 800 a 1.250mm, capacidade de 200 a 500L e velocidade máxima de até 150m/min.	31/08/2028
8453.80.00	002	Máquinas para digitalização, classificação e marcação virtual de defeitos em peles, utilizadas nos setores calçadistas, artefatos e estofamentos; com predisposição ao encaixe de peças de forma manual, automática ou manual com preenchimento automático, e também predisposição ao cálculo de consumo de área total ou de peças encaixadas; dotadas de 3 ou mais câmeras de alta definição, 3 ou mais projetores a laser, caneta virtual para marcação e orientações de comando, área de trabalho de 2.800 a 3.200mm de largura e comprimento de 1.350mm a ilimitado, esteira de movimentação contínua, sucção para fixação do material, iluminação em LED e cortina e/ou painéis de proteção de luz externa.	31/08/2028
8454.10.00	001	Unidades funcionais para transformação de ferro gusa líquido, sólido e sucata, em aço líquido mediante conversor BOF ("basic oxygen furnace") com uso de sopro combinado de oxigênio via lança por cima e gás inerte por baixo; vaso fabricado em aço 16Mo3 para conversor BOF (LD) com capacidade nominal de até 65t, com estrutura soldada e arestas biseladas para montagem entre cone, cilindro e fundo fabricado por processo de estampagem, compostas de: sistema de suspensão de 4links/pontos; apoio via rolamento bipartido; conjunto dispositivo mecânico de suporte para basculamento e rotação do vaso conversor; saia móvel responsável por captar primariamente os gases, fumos e particulados gerados no processo, refrigerada à água e equipada com dispositivo flexível para permitir o seguro posicionamento na operação do conversor; tubulação inferior para insuflamento de gases "bottom-blowing piping"; lança superior para injeção de oxigênio puro diretamente sobre o banho metálico; duto superior especial, refrigerado à água e fabricado em aço 16Mo3 com juntas de expansão refratável para exaustão dos gases em alta temperatura (aprox 1.650 graus celsius).	31/08/2028
8455.21.90	002	Combinações de máquinas para laminação a quente de perfis estruturais de médio porte, cantoneiras de abas iguais e desiguais e vigas tipo U, I e H, a partir de blocos de aço do tipo "beam blanks" com seções de 350 x 245mm e 520 x 400mm e do tipo "blooms" com seções de 200 x 200mm e 280 x 200mm, com capacidade nominal de produção de até 750.000t/ano e velocidade máxima de saída de 7m/s, compostas de forno de reaquecimento de blocos do tipo soleira caminhante com capacidade de 180t/h e sistema de combustão de baixa emissão de óxido de nitrogênio, cadeira de laminação primária com gaiola reversível tipo duo, trem de laminação de acabamento do tipo tandem composto por 2 cadeiras do tipo universal e 1 cadeira de bordas dotadas de sistema de ajuste hidráulico de folga, serras de disco de corte divisoras e de pontas, leito de resfriamento de grade móvel com comprimento nominal de 86,4m, desempenadeira multi-rolos de alta precisão, serras circulares de corte a frio com disco de metal duro, estação automatizada de empilhamento, formação de camadas e amarração de pacotes com contagem eletrônica de peças e sistema de automação e controle integrados de nível 1 e nível 2.	31/08/2028
8455.30.90	040	Cilindro de trabalho para laminação, fabricado em aço forjado, com requisitos de dureza de 80 a 90HSC (+/- 2), para utilização em laminador de tiras a frio, com diâmetro da mesa cilíndrica compreendido entre 495 e 575mm (+/- 1,00mm), comprimento da mesa cilíndrica de 1676mm (+/- 1,00mm), comprimento total entre as extremidades 4051,3mm (+/- 1,00mm).	31/08/2028
8455.30.90	041	Cilindros de trabalho para laminação, fabricados em aço forjado, com dureza especificada na faixa de 860 a 870 LD (+/- 5 LD), apresentam diâmetro da mesa cilíndrica compreendido entre 520mm e 584mm (tolerância de + 3mm), comprimento da mesa cilíndrica de 1680mm e comprimento total entre extremidades de 4290mm.	31/08/2028
8455.30.90	042	Cilindros de trabalho para laminação em aço forjado, para utilização em laminador de encruamento, com diâmetro da mesa cilíndrica compreendido entre 420 e 490mm (+/- 1,00mm), comprimento da mesa cilíndrica de 1.700mm, comprimento total entre as extremidades 4.000mm.	31/08/2028
8456.11.19	076	Máquinas de corte a laser cnc, utilizadas para corte e/ou gravação em metais, controladas por equipamento computadorizado (CNC), com fonte de laser do tipo fibra óptica, potência de 3.000W, capacidade de corte de barras até 7.000mm x ø220mm, velocidade de corte ajustável, sistema de refrigeração e demais acessórios para seu funcionamento inclusos.	31/08/2028



8462.24.00	018	Máquinas automáticas para dobrar painéis metálicos, de comando numérico computadorizado (CNC), com capacidade de dobrar para cima e para baixo, para largura máxima da chapa de até 1.600mm, comprimento máximo de dobra da chapa de 2.200mm, espessura da chapa compreendida entre 0,4 e 4mm, com braço manipulador com movimentação no plano horizontal, para rotação e posicionamento da chapa.	31/08/2028
8462.25.00	007	Máquinas industriais para conformação mecânica de chapas metálicas de aço por curvamento, do tipo calandra com controle numérico computadorizado (CNC), destinadas à fabricação de peças com geometrias cilíndricas, cônicas ou curvas, sem função de laminação contínua, dotadas de três ou mais rolos de conformação com ajuste automático de posicionamento e pressão, acionados por sistemas eletromecânicos e pneumáticos, projetadas para processamento de chapas de aço com espessura de 0,8 a 1,5mm, largura de 100 a 640mm, e capacidade de formação de peças com diâmetro de 91 a 180mm, com controle progressivo da velocidade dos rolos por potenciômetro eletrônico.	31/08/2028
8462.26.00	033	Equipamentos de alimentação automática de chapas em aço revestido e ou galvanizado e ou sem revestimento apresentadas em bobinas, utilizadas em prensas para estampagem de materiais, com controle CNC programável via interface homem-máquina, espessuras entre 2 e 7mm, variando em larguras entre 150 a 1.100mm, dotados de desbobinador com capacidade dimensionais compatíveis e peso máximo de manuseio de até 20.000kg e diâmetros externos de no máximo 1.800mm, alimentador composto de 9 rolos em aço temperado com a finalidade de endireitar a chapa e prover o posicionamento ideal para o melhor aproveitamento do material, realizando movimentos longitudinais e transversais.	31/08/2028
8462.29.00	365	Combinações de máquinas com controlador lógico programável (CLP), para a fabricação de fundos retangulares para latas de "Luncheon Meat", com capacidade de produção igual ou superior a 200 fundos/min, compostas de: alimentador automático de folhas tipo CNC, tamanho máximo da folha 1.110 x 1.110mm, tamanho mínimo da folha 600 x 600mm; prensa de estampo de fundos retangulares, com velocidade máxima de até 200golpes/min; máquina de enrolamento (curling) de fundos; aplicador de vedante duplo para fundos retangulares, com pistolas de pulverização acionadas eletronicamente; forno para secagem de vedante; sistema de inspeção por câmeras com unidade central para o gerenciamento, com monitor; plataforma metálica de embalamento manual de fundos; transportadores de interligação entre as etapas de produção.	31/08/2028
8462.29.00	366	Máquinas automáticas para envernizar folhas metálicas, para fabricação de latas, a ser sincronizada em linha com uma impressora "offset" e forno com secagem ultravioleta; com controlador lógico programável (CLP), com velocidade mecânica de até 9.000 folhas/hora, para tamanho de folha até 1.000 x 1.200mm, dotada de cilindro de contra pressão e cilindro de revestimento acionados por servomotor de forma independente; suporte e faca para raspagem de verniz; bomba de verniz com controle pneumático; dispositivo de aquecimento de verniz; sistema de detecção de desalinhamento de folhas.	31/08/2028
8462.29.00	367	Máquinas computadorizadas para corte e dobra de fitas de aço silício de grãos orientados, alimentados por bobinas, capazes de fazer toda a sequência de dobra das peças com conformações diferentes entre si, com tolerância de 0,05mm, para uso na fabricação de núcleos enrolados de aço silício tipo "Jencore" a serem utilizados em transformadores de energia, operando com uma fita de largura máxima de até 420mm ou 2 fitas simultâneas de largura máxima de 200mm de cada uma, em espessura de 0,18 a 0,50mm e rebarbas máximas de 0,03mm.	31/08/2028
8462.29.00	368	Máquinas-ferramenta hidráulica, para conformação a frio de hélices metálicas (helical flights), a partir de chapas metálicas, com força de conformação igual ou superior a 70t, equipada com controlador lógico programável (PLC) e interface digital com tela sensível ao toque, capaz de realizar ajuste contínuo de diâmetro e passo da hélice, com capacidade de conformação para diâmetros entre 200mm e 1.350mm, passo de até 1.200mm e espessura de material de até 32mm em aço carbono ou inoxidável e até 16mm em materiais resistentes à abrasão, dotada de sistema hidráulico, conjunto de ferramentas intercambiáveis para formação à direita e à esquerda, e software dedicado para geração de geometrias e integração com sistemas de corte CNC.	31/08/2028
8462.32.00	014	Combinações de máquinas para corte transversal contínuo de bobinas metálicas com largura mínima de entrada de 1.000mm e largura máxima de entrada de 2.000mm, peso máximo da bobina de 40.000kg, diâmetro externo compreendido entre 1.200 e 2.200mm, espessura da tira compreendida entre 2 e 25mm, resistência a tração compreendida entre 550 e 1.100Mpa, com velocidade de alimentação de 10m/min, capacidade da guilhotina de até 30cortes/min, velocidade de rastreamento da guilhotina móvel de até 35m/min, compostas de: um ou mais leitos para armazenar bobina; carro alimentador de bobinas; desbobinador duplo com expansão hidráulica para o ajuste ao diâmetro interno da bobina, de 3 estágios para: diâmetro compreendido entre 465 e 515mm, e compreendido entre 570 e 620mm e compreendido entre 710mm e 760mm; abridor de bobina; desempenadeira bruta com Pinch Roll; sistema de escovar a chapa, guia lateral, desempenadeiras de precisão, guilhotina móvel, sistema de empacotamento automático, com painéis elétricos de alimentação e controle (com CLP), com um ou mais painéis de operação com Interface Homem-Máquina (IHM), com uma ou mais unidades hidráulicas de iguais ou diferentes capacidades; com cabeamento, dutos, ponto de alimentação pneumática e itens de fixação das máquinas.	31/08/2028
8462.39.00	002	Máquinas hidráulicas tipo tesoura contêiner, acionadas eletricamente, para compactação e corte a frio de sucatas metálicas, dotadas com um PLC com operação automática com tela sensível ao toque com painel de comando e controle remoto, com força máxima de corte de 8.000kn, força máxima de prensagem de 1.600kn, comprimento da lâmina de 1.600mm, com funil de alimentação, capacidade operacional aproximada de 10 a 15t/h, sistema hidráulico acionado por 3 motores elétricos de 55kw cada, sistema de resfriamento a ar.	31/08/2028
8462.42.00	022	Máquinas para processar cantoneiras metálicas de comando numérico computadorizado (CNC) para cortar, puncionar e marcar cantoneiras com tamanho mínimo de 30x30x3mm e tamanho máximo de 120x120x13mm com comprimento de até 12m, com capacidade de puncionamento de furos com três diâmetros diferentes em cada aba, diâmetro máximo dos furos a serem punccionados de 32mm, força de puncionamento de 650kN, com unidade de marcação com 4 grupos de marcação com força de marcação de 1.000kN, com unidade de corte com força de corte de 1.800kN, com transportador de entrada com sistema de carregamento rotativo para barras de até 12m de comprimento, carro com pinça piranha e com dispositivo para controlar o comprimento da barra, com transportador de saída com rolos loucos.	31/08/2028
8462.42.00	023	Máquinas para processar cantoneiras metálicas de comando numérico computadorizado (CNC) para cortar, puncionar e marcar cantoneiras com tamanho mínimo de 40x40x4mm e tamanho máximo de 200x200x25mm com comprimento de até 12m, com capacidade de puncionamento de furos com três diâmetros diferentes em cada aba, diâmetro máximo dos furos a serem punccionados de 32mm, força de puncionamento de 1000kN, com unidade de marcação com 4 grupos de marcação com força de marcação de 1000kN, com unidade de corte com força de corte de 4500kN, com transportador de entrada com sistema de carregamento rotativo para barras de até 12m de comprimento, carro com pinça piranha e com dispositivo para controlar o comprimento da barra, com transportador de saída com rolos loucos.	31/08/2028
8462.51.00	063	Máquinas automáticas CNC para dobra a frio de tubos metálicos, com no mínimo 3 eixos interpolados e controlados numericamente, equipadas com sistema de reforço de empuxo axial (booster) montado na estrutura da máquina entre a polia de dobra e o carro pinça, constituído por conjunto com prensa hidráulica de empuxo axial, com movimento sincronizado ao eixo de dobra, dotada de mordente hidráulico para fixação do tubo e de sistema de avanço axial controlado numericamente, aptas a executar curvas com raio mínimo de dobra de 1D, com capacidade para tubos de aço com diâmetro externo de até 101,6mm e espessura de parede de até 3,2mm para o diâmetro máximo especificado, e comprimento máximo de 6.000mm.	31/08/2028
8462.51.00	064	Calandras para perfis metálicos, dotadas de 3 rolos acionados individualmente e independentemente por motores elétricos, com precisão de posicionamento de 0,01mm, força máxima de calandragem de 35 toneladas, torque máximo por rolo de 3.000Nm e velocidade de calandragem ajustável dos rolos entre 1 e 16rpm, com dispositivo para conformação em três dimensões, dispositivo para calandragem com alma/mandril e rolos de apoio controlados na entrada e na saída das peças, equipada com software que permite a conformação de múltiplos raios e a recalandragem de perfis para ajuste dos raios baseado no cálculo automático da elasticidade do material em função do raio de calandragem obtido.	31/08/2028
8462.59.00	045	Máquinas verticais para conformação de extremidades de tubos metálicos retos ou previamente curvados, por expansão e/ou redução simples ou simultânea de diâmetro, com capacidade para tubos com diâmetro de 90 a 450mm, espessura máxima de 2,5mm e comprimento de expansão ou redução de até 100mm, punção com rotação de 360 graus totalmente programável, controlada pelo CLP.	31/08/2028
8462.62.00	105	Prensas automáticas de precisão, de alta produtividade, para diversas aplicações de estampagem, dobra e corte de materiais metálicos através de estampo progressivo de alta precisão, possuindo mesa com dimensões de 1.250 x 650mm, sistema de balanceamento de massa e curso ajustável, trabalhando com força de prensagem até 510kN e capacidade para operar em altas velocidades de estampagem podendo chegar até 1.050 golpes/min, com capacidade de ajuste da altura do martelo durante o processo de estampagem, com curso do martelo ajustável de 16 a 51mm, guias do martelo projetadas para compensar expansão horizontal devido a variações térmicas, sistema de mudança de curso semi-automático, sistema de absorção de vibração nas sapatas dispensando a necessidade de piso com fundação especial, sistema de lubrificação de fita e servo alimentador eletrônico, controle baseado em IPC (PC Industrial) e interface de operação com tela TFT (Thin-Film Transistor).	31/08/2028
8462.62.00	106	Prensas mecânicas horizontais automáticas para fabricação de corpos de latas metálicas por processo de estiramento, com curso de deslocamentos de 18,5, 21, 24, 26,5 ou 28 polegadas, com velocidade de produção máxima igual ou superior a 225 golpes/min; dotadas de conjunto de matrizes para estiramento e matriz formadora do fundo da lata, virabrequim balanceado, embreagem freio pneumático, sistemas de lubrificação automáticos e alimentador de copos e descarregador com acionamento mecânico; painel de controle com controlador lógico programável; acompanhadas ou não de conjuntos de conversão (troca) da altura e/ou diâmetro das latas.	31/08/2028
8462.90.00	082	Máquinas automáticas para escovamento mecânico a seco de chapas metálicas, própria para aço-carbono, inox e alumínio, concebida para chapas com largura útil de 800mm a 2.000mm, comprimento máximo de 6.000mm e espessura de 3mm a 25,5mm, dotada de unidade de alimentação com roletes motorizados e dispositivo de alinhamento longitudinal, transportador de correa acionado por motor de 5kw com velocidade de avanço variável de 1m/min€ a 25m/min€, 01 (uma) cabeça de escovamento intercambiável, com diâmetro 200mm a 400mm, montada em eixo expansivo para troca rápida com porta fechada, acionada por motor de 22kw com rotação controlada de 800rpm a 1.200rpm via inversor, sistema automático de controle de pressão e compensação de desgaste por sensores amperométricos, cabine de contenção com exaustão, bocal DN 200 mm e vazão de 4.500m3/h€ para coleta de poeira, soprador de ar ionizado para limpeza final da superfície, medidor a laser de espessura em linha, painel elétrico integrado com controlado lógico programável (CLP) e interface homem-máquina (IHM) com tela touchscreen de 15 polegadas com memorização de receitas, software de auto-aprendizado e assistência remota via Ethernet, botões de emergência, intertravamento de portas e enclausuramento acústico.	31/08/2028
8463.30.00	242	Máquinas automáticas para fabricação de correntes metálicas do "tipo Riviera" (tennis), com as seguintes características: sistema de alimentação por fita metálica nos metais: aço, aço inoxidável, cobre, ligas de latão, ligas de prata ou ligas de ouro, capacidade de conformação de caixilhos para pedras ou cristais redondas com diâmetro de 1,50mm (mínimo), e até pedras ou cristais retangulares de 4 x 2mm, com sistema de soldagem por laser, alimentador de fibra óptica, com foco redondo e suporte focal, capacidade produtiva de até 40 elos/min, 220v/50-60Hz; dotadas de unidade de solda a laser, microcâmera de controle e com ou sem "tablet"; painel "touch", diagnóstico de alarmes, lubrificação automática, e adaptada para utilizar conjunto de ferramentas de produção intercambiáveis para as dimensões de elos para pedras ou cristais: redondas com diâmetro de 1,50mm a retangular 4 x 2mm.	31/08/2028
8463.30.00	243	Máquinas automáticas para dobrar e cortar arames metálicos, com comando numérico computadorizado (CNC), com 4 eixos servocontrolados, para arames de diâmetro de 4,0 a 10,0mm quando macios e de 4,0 a 8,0mm quando rígidos, dotadas de sistema de alimentação por rolos sincronizados, alimentador automático de arame e cortadores.	31/08/2028
8463.30.00	244	Máquinas automáticas para endireitamento rotacional dinâmico de peças metálicas axialmente simétricas, com capacidade para peças de diâmetro entre 6 e 22mm, comprimento de até 450mm, ou 500mm para peças sem cabeça, equipada com até 6 pontos de endireitamento, carga total de 80kn, sistema automático de medição de TIR, precisão de inspeção e classificação de 0,02mm, capacidade produtiva de até 90 peças/min, ajustes hidráulicos digitais, CLP, separação automática de peças não conformes e alimentação automática para peças com cabeça, apta ao processamento de peças com ou sem rosca, com flange central e diâmetros escalonados.	31/08/2028
8463.30.00	245	Máquinas automáticas com Controle Numérico Computadorizado (CNC), sem cames, para trabalhar arames e fios de metal por conformação a frio, sem eliminação de matéria, destinadas à fabricação de molas e artefatos de arame de geometrias complexas, tais como molas de tração, torção, compressão, espiral, cônicas/torre, em fio plano e dobras tridimensionais, com 12 eixos CNC controlados, configuráveis com até 16 eixos conforme opcionais, para arames com diâmetro compreendido entre 3,0 e 8,0mm, diâmetro externo máximo da mola de 130mm, velocidade de alimentação do arame de até 100m/min, dotadas de sistema de alimentação e rotação do arame, 4 pares de rolos de alimentação, base deslizante com oito conjuntos/eixos de conformação servoacionados, sistema de bielais com manivela, sistema de endireitamento, cabeçote de dobra/conformação, sistema de mandril/quill, servomotor de alimentação, servomotor de rotação do arame, servomotores de conformação, servomotor do quill, sistema de corte servoacionado, painel de comando com interface homem-máquina/tela de controle CNC, podendo ou não ser fornecidas com servo spinner, tesoura servoacionada, dispositivo de aquecimento por alta frequência com resfriador de água, dispositivo de chanframento, sensores de monitoramento de peças e conjuntos de ferramentas para diferentes diâmetros de arame.	31/08/2028
8463.30.00	246	Máquinas automáticas com Controle Numérico Computadorizado (CNC), sem cames, para trabalhar arames e fios de metal por conformação a frio, sem eliminação de matéria, destinadas à fabricação de molas e artefatos de arame tais como molas de tração, torção, compressão, espiral, cônicas/torre, em fio plano e dobras tridimensionais, equipada com 12 eixos CNC controlados, configuráveis com até 16 eixos opcionais, para arames com diâmetro compreendido entre 0,3 e 2,5mm, velocidade de alimentação do arame de até 120 m/min, dotadas de sistema de alimentação e rotação do arame para 3 pares de rolos, base deslizante com 4 eixos de conformação servoacionados com movimento deslizante vertical; 4 eixos de conformação servoacionados com movimento lateral, sistema de bielais com manivela, sistema de endireitamento da bobina, cabeçote de dobra/conformação, sistema de mandril/quill com servomotor , servomotor de alimentação, servomotor de rotação do arame, servomotores de conformação, sistema de corte servoacionado, painel de comando com interface homem-máquina/tela de controle CNC, podendo ou não ser fornecidas com servo spinner, tesoura servoacionada, dispositivo de chanframento, sensores de monitoramento de peças e conjuntos de ferramentas para diferentes diâmetros de arame.	31/08/2028
8463.30.00	247	Máquinas de Comando Numérico Computadorizado (CNC), para trabalhar com arames de metal, sem eliminação de matéria, com diâmetros compreendidos entre 1,0 e 3,0mm, utilizados na produção de molas de compressão, tração e torção, dotadas de 8 eixos CNC, de unidade de alimentação e rotação com 2 pares de rolo de alimentação, sistema multicorte com diversos tipos de corte, medidor do comprimento e diâmetro interno/externo da mola, com ou sem câmera, máximo diâmetro externo de 70mm, passo máximo da mola de 43mm, velocidade máxima de alimentação do arame de 280m/min, acompanhada de seus conjuntos de ferramentas de alimentação e de enrolamento para toda faixa de trabalho e painel de controle com tela tipo "touchscreen".	31/08/2028
8463.30.00	248	Máquinas de Comando Numérico Computadorizado (CNC), para produção de diversos tipos de molas, sem eliminação de matéria, equipada com no mínimo 9 eixos CNC livremente programáveis, podendo ser configurada com até 24 eixos CNC, dotadas de unidade de alimentação rotativa de alta precisão; unidade de enrolamento e dobra (com e sem mandril); guia de arame giratória (giro ilimitado) para corte programável; unidade de corte com travamento forçado; mesa vertical com ajuste de altura acionado por servomotor à esquerda e à direita com curso de +55/-175mm e monitor "touchscreen" Full HD, com capacidade para processar arames com diâmetros compreendidos entre 1,8 e 5,0mm, com velocidade de alimentação máxima de 80metros/min.	31/08/2028
8464.20.10	015	Combinações de máquinas automáticas de corte para fabricação de espelhos internos automotivos, compostas por: equipamento de prismatização, com potência de 65kW, tensão de alimentação trifásica de 220V, frequência de 60Hz, composto por 10 fusos de corte destinada ao processamento de chapas de vidro plano; equipamento de polimento através de rebolo diamantado, dotado de rebolo de resina e rebolo de polimento, com utilização de óxido de cério, composto por 9 fusos para polimento com feltros; equipamento de lavação para eliminação de resíduos com transporte por roletes, seção de lavagem com escovas e secagem por sopradores; sistema de refrigeração; monitor touchscreen, interface homem-máquina (IHM) e controlador lógico programável (CLP), com capacidade de armazenar até 99 programas e mostrar dados de produção em tempo real.	31/08/2028
8464.20.21	002	Máquinas para polir placas de revestimentos cerâmicos, contendo 8 ou mais cabeças, com capacidade máxima em dimensões de peças a processar igual ou inferior a 3.200 x 3.200mm, dotadas ou não de sistema de aplicação de solução protetiva, capazes de serem integradas a linhas de produção.	31/08/2028
8464.20.90	248	Combinações de máquinas para tratamento de superfície e acabamento de chapas de rochas ornamentais, com capacidade de beneficiamento de até 35chapas/h, com dimensões máximas de 3.600mm x 2.200mm x 30mm, compostas de: 2 plataforma motorizada munido de cavalete para transporte de chapas, com capacidade de carga de até 40.000kg; robôs automáticos para carregamento e descarregamento de chapas, dotados 54 ventosas/cada, com dimensões de máxima trabalho de 2.200 x 3.950mm e mínima de 1.000 x 1.200mm e capacidade de carregamento de até 1.200kg, com dispositivos para tornar giratória a mesa rolante e dispositivos que permitem condutas aéreas sobre cavaletes de rochas e de atravessamento de trilhos com alta estabilidade, software de aplicação e personalizações para permitir a gestão de "livro aberto" e software de aplicação e personalizações para habilitar o carregamento do material de 2 ou mais posições, podendo conter ou não trilho para prolongamento das vias do robô; transportadores de rolos motorizados com largura útil de 2.200mm, podendo conter ou não prolongamento motorizado aplicado ao rolo; politriz de rochas de alto desempenho, com estrutura alveolar, com largura útil de passagem de 2.200mm e largura máxima de polimento de 2.100mm e mínima de 1.000mm, espessuras processáveis máximas de 105mm e mínima de 3mm, com eletroválvulas para controle do fluxo de água e fluxostatos, contendo uma escova de limpeza de chapas com potência de 2.2kW e 450mm de diâmetro e equipada com 20 mandris de 15kW de potência / cada, projetados para evitar flexões/vibrações; com diâmetro de 500mm e com capacidade de instalação de até 6 abrasivos por mandril, 18 dispositivos de inversão da rotação dos mandris, 18 dispositivos pneumáticos de contrapressão para aplicação em mandris de polimento; ponte em peça única de aço, equipada com motores tipo "brushless", com velocidade de translação da viga de até 70m/min e mesa com estrutura alveolar de alta durabilidade; grupos de secagem inferior e superior para chapas com ar frio, com potência de 3kW cada e largura processável de 2.200mm; descarregador automático de chapas, equipado com roletes, com capacidade de carga de 1.200kg e processamento de chapas com espessura mínimo de 10mm e dimensões máximas processáveis de 2.200 x 3.600mm e dimensões mínimas de 1.000 x 1.200mm; proteções de acesso e dotadas de dispositivo de segurança para paragem.	31/08/2028
8464.90.11	001	Centros de usinagem com comando numérico computadorizado(Cnc), 3 eixos controlados, troca automática de ferramentas, 380V/60Hz, alimentação elétrica sem neutro, tipo de fase trifásico, destinados a operações de fresamento (routing), furação, lapidação/acabamento de bordas (edging) e polimento em chapas de vidro, curso dos eixos de 3.400 x 1.600 x 285mm e altura da mesa de trabalho de 740mm.	31/08/2028



8464.90.11	002	Centros de usinagem com comando numérico computadorizado(cnc), dotados de 3 eixos interpolados e troca automática de ferramentas, 380V/60Hz, alimentação elétrica sem neutro, tipo de fase trifásico, destinados a operações de desbaste/retilínea (grinding), fresamento, furação e polimento em chapas de vidro, cursos dos eixos 2.600 x 1.300 x 275mm.	31/08/2028
8464.90.19	314	Combinações de máquinas para corte, marcação e transporte de vidros planos, composta de: unidade de corte de vidros tipo monolítico e laminado, com dimensões máximas da lâmina de 3.810 x 2.750mm ou 6.100 x 3.355mm e espessura do vidro de 2 a 19mm, com precisão de corte de +/-0,15mm e velocidade máxima de corte de 140 a 160m/min, executando leitura automática da espessura do vidro e regulação automática da pressão de corte, contendo: dispositivo a "laser" para verificação da posição do vidro e leitura automática dos modelos, ponte de corte movimentada por servomotores laterais, cremalheiras com dentes de alta precisão, e cabeçote de corte comandado por computador (pc) com "software" específico, integrada a unidade de transporte bilateral ou monolateral para carregamento automatizado de chapas de vidro do cavalete à mesa de corte com peso máximo capotável de 1.000kg e altura de apoio da chapa no cavalete de 250 a 400mm, dotada de braços porta-ventosas com basculamento motorizado, sistema de destacamento com cinematismo controlado, plano de transporte com rodas emborrachadas motorizadas e esquadria de referência ótica automática controlado por CLP.	31/08/2028
8464.90.19	315	Máquinas automáticas integradas para processamento de vidro plano, controlada por CNC, dotadas com duas ou mais células para usinagem de bordas de chapas de vidro de 2 a 6mm de espessura, dimensões de 2.000 x 1.200mm ou superior, equipada com 1 mesa de carregamento e uma de descarregamento com acionamento por servomotor, com ou sem célula de corte do vidro.	31/08/2028
8464.90.19	316	Combinações de máquinas verticais automáticas para processamento interno e externo de chapas de vidro, a frio, destinadas ao processamento de vidros "float", laminados e revestidos (Low-E), com controle numérico computadorizado (CNC), com dimensões mínimas da chapa de vidro de 600 x 200mm e máximas de 6.000 x 3.300mm, espessura compreendida entre 4 e 25mm, velocidade máxima de processamento de até 20m/min, inclinação do vidro de 6 graus, dotadas de: cabine de processamento, sistema de transporte por rolos motorizados, CPU,interface homem-máquina (IHM) com painel multitouch, software CAD integrado com importação de arquivos no formato DXF, sistema de fixação por ventosas a vácuo montadas em viga de movimentação, fusos de usinagem para retificação, polimento e furação com refrigeração, colchão de água, unidade de lubrificação central automática, trocador automático de ferramentas, dispositivo de perfilamento e dressagem de ferramentas de polimento, sistema automático de medição, correção de desgaste e afiação de ferramentas, sistema de corte por jato de água de alta pressão, sistema de purificação de água com plataforma e escada, estação vertical automática para lavagem e secagem de chapas de vidro, mesas de transporte com rolos motorizados.	31/08/2028
8464.90.19	317	Combinações de máquinas para lapidação vertical a frio dos 4 lados das chapas planas de vidros com dimensões mínimas de 300 x 300 milímetros e dimensões máximas de 4000 x 2500 milímetros, espessura de trabalho entre 3 e 10 milímetros, com velocidade de trabalho entre 0,5 e 5m/min, com Controlador Lógico Programável (CLP), compostas 4 lapidadoras retilíneas, com 8; 9 ou 10 rebolos e 3 giradores a 90 graus (turnover) dotados de ventosas de borrachas para movimentação do vidro.	31/08/2028
8464.90.19	318	Máquinas lapidadoras retilíneas verticais na borda reta do vidro com filetes a 45 graus, espessuras de vidros processados de 3 a 20 milímetros, dimensão mínima 150 x 150 milímetros, com 8, 9 ou 10 rebolos, com rebolos Diamantados/Resinados com acionamento manual ou automático através de Servomotores, com rebolos de polimento acionados automaticamente por um comando eletropneumático e um Controlador Lógico programável (CLP), possui transportador interno que desliza sobre rolamentos de esferas, com material anti-fricção dotadas de calços de borracha para transporte dos vidros, possui cavaletes na entrada e saída dotados de trilhos verticais com rodízios e correias dentadas em poliuretano para apoio e transporte dos vidros.	31/08/2028
8464.90.19	319	Combinações de máquinas automáticas para corte, manuseio e processamento de chapas de vidro laminado e revestido (Low-E), com controle numérico computadorizado (CNC), para chapas com dimensões máximas de até 6.000 x 3.210mm, velocidade de corte de até 90m/min, tolerância de corte de ±0,5mm, espessura de vidro compreendida entre 2 x 3mm e 2 x 8mm e filme PVB compreendida entre 0,38 e 3,8mm, compostas de: sistema automático de carregamento bilateral por sucção a vácuo, cavaletes de armazenamento, sistema de remoção do pó através de escovas, mesa de esquadrejamento com sistema de posicionamento e alinhamento automático e sistema de identificação das chapas por impressão e aplicação de etiquetas, mesa de corte com funções de posicionamento, estriamento, quebra e separação do PVB, incluindo dispositivos de refile, sistema de aquecimento para separação do filme, sistema de rotação de chapas e tiras para cortes adicionais, sistema de visão com câmera para detecção de contornos e compensação de desvios, transportadores com correias e mesas com colchão de ar para sustentação e movimentação das chapas, transportadores "buffer", incluindo versões com inclinação, sistema automático para processamento de tiras residuais, transportador de transferência da posição horizontal para vertical, sistema de aspiração e coleta de resíduos com recipiente móvel para cacos, interface para integração com linhas externas, painéis elétricos com CLP, IHM e climatização.	31/08/2028
8464.90.19	320	Máquinas lapidadoras retilíneas para produção de chapa de vidro de borda reta com espessuras de 3 a 19mm, dimensão mínima 100x100mm, com 9 rebolos do tipo copo para desbaste e polimento da borda do Vidro e filetes a 45 graus, transportador interno na área de lapidação com sapatas de plástico (baixa carga), ou sapatas de aço com Rolamentos (Média carga) ou sapata de aço com rolamentos (alta carga), todos revestidos com borracha anti-fricção e ajuste da espessura da esteira através da IHM (touch-screen), cavaletes externos com esteiras transportadoras do vidro com correias sincronizadas em Poliuretano com núcleo formado por cabos de aço, trilhos para apoio da chapa de vidro na posição vertical; Controle das principais funções através do Controlador Lógico Programável (CLP) e painel IHM (touch-screen), movimentos de Subida e descida dos rebolos diamantados de forma manual ou automático (Motores Brushless); Movimento de Subida e descida dos rebolos de polimento de forma automática (Motores Brushless).	31/08/2028
8464.90.19	321	Máquinas lapidadoras retilíneas para produção de chapa de vidro de borda reta com espessuras de 3 a 19mm, dimensão mínima 100x100mm, com 10 rebolos do tipo copo para desbaste e polimento da borda do Vidro e filetes a 45 graus, Transportador interno na área de lapidação com sapatas de plástico (baixa carga), ou sapatas de aço com Rolamentos (Média carga) ou sapata de aço com rolamentos (alta carga), todos revestidos com borracha anti-fricção e ajuste da espessura da esteira através da IHM (touch-screen), Cavaletes externos com esteiras transportadoras do vidro com correias sincronizadas em Poliuretano com núcleo formado por cabos de aço, trilhos para apoio da chapa de vidro na posição vertical; Controle das principais funções através do Controlador Lógico Programável (CLP) e painel IHM (touch-screen), movimentos de Subida e descida dos rebolos diamantados de forma manual ou automático (Motores Brushless); Movimento de Subida e descida dos rebolos de polimento de forma automática (Motores Brushless).	31/08/2028
8464.90.90	165	Máquinas para incisão e corte a seco de placas de revestimento cerâmico, integráveis a linha de produção, que operam por sistema combinado de disco diamantado e roda de incisão para fratura controlada, concebidas para operar com formatos máximos de entrada iguais ou inferiores a 1.200 x 2.000mm, dotadas de 1 ou mais cabeças independentes acionadas por inversor, disco diamantado de diâmetro igual ou superior a 200 mm, roda de incisão de diâmetro igual ou superior a 10mm e esteira de condução das peças.	31/08/2028
8464.90.90	166	Centros de usinagem para fresar, furar, lapidar, rebaxar, baixo relevo, esculpir, fazer incisão, cortar com disco e polir mármore, granito e revestimentos cerâmicos, com controle numérico, equipados com 3 eixos, ou 4 eixos C e/ou T, ou 5 eixos interpolados, para peças de comprimento entre 3.300 e 4.500mm e largura entre 1.500 a 2.500mm , com curso do eixo Z no máximo de 650mm, equipados com mandris de 15kw ou 18kw, com rotação máxima do eletro mandril de 12.000rpm, com sistema de refrigeração com glicol, com sistema integrado de lubrificação automático dos eixos de movimentação, com ou sem retifica das ferramentas, com ou sem projetor laser , com ou sem apalpador mecânico e/ou apalpador em Z variável, com troca de ferramenta automática.	31/08/2028
8465.10.00	992	Máquinas automáticas para colagem de fitas de borda do tipo "soffforming" em painéis de madeira, MDF e MDP, próprias para perfilagem e acabamento de bordas em perfis "L" e/ou chanfros a 45 graus, controlada por um CNC, com ou sem função de colagem de perfil reto, com espessura de trabalho igual ou menor a 60m, dotadas de ferramenta de perfil com duplo conjunto de ferramentas acionado por servomotores para alternância entre diferentes formatos, sistema de ajuste automático de pressão conforme a espessura da peça, com ou sem mesa de retorno automatizada.	31/08/2028
8465.20.00	045	Centros de usinagem para trabalhar materiais plásticos, compósitos e madeira, tipo portal, com comando numérico computadorizado (CNC) para fabricação de peças com tolerância dimensional de aproximadamente 0,2mm, dotados de 5 eixos, sendo o curso do eixo x de 4.000mm, eixo y de 1.900mm, eixo z de 500mm, eixo c de +/-361 graus e eixo a de +/-100 graus, magazine linear automático de ferramentas com 72 posições e magazine rotativo com 14 posições, potência do "spindle" de 18,5kW, base com tecnologia de amortecimento de vibração, mesa com fixação de peças por vácuo (ventosas), sistema de segurança por scanner de rotação e sensores ópticos e um projetor a laser para indicação precisa do posicionamento de ventosas e das peças e armário de comutação central, contendo: monitor, teclado e mouse, utilizada para fabricação de moveis para indústria aeronáutica.	31/08/2028
8465.20.00	046	Centros de usinagem CNC tipo "nesting",para trabalhar painéis de madeira e seus derivados, com área útil de trabalho de 1.900 x 2.800mm, velocidade de deslocamento em vazio nos eixos X e Y de 70m/min, com mesa de fixação por vácuo com 2 ou mais bombas de vácuo de 250m3/h cada, eletromandril automático com potência igual ou superior a 9kw, magazine automático de ferramentas, sistema de medição e ajuste automático de ferramentas, comando numérico computadorizado, sistema automático de carga e descarga e sistema integrado de impressão e etiquetagem das peças.	31/08/2028
8465.20.00	047	Centros de usinagem CNC para painéis de madeira e/ou seus derivados, de furação nos seis faces, para execução automática de operações de furação vertical superior e inferior, fresagem, ranhuras e cortes por serra no eixo X, para processamento de peças com comprimento entre 200 a 2.800mm, largura entre 50 a 1.600mm, com velocidade de avanço no eixo X até 100m/min dotados de comando numérico computadorizado, cabeçotes de furação superior e inferior independentes com múltiplos mandris verticais e horizontais, magazine automático de ferramentas, descarga por correia, transportador de retorno.	31/08/2028
8465.91.20	046	Máquinas automáticas para serrar painéis de fibras ou partículas de madeira, laminados e plásticos, com 1 linha de corte, dotadas de CNC controlado por software, painel de comando com gráficos de assistência em 3D, velocidade do carro da serra de 0 a 95m/min ou 0 a 120m/min ou 0 a 150m/min, saliência máxima da serra de 65mm ou superior, alinhador lateral móvel na linha de corte, alimentação automática por pinças e empurrador servoacionados, serra principal e serra riscadora com ajuste automático de altura, mesa com flutuação pneumática de ar, com ou sem impressora para etiquetas com código de barras.	31/08/2028
8465.91.90	070	Máquinas seccionadoras de painéis de fibra ou partículas de madeira e laminados plásticos, dotadas de serra circular principal e serra riscadora, com uma ou mais linhas de corte, equipadas com comando numérico computadorizado (CNC) com software embarcado para otimização de corte, destinadas ao corte de painéis com espessura igual ou superior a 90mm, velocidade de corte de até 100m/min e velocidade de retorno de até 120m/min, dotadas de unidade riscadora com potência de 2,2kw e ajuste automático, sistema de alimentação automática de painéis, batente (tope) de posicionamento acionado por servomotor, sistema de pinças com deslocamento por servomotor, dispositivo de alinhamento fixado no carro da serra, sistema de lubrificação automática centralizada, com ou sem sistema integrado de impressão de etiquetas com código de barras.	31/08/2028
8465.91.90	071	Máquinas de serrar painéis de fibra ou partículas de madeira, laminados e plásticos com 1 ou 2 linhas de cortes, com estrutura do corpo da serra com composto de rocha dura de diferentes granulações, com comando da máquina com gráficos de assistência em 3D através de uma interface de usuário powertouch, com velocidade variável do carro da serra de corte entre 0 a 130m/min ou 0 a 150m/min ou 0 a 170m/min, com saliência da serra de 150mm ou superior, com ou sem jatos de ar na bancada da máquina, com ou sem impressora para etiquetas com código de barras, com ou sem sistema de pinças, com 1 ou mais dedos independentes para o corte de 2 peças de tamanho diferente em um único corte, com ou sem sistema de alimentação automática dos painéis através de mesa elevadora, com ou sem dispositivos de empilhamentos.	31/08/2028
8465.92.90	061	Máquinas automáticas para usinagem lateral de lamelas de madeira maciça controlada por um PLC, dotadas de eixo porta-fresa para ferramentas de corte, com comprimento máximo de trabalho igual ou inferior a 3.100mm, espessura máxima de trabalho igual ou inferior a 120mm, velocidade de avanço igual ou inferior a 80m/min.	31/08/2028
8465.99.00	270	Máquinas-ferramenta para trabalhar madeira para furar, fresar e cortar com 2 mesas de ar ou 2 mesas de roletes para entrada das peças de madeira ou derivados, com comando numérico computadorizado (CNC), dotado de 2 ou mais cabeçotes a direita, sendo 1 ou mais inferior e 1 ou mais superior, com 2 ou mais cabeçotes a esquerda, sendo 1 ou mais inferior e 1 ou mais superior, dotados de múltiplas ferramentas verticais e horizontais independentes, com capacidade de trabalhar 2 peças simultaneamente, com largura mínima de 45mm ou 50mm, com comprimento entre 200mm e 2.800mm, com ou sem mesa de carregamento, com ou sem mesa de descarregamento.	31/08/2028
8465.99.00	271	Máquinas automáticas, para furar e fresar peças de madeira, MDF e similares, controlado pelo comando numérico (CN), com 2 ou 3 eixos controlados e interpolados, com 2 ou 3 estações de trabalho, comprimento de trabalho máximo ou menor à 3.100mm, com espessura de trabalho máxima ou menor a 120mm, equipada com 1 ou mais eletro mandril horizontal e/ou 1 ou mais eletro mandril vertical.	31/08/2028
8466.20.90	003	Dispositivos de fixação múltipla, mecânicos e automatizados por elementos de parafuso externos, com alta precisão e repetibilidade, para fixação universal de peças em máquinas-ferramentas, acionados por 1 fuso, com 4 lados, com largura da mandíbula de 125mm, com força de aperto de até 40kN, com torque de até 115Nm e curso de fixação de até 44mm.	31/08/2028
8468.80.10	001	Máquinas automáticas de solda por fricção inercial, controlada por controlador lógico programável (CLP), para união de componentes de alumínio com diâmetro externo de até 320 mm e diâmetro máximo da junta de solda de até 310mm; com força máxima de forjamento de 600kN equipada com sistema de volantes de inércia com momento de inércia ajustável entre 5 e 12kg/m2; rotação máxima do fuso de até 2.000r/min; precisão de batimento radial do fuso igual ou inferior a 0,04mm; precisão de batimento axial do fuso igual ou inferior a 0,04mm; distância máxima de deslocamento dos carros (slides) de até 600mm; curso do cilindro de forjamento de até 160mm; precisão de repetibilidade de posicionamento do cabeçote (headstock) menor ou igual a 0,05mm; dotada de sistema de controle para monitoramento em malha fechada e registro de parâmetros de energia e pressão de soldagem.	31/08/2028
8474.10.00	181	Peneiras móveis de 2 ou 3 decks para classificação de minérios de superfície, montadas sobre esteiras tipo "crawler", autopropulsadas, com grupo eletrogêneo, com capacidade nominal de produção igual ou superior a 200MTPH, sistema hidráulico, alimentador com volume maior ou igual a 4,5m3 mas menor ou igual a 11m3, um ou mais transportadores, sistema de automação, podendo conter, individualmente, um ou mais motores elétricos, calha divisória, separador magnético.	31/08/2028
8474.20.10	049	Unidades funcionais para moagem de coque de petróleo destinado à preparação de combustível pulverizado para alimentação de forno e pré-calcinador em fábrica de cimento, com capacidade aproximada de 20t/h de coque pulverizado, em função das características físico-químicas do material (granulometria de alimentação, teor de umidade, dureza e poder calorífico), compostas de: moinhos de bolas horizontal, com potência do motor de 900kw, rotação de 17,86rpm, com câmara de secagem integrada para secagem simultânea a moagem através da introdução controlada de gases quentes, operando em circuito fechado com separador/classificador dinâmico para classificação granulométrica com potência de 55kw, transportadores com dosagem controlada por válvula rotativa ou dosador gravimétrico, filtros manga, exaustores/ventiladores e dispositivos de segurança e proteção contra explosão.	31/08/2028
8474.20.90	238	Moinhos pulverizadores de amostras ultra centrífugo com tela de toque e botão de seleção dos parâmetros para moagem de amostra em natura, com gelo seco ou com nitrogênio líquido, com motor trifásico com inversor de frequência, velocidade variável e programável de 6.000 a 23.000rpm, pode trabalhar com rotor de 6, 12 ou 24 dentes com diâmetro de 99mm feito em aço inox ou aço inox com revestimento resistente ao desgaste ou em titânio, granulometria mínima atingível de 40 micra, cassette de 900ml e/ou 1.200ml, possui barreira física tipo labirinto em aço inoxidável com guia de posicionamento, possui sistema de segurança para abertura da tampa e funil com sistema de antirrebote, pode acompanhar ou não o rotor, peneiras, ciclone e alimentador vibratório automático.	31/08/2028
8474.20.90	239	Máquinas para britagem e moagem de substâncias minerais de alta dureza, tipo moinho de martelos de eixo vertical; operando por princípio de impacto centrífugo com velocidade periférica superior a 45m/s; dotada de rotor de alta velocidade com martelos periféricos fabricados em material de alta capacidade de desgaste; tamanho disponíveis com capacidade de processamento de 05 até 250t/h; câmara interna revestida com material de alta capacidade de desgaste; boca de alimentação superior e descarga inferior; com motores elétricos de 45kW a 350kW, com transmissão de potência por correias perfil "V" e proteção das correias, e base do motor em estrutura monobloco ao equipamento.	31/08/2028
8474.20.90	240	Moinhos verticais de atrição para remoagem úmida de minérios, constituídos por corpo cilíndrico vertical com câmara de moagem revestida por sistema interno de placas híbridas de borracha com ímãs magnéticos destinadas à formação de camada autógena de proteção por corpos moedores de aço, com rosca agitadora interna duplo helicoidal, acionada por conjunto superior composto por motor elétrico de 4.500HP (3.355kW), 4.000V, redutor vertical de três estágios dimensionado para torque de partida de até 260%, eixo de transmissão e conjunto de mancais principais posicionados acima do nível de polpa, próprios para operação com carga aproximada de 331.000kg de corpos moedores de aço.	31/08/2028
8474.20.90	241	Britadores de rolos de alta pressão (HPGR), dotados de 2 rolos contrarotativos contendo cada um diâmetro igual ou superior a 1.000mm e largura igual ou superior a 625mm, pressão máxima de compressão de até 3,5N/mm2, sistema de ajuste hidráulico controlado por unidade de potência dedicada, dotado de painel elétrico com sistema de automação on-board e/ ou remoto, montado sobre base estrutural e com bica de alimentação, podendo ou não conter motores elétricos.	31/08/2028



8477.80.90	984	Combinações de máquinas para extrusão de "EVA", compostas de: 3 sistemas de carregamento e pesagem automático de material, um para CaCO3, um para Negro de fumo e um para resina de "EVA"; 2 amassadeiras com capacidade de 500L cada, aquecimento elétrico e resfriamento a água; transportador de balde com motor de 2,2kW; alimentador cônico de potência 15kW, velocidade entre 0 e 20rpm; extrusora dupla rosca corrotante, de diâmetro nominal igual a 71,4mm e razão nominal L/D 48, com folga entre as roscas de 0,2mm, com capacidade é de até 1.300kg/h, dotada de conjunto de canhões e rosca modulares divididos axialmente, com velocidade rosca de operação variável de até 720rpm, porta de degasagem a vácuo, sistema elétrico de aquecimento por resistência; gabinete elétrico de controle da extrusora por controle do módulo CLP; um sistema de resfriamento do canhão a água; um sistema de degasagem forçado à vácuo; um trocador de tela hidráulico de dupla posição, estação única, sem parada e seu sistema hidráulico de acionamento; sistema de corte na cabeça, submerso em água e uma centrífuga de secagem, controlados por CLP independente; peneira vibratória de separação; sistema de transporte por ventoinha com silo de armazenagem; sistema de embalagem de "pellets" semi-automático.	31/08/2028
8477.80.90	985	Combinações de máquinas para plastificação e laminação de camadas de massa plástica de PP ou LDPE em substratos têxteis (tecido plano ou tubular) ou de laminar um filme de BOPP, velocidade máxima de 250m/min, largura do produto máximo 800mm, composto de: 01 desbobinador duplo de substratos têxteis com largura menor ou igual a 800mm; 01 sistema de alinhamento do substrato têxtil; 01 unidade de aquecimento por meio de rolos, com tratamento eletrostático tipo corona; 02 extrusoras de filme plástico de polipropileno (PP) ou polietileno de baixa densidade (LDPE), suspensa com estrutura móvel, rosca de diâmetro de 90mm ou menor, comprimento 30D, plastificação máxima de 240kg/h ou menor, sistema de troca tela automático e bomba de polímeros; 02 sistemas de alimentação gravimétrico de resinas; 02 plastificadoras e laminadoras largura útil = 800mm ou menor, dotada de cilindros resfriados, 01 unidade retiladora (corte) por meio de faca e moinho; 02 desbobinadores duplos para o segundo substrato largura máx. 800mm ou menor, 01 sistema de controle de registro para bobinas pré-impressas de BOPP; 01 bobinador largura útil 800mm com troca automática do rolo; controlador lógico programável (CLP) e tela sensível a toque.	31/08/2028
8477.80.90	986	Máquinas para rebarbação a frio para peças em borracha, por sistema de criogenia, nitrogênio gasoso na temperatura de trabalho de -30 a -120 graus Celsius, tambor rotativo com capacidade 360cm3, ciclo de operação maior ou igual a 10min, com jateamento de mídia plástica impulsionada por turbina de aço inoxidável, dotados de bandeja de saída de peças e crivo de controle de qualidade, controlado por PLC, tela "touchscreen", pressão de ar de 8Bar, pressão acústica maior que 80Db a 1m do equipamento.	31/08/2028
8477.80.90	987	Unidades funcionais para fabricação de mangueiras gotejadoras, com velocidade de extrusão de até 220m/min, destinadas à confecção de mangueiras para irrigação por gotejamento, compostas de: unidade de inserção de gotejadores, com lança interna acoplada ao cabeçote e sistema de fusão térmica, em espaçamentos ajustáveis de 10 a 120cm; alimentador automático para dosagem proporcional de resina de polietileno e pigmento; extrusora; cabeçote de extrusão; tanque calibrador e de resfriamento inicial; tanque de resfriamento e secagem final; unidade perfuradora com controle por câmera; puxadores tipo lagarta, destinados à tração e ao tensionamento contínuo da mangueira, integrados ao mesmo conjunto estrutural da unidade perfuradora; bobinadeira automática, com troca automática; e painel de controle geral e sincronismo eletrônico, para controle de temperatura, pressão, sincronização e monitoramento em tempo real.	31/08/2028
8477.80.90	988	Máquinas automáticas para rebarbar embalagens em polietileno de alta densidade com capacidade de 1.000L (IBC), operando por processo de acabamento e remoção de rebarbas com capacidade de produção de 15 a 25peças/h, dotadas de controlador lógico programável (CLP); 02 dispositivos (ferramentas) cortantes (lâminas) para eliminação de rebarbas em ambos os lados; esteira transportadora.	31/08/2028
8477.80.90	989	Unidades funcionais para trituração e processamento de pneus "OTR" (Off-The-Road) de até 4.000mm de diâmetro, destinadas ao trabalho de borracha vulcanizada não endurecida por meio de operações integradas de corte, redução, trituração, granulação e separação de materiais, com obtenção de grânulos de borracha, compostas de: mesa automática de corte de talões, com capacidade para pneus de 2.200 a 4.000mm, motor de 18,5kW e produção de 2 pneus/h; separador de aço de talões, com capacidade de 10talões/h e motor de 30kW; mesa de corte de pneus tipo alligator, com força de tração de 300t, motor de 37kW e capacidade de 2pneus/h; triturador (shredder) com classificador, dotado de 20 lâminas, velocidade de 30rpm, capacidade de 3.500 a 4.000kg/h, 2 motores de 55kW e correias transportadoras integradas; britador/granulador de borracha, com rolos de 510 e 560mm, motor de 132kW, capacidade de 1.000kg/h e granulometria de saída de 08 a 30mm; sistema de separação magnética composto por transportadores de correia (2 unidades de 8.000mm com motores de 2,2kW e 1 unidade de 3m com motor de 1,1kW), separadores magnéticos com ímã permanente (1 unidade grande e 1 unidade pequena, ambos com motores de 1,1kW) e peneiras vibratórias (1 unidade de 8.000mm com motor de 7,5kW e 1 unidade de 3.000mm com motor de 3kW).	31/08/2028
8477.80.90	990	Máquinas para corte simultâneo de 50 fios plásticos, em peletes, dos produtos PA6, PA 66, PBT e PA com fibra de vidro de 35 a 40%, densidade mínimo de 1,4g/cm3; dimensão dos peletes: diâmetro de 3mm por largura de 3mm, variação de +/-10%, com velocidade dos fios em processo de 30 até 90m/min.	31/08/2028
8477.80.90	991	Máquinas automáticas para remoção de partículas de comprimento excessivo de matérias plásticas, com capacidade de 1.200 à 2.400kg/h, com 3 saídas de tamanhos de partículas distintos, com dois decks distintos para triagem adicional de partículas finas, com 2 motores vibratórios com força de desequilíbrio variável.	31/08/2028
8477.80.90	992	Máquinas rebobinadeiras automáticas de filmes plásticos, com velocidade de produção de até 900m/min, com largura máxima da bobina de entrada de 550mm, desbobinador complementar paralelo para cintas com largura de filme entre 200 a 400mm e sistema de corte integrado, espessura de trabalho dos filmes entre 10 e 35 micrometros, e espessura de saída até 4 micrometros, dotadas de: sistema de pré-estiramento ajustável com controle digital de até 400%; Diâmetro máximo de entrada de filme de 550mm e diâmetro máximo de rebobinamento de 250mm, com sistema de bobinamento capaz de operar com bobinas coreless (sem canudo) e core (com canudo de papelão); Sistema de detecção de furos no filme; Sistema para alinhamento automático e dobras de borda de reforço lateral do filme entre 5 e 10mm; Sistema de comando e controle com tela de operação "touch screen" colorida, com interface gráfica intuitivas para diagnóstico avançado e manutenção programável e sistema de personalização do filme para rastreamento seguro.	31/08/2028
8477.80.90	993	Combinações de máquinas para formação de bolsas plásticas de uso médico, compostas de: unidade desbobinadora de filmes plásticos para largura máxima de 1.200mm, diâmetro máximo de 800mm, suporte duplo de desbobinamento, alinhador automático de filme, motor de alimentação e flutuador de movimento intermitente; unidade de formação de reforço de tela para larguras entre 400 e 950mm; unidade desbobinadora de fita para largura máxima de 170mm, diâmetro externo 370mm, velocidade máxima de 100m/min ou 200ciclos/min; unidade de aquecimento transversal de 6,2m, com rolo de tração servo acionado, aquecedor de placa 900 x 900mm e placa de vedação inclusa, resfriador transversal 900 x 900mm, sistema de guilhotina, IHM com tela sensível ao toque e painel de controle; unidade de bolsas acabadas com guilhotina, mesa indexadora e correias para empilhamento; cortina de luz.	31/08/2028
8477.90.00	553	Prensas automáticas para moldar peças de borracha por compressão, tipo coluna, dotadas ou não de câmara de vácuo, com estação singular ou dupla, com força máxima de fechamento igual ou inferior a 500 toneladas; capazes de operar com platôs de aquecimento de dimensões máximas iguais ou inferiores a 1.000 x 1.000mm, dotados ou não de dispositivos de saída automática do molde para extração das peças, com diâmetro máximo do pistão igual ou inferior a 560mm; capacidade máxima de abertura igual ou superior a 300mm; curso do pistão principal igual ou superior a 250mm; dotadas de controle de temperatura; sistema de controle logico programável (CLP) e painel IHM sensível ao toque ("touchscreen").	31/08/2028
8478.10.10	001	Máquinas industriais automáticas para processamento e reproprocessamento (rerun) de tabaco em folhas e/ou tiras e/ou talos e/ou outros, do tipo separador óptico, destinadas à remoção de materiais estranhos (NTRM) e classificação do fluxo de tabaco, próprias para operação em linhas industriais de beneficiamento de tabaco.	31/08/2028
8479.10.90	130	Máquinas varredoras autopropelidas com caçamba basculante, capacidade total de 800L, sistema de filtragem tipo mangas em poliéster ou mangas com membrana PTFE, com retenção de partículas de 2,5 ou 10 micra, largura de varrição de 1.200mm com a escova central, 1.500mm com uma escova lateral direita, podendo conter ou não segunda escova lateral direita, ficando com largura de varrição total de 1.800mm, altura de descarga da caçamba de 1.500mm e capacidade de troca da escova principal e lateral sem o uso de ferramentas.	31/08/2028
8479.10.90	131	Cabrestantes digitais rebocáveis, para lançamento de cabos em redes aéreas, com tração máxima de 30kN e velocidade máxima de 3km/h, equipados com tambor motriz de aço de 325mm de diâmetro e 7 ranhuras, motor diesel de 18,9kW (25hp) com arrefecimento a água, dotados de rebobinador automático integrado ao chassi com sistema de nivelamento de enrolamento e interface para controle remoto.	31/08/2028
8479.10.90	132	Cabrestantes hidráulicos autopropulsados sobre rodas, para lançamento e içamento de cabos em redes aéreas, com tração máxima de 52,5kN em operação interna e 46kN em operação externa, velocidade máxima de 40m/min, equipados com tambor motriz de aço de diâmetro externo de 675mm, homologados para operação de içamento CE, dotados de sistema de controle eletrônico com diagnóstico integrado, limitador de tiro ajustável e comando à distância.	31/08/2028
8479.20.00	034	Máquinas decortificadoras industriais de operação contínua para remoção e quebra mecânica de cascas de sementes algodão, de soja, girassol, fabricadas em aço carbono de alta resistência, com capacidade de até 100t/24hs, dependendo do tipo e das características das sementes processadas, dotadas de: motor principal de 30KW - 1500rpm, motor de alimentação de 1,1KW com redutor acoplado, eixo principal de alta inércia equipado com barras fixas e rotativas intercambiáveis, com tambor de 48 lâminas dentadas e 24 lâminas lisas, lâminas frontais com 24 barras fixas, sistema de transmissão com 7 correias V com polias, rolamentos esféricos, painel elétrico de controle e sistema de partidas.	31/08/2028
8479.30.00	074	Conjuntos para movimentação e armazenagem de pilhas de chapas cruas de MDP, composto por carro base (vagão) com painel de controle embarcado, alimentação elétrica por barras de potência, sistema de posicionamento por sensores a laser, dotado de motores de transferência de 4 x 4,0kW (VFD) e dimensões aproximadas de 6.600 x 3.100mm; acompanhado de 2 carros satélites equipados com sistema de elevação por fusos, tração de 2 x 2,2kW (VFD), elevação de 11kW, PLC embarcado, comunicação "Ethernet/Bluetooth", sistema de posicionamento por encoder, dimensões aproximadas de 6.600 x 3.100mm.	31/08/2028
8479.30.00	075	Máquinas peletizadoras de serragem de madeira, para produção de pellets, fabricadas em aço carbono, equipadas com CLP, sensores e sistema de supervisão automática, dotadas de matriz com 835mm de diâmetro, 2 rolos de compressão, duto de alimentação com porta de emergência pneumática, ímã permanente para retenção de materiais ferrosos, sistema automático de resfriamento da matriz e dos rolos por trocador de calor, unidade automática de lubrificação, sistema de alívio dos rolos anticolapso, alimentador dosador de passo variável em aço inoxidável e misturador com pás orientáveis em aço inoxidável.	31/08/2028
8479.40.00	067	Máquinas para coloração de fibras óticas, de camada única ou dupla, com espessura de tinta de 3 a 5 micrômetros e cura por sistema de lâmpada UV em câmara de 2.500m/min e todo sistema controlado por PLC e interface por tela tipo Touch Screen, controle de tensão da fibra ótica no desbobinador e no bobinador de 0,4 a 1,2N com precisão de ±0,05N.	31/08/2028
8479.40.00	068	Bobinadores duplo contínuo para enrolar fibras ópticas com estrutura do tipo rollable ribbon formadas por 12, 16 ou 24 fibras com tensionamentos precisos de 1,5N, velocidades de rotação de até 1.500m/min, sem espaços entre cada camada de fibras e com trocas automatizadas entre duas bobinas com diâmetro máx. 450mm (20 polegadas); largura máx. 450mm; peso máximo 25kg; velocidade/tensão de enrolamento máx. 1.500m/min e mín 0.5N e máx. 2 n±5%. adaptadores para bobinas pesando até 25kg, diâmetro interno de 125mm, diâmetro externo máximo de 450mm e comprimento máximo de 450mm, fontes de energia de voltagem 3x440V±10%/60Hz, corrente 4,6 a e fusíveis 10A.	31/08/2028
8479.60.00	015	Equipamentos do tipo climatizador evaporativo inverter com 20 velocidades, com funções de ventilar, resfriar e umidificar ambientes industriais para climatizar áreas de 100 a 180m2 dotados de: ventilador centrífugo do tipo sirocco com pás curvadas para frente (forward-curved blades), motor elétrico BLDC (Brushless Direct Current) com controle eletrônico de velocidade variável, placas evaporativa e fluxo de ar igual ou superior a 16.500 m3/h.	31/08/2028
8479.81.90	533	Maquinas automatizadas de suprimento de tinta para linhas de pintura industrial, com comprimento de 4.500 x 2.500 x 500mm, tolerância de 500mm, com tecnologia de transporte por "pig"/êmbolo (pigging), mangueiras em PTFE e escovilhões internos (pigs) para deslocamento de tinta, capacidade de operar com múltiplas cores, desperdício máximo de 1l/ciclo, solvente 8,750L e tempo de troca inferior a 20min, dotadas de alteradores de tinta (color changer), controle automatizado integrado, painéis de comando elétrico e pneumático com tensão de 24Vdc, 380 e 220Vac.	31/08/2028
8479.81.90	534	Combinações de máquinas horizontais de bobinas de cobre para transformadores e reatores elétricos, para produzir bobinas tipo cilíndricas, cruzadas e espirais, com carga máxima de 30.000kg, com mecanismo avançado de compactação com pressão axial/ radial constante através de tensor vertical, com diâmetro máximo da bobina de 3.400mm e comprimento máximo de mandril de aproximadamente 4.600mm, altura central acima do piso de aproximadamente 2.000mm, torque constante de 0 a 7rpm de aproximadamente 30.000kg, diâmetro máximo do enrolamento de 3.400mm, dotadas de: estrutura de base, cabeçote móvel com rolamento boschert acionado hidráulicamente, pedal com conexão plug-in, painel de operação, gabinete de controle pneumático e elétrico, dispositivo de prensagem de cabos, unidade de guia de cabos com freio, plataforma de operação com elevação ajustável a partir do painel de operação e com dispositivo desbobinador com translação automática para bobinas de cobre com diâmetro de até 2m.	31/08/2028
8479.82.10	409	Unidades funcionais para misturar e homogeneizar formulações líquidas de produtos farmacêuticos, complementos alimentares e/ou outros, para preenchimento de cápsulas softgel, composta por: tanques de preparo com misturadores, tanques de envio, bombas de transferência e sistemas de controle por IHM/CLP, totalmente integrados, desenvolvida para receber, misturar e uniformizar matérias-primas líquidas ou semi-líquidas, assegurando uma solução homogênea pronta para a etapa de encapsulamento; inclui tanques de aço inox 304/316L com capacidades de 300 e 600L, com controle de nível visual/manual no tanque de envio, estrutura de suporte.	31/08/2028
8479.82.10	410	Misturadores industriais de farinha de milho com vinhaça, água e enzimas para formação de polpa/suspensão (slurry) uniforme, isenta de grumos para a conversão do amido em açúcar, destinado a produção de biocombustíveis, com densidade aparente do material compreendido entre 35 e 65libras/pés cúbicos, capacidade máxima nominal de mistura igual ou inferior a 230 pés cúbicos, construção totalmente soldada, com superfícies de contato com o produto em aço inoxidável, dotados de: eixo rotativo tubular equipado com pás agitadoras ajustáveis; múltiplas entradas para alimentação de enzimas, flanges para alimentação do milho moído e agua, sistema de descarga.	31/08/2028
8479.82.10	411	Unidades Funcionais para secagem e granulação por "top spray" e revestimento de produtos farmacêuticos para lotes até 5kg, para fabricação de comprimidos para desenvolvimento farmacêutico e produção de lote clínico, dotadas de: recipientes intercambiáveis de 3, 6, 9 e 12L em aço inox AISI 316, construção resistente a choque de pressão com contenção real de explosão até 12bar, processamento de pós classes ST1 e ST2, torre pneumática selada com vedação inálvel monitorada, sensores diferenciais de pressão cerâmicos certificados ATEX para medição do ΔP do leito, sistema automático de limpeza de filtros por pulsos (blow-back), com fluidização contínua, controle automático de temperatura por sistema "face & by-pass", com aquecimento elétrico ΔT 110 graus celsius, medição de vazão por sensor térmico, ventilador antifáisca com inversor de frequência, controladas por controlador lógico programável (PLC) industrial.	31/08/2028
8479.82.10	412	Misturadores industriais de pós sólidos do tipo bin blender, projetado para operação em sistema fechado com contêineres móveis, destinado à homogeneização de produtos sólidos a granel, no qual a mistura ocorre exclusivamente pelo movimento rotacional do contêiner de geometria quadrada, dispensando o uso de pás ou elementos agitadores internos, com capacidade volumétrica de até 3.000 litros e carga máxima considerando peso do produto e contêiner de até 1.800kg., com velocidade de rotação de 5 a 13rpm, dotado de sistema automático de fixação do container por grampos, acionamento motorizado com controle de rotação, construção sanitária em aço inoxidável AISI 304 com vedações em conformidade com grau farmacêutico, adequado para aplicações farmacêuticas, químicas ou alimentícias, operado por sistema de automação com controlador lógico programável (PLC), interface homem-máquina em tela sensível ao toque, gerenciamento de usuários e receitas de processo, e comunicação industrial via rede para integração com sistemas de supervisão do usuário.	31/08/2028
8479.82.10	413	Equipamentos para misturar e triturar produtos cárneos frescos ou congelados até -2,5 graus Celsius, com capacidade de processar até 960kg por lote, dotados de: sistema de mistura de duplo eixo com pás sobrepostas; tanque de mistura com volume bruto de 1.500L; dispositivo de pesagem para indicação do peso do produto no tanque; unidade de moagem com rosca de 480mm para transporte e compressão do produto; tampa de segurança intertravada sobre o cabeçote de moagem; sistema de eliminação de ossos para remoção de partículas duras e tecidos; painel de controle com tela sensível ao toque com mais de 50 programas automáticos de mistura e de ajuste da velocidade das pás; com ou sem carrinho de serviço para limpeza e manutenção.	31/08/2028
8479.82.90	346	Unidades funcionais de Processamento Industrial de Alta Capacidade para Trituração e Separação de Materiais, com capacidade operacional de até 1t/h, compostas de: funil de alimentação inicial com esteira de abertura 5.000 x 1.000 mm e motor de 4kW; esteira de triagem de 7.000 x 1.000mm com motor 3kW; esteira de alimentação principal de 8.000 x 1.000mm com motor 3kW; triturador de eixo duplo com funil de 2.000 x 1.500 mm, sistema de corte por até 12 lâminas (diâmetro 400mm, espessura 60mm, quantidade total 12 peças), potência de motores duplos 45kW + 45kW, eixo em aço 40Cr, 2 redutores de velocidade com superfície dentada dura e rolamentos reforçados; esteira de descarga de 3.000 x 650mm com motor 2,2kW; esteira de alimentação secundária de 10.000 x 650mm com motor 3kW; plataforma com esteira de triagem de 8.000 x 1.000mm, motor 3kW e 12 posições de trabalho; moinho de martelos com potência 75kW + 1,5kW e martelos de 7,5kg/peça (até 32 peças); coletor de poeira com motor 7,5kW; separador magnético com motor 2,2kW, taxa de separação de ferro até 1t/h e dimensões 6.000 x 600 mm; esteira transportadora com rolo magnético para metais ferrosos de 7.000 x 600mm e motor 3kW; separador de corrente parasita com motor 10kW; 2 transportadores de descarga de 6.000 x 400mm cada com motor 3kW; e 1 armário elétrico central para controle integrado.	31/08/2028
8479.82.90	347	Equipamentos para produção de xampus e condicionadores, com acionamento elétrico, construído em aço inoxidável, com vazão máxima de 3 m3/h, peso operacional vazio até 18.200kg, tempo de produção de lote de 1,5 hora integrado a automação, dotado de trocador de calor para controle preciso da temperatura, sistema de diluição in line para conversão de lauril sulfato concentrado a 70% em diluído a 28% por meio de moagem e recirculação de fluido.	31/08/2028



8481.20.90	308	Porções de serviço da válvula de controle de freio, para uso exclusivo no sistema de freio a ar comprimido de vagões ferroviários de carga, fabricadas em alumínio fundido, peso unitário aproximado de 13,6kg, dimensões externas nominais de 272 x 315 x 208mm (A x L x P), contendo um pistão de serviço com válvula deslizante, para instalação em suporte de encanamentos, alimentadas e comandadas pela pressão de ar proveniente do encanamento geral do trem, responsáveis pela aplicação do freio de serviço, carregamento dos reservatórios auxiliar e de emergência, entre outras funcionalidades.	31/08/2028
8481.80.93	022	Válvulas do tipo gaveta com diâmetro nominal de até 9 polegadas, com capacidade de suportar uma pressão de trabalho de até 20.000psi, operando a partir de acionamento manual ou hidráulico, com massa de até 4.638kg e temperatura de operação entre -29 e 177 graus Celsius.	31/08/2028
8481.80.94	001	Válvulas globo industriais destinadas ao controle ou bloqueio de fluxo, nas configurações bolted bonnet (tampa aparafusada) e/ou modelo em Y (Y-pattern), execução com vedação por fole metálico (bellows seal) e tipo stop check, com conexões flangeadas ou para solda, diâmetro nominal de 2 a 14 polegadas, projetadas para operação em classes de pressão ASME/ANSI 150 a 600, aplicáveis a líquidos, gases ou vapor em serviços industriais severos, fabricadas em aço carbono, aço inoxidável, ligas duplex ou super duplex ou outras ligas especiais resistentes à corrosão, podendo possuir sedes metálicas ou resilientes, com vedação metal-metal e/ou resiliente, haste ascendente com sistema de guia reforçado, com ou sem vedação hermética por fole metálico, destinadas a aplicações em plantas de óleo e gás onshore e offshore, petroquímica, geração de energia, utilidades industriais, sistemas navais e processos químicos.	31/08/2028
8481.80.99	237	Válvulas de pistão sônicas de baixa pressão para a limpeza de elementos filtrantes, diâmetro entre de 2 polegadas a 3 1/2, opera com baixa pressão (2 a 4bar) e gerando uma onda sônica de alta velocidade que garante uma limpeza uniforme e eficaz, diâmetros que variam de 2 polegadas a 3 1/2 aumentando a vida útil dos filtros e reduzindo o consumo de energia, utilizada na fabricação cimento, siderurgia, vidro e tratamento de resíduos, permite limpeza online e offline sem necessidade de acessórios adicionais, compatíveis com diversos tipos de mangas filtrantes.	31/08/2028
8483.40.10	473	Transmissões do tipo "rabeta" para utilização em embarcações, com sistema de inclinação vertical atuado hidráulicamente, sistema de exaustão de gases de combustão feito por meio da própria "rabeta" e sistema de embreagem de acoplamento multidisco, com reduções, avante e ré, de 1.78:1, ou 1.95:1, ou 2.14:1, ou 2.32:1, com ou sem espelho de popa (transom).	31/08/2028
8483.40.10	474	Combinações de máquinas para redução de velocidade e acionamento de moinho de bolas, com potência nominal de 6289kW, velocidade nominal de entrada de 894rpm, velocidade nominal de saída de 14,77 +-1%rpm, composta por: Redutor de engrenagens planetárias coaxiais de 2 estágios; acoplamento dentado de entrada; acoplamento dentado de saída; acionamento auxiliar; unidade hidráulica de lubrificação; e sistema de monitoramento.	31/08/2028
8483.40.90	313	Engrenagens plásticas, contendo até 120 dentes, com ângulo de pressão de no mínimo 14 graus, com diâmetro externo máximo de 100mm, utilizada em impressoras com mecanismo de impressão a jato de tinta líquida.	28/02/2027
8483.40.90	314	Conjuntos para transmissão do torque para cilindros verticais de laminação, com peso de 10,17t, largura de 1.260mm, altura de 4.668mm, constituídos de suporte vertical com caixa de transmissão, suporte de pinhão e engrenagens helicoidais e cônicas, eixos verticais de transmissão, articulados e telescópico (spindles) e suporte de "spindles".	31/08/2028
8502.13.19	045	Grupos geradores de energia com potência entre 3.300 e 4.375kVA, montados em uma base metálica horizontal, constituídos de: motor diesel de 16 cilindros em V, capacidade volumétrica de 84,67 a 95,3L, 4 tempos, com rotação de 1.800rpm, refrigerado a água, dotados de gerador síncrono, trifásico, 60Hz, tensão entre fases de 380 a 13.800V, com fator de potência de 0,8, fechamento em estrela com neutro acessível, 4 polos, passo de 0,6667, isolamento classe F ou H, IP 21 até IP 55, sistema de arrefecimento por trocador de calor ar-água montado no gerador ou sistema de arrefecimento por ventilador montado no próprio eixo do gerador, sistema de excitação sem escovas, regulador automático de tensão digital com sensor trifásico e painel de controle digital aplicados em projetos de grande porte como data centers, mineração, hospitais e outros.	31/08/2028
8502.20.11	024	Grupos eletrogêneos de corrente alternada, trifásico, assíncrono, com tensão nominal de 480V, acionados por motor de pistão, de ignição por centelha, a gás, destinados à produção de energia elétrica e energia térmica (cogeração), compostos por unidade de potência, painel de controle e distribuidor de calor, com produção a carga nominal plena de: energia elétrica de até 24 kw, energia térmica de até 48kw e consumo de gás de até 77 kw, e eficiência energética global superior a 90% (LCV).	31/08/2028
8503.00.90	139	Capas manufaturadas em aço liga, fabricadas pelo processo de forjamento, composição química controlada (c 0,43%-0,50%; si 0,15%-0,35%; mn 0,30%-0,60%; p máximo 0,03%; s máximo 0,05%), componente moldado e usinado com precisão, em formato circular com furos e rebaios, atua como elemento de apoio/alojamento e proteção do rolamento, garantindo posicionamento, rigidez e resistência mecânica do conjunto, conforme configuração original do sistema, para aplicação no motor elétrico da roda motorizada (motor de tração) de caminhão fora de estrada em operação severa.	31/08/2028
8504.90.40	054	Filtros passivos de harmônicas de amplo espectro, não sintonizados, próprios para correção de distorção harmônica em inversores de frequência trifásicos com retificadores a diodos ou tiristores, projetados para atender aos limites de distorção da norma IEEE 519 com correção até alta ordem, operam com tensão nominal de 208Vca a 690Vca - 50/60Hz e potências nominais compreendidas entre 4kW e 2.600kW, eficiência superior a 99%, queda de tensão inferior a 2% e capacidade de sobrecarga de 150% por 1min a cada 10min, garantem Distorção Harmônica Total de Corrente (THDI) menor que 8% (versão standard) ou menor que 5% (versão alta performance), dotados de refrigeração natural ou à água nos indutores e certificação naval específica para aplicações em sistemas de propulsão e ambientes "offshore".	31/08/2028
8505.90.80	020	Dispositivos eletromagnéticos de elevação e manuseio de cargas ferromagnéticas, do tipo eletropermanente, em corpo metálico com conjunto magnético projetado para operação com grandes folgas de ar (entreferro), com 4 polos quadrados (técnica de polo quadrado para maior concentração de força) e sistema de comutação por pulso elétrico para magnetização e desmagnetização controlada, destinado à movimentação de peças maciças de aço em ambiente industrial, com unidade de comando e controle para ativação/desativação, sinalização luminosa e alarme acústico de operação, alimentação elétrica trifásica 400V 50Hz, capacidade nominal de elevação (SWL 3:1) de 30.000kg, capacidade máxima de carga para entreferro/folga de ar de 80mm, para operação suspensa em equipamento de içamento.	31/08/2028
8505.90.80	021	Separadores magnéticos tipo gaveta, com acionamento pneumático e sistema de autolimpeza, utilizado para remoção de impurezas ferrosas em fluxo de material sólido (pó); compostos por estrutura em aço inoxidável AISI 304, contendo múltiplas gavetas internas com barras magnéticas de alta intensidade (maior ou igual a 13.000 Gauss), com ímãs de terras raras encapsulados; contém 5 gavetas magnéticas com 2 camadas de barras cada, dispostas de forma alternada, com limpeza sequencial por cilindros pneumáticos, sistema pneumático com 10 cilindros; dotados de válvulas solenoides, sensores de posição e possibilidade de integração com CLP; incluindo portas de inspeção com vedação em silicone de grau alimentício e sistema de descarga de impurezas; capacidade aproximada de 6,5t/h, pressão de operação maior que 0,6MPa.	31/08/2028
8508.70.00	002	Mangueiras de sucção fabricadas em polietileno de baixa densidade ou etileno vinil acetato (EVA), em formato de espiral, com diâmetro externo igual ou inferior a 42mm, diâmetro interno igual ou inferior a 36mm, passo do espiral entre 4 e 7mm e comprimento nominal igual ou superior a 1.100mm, próprias para uso em aspiradores de sólidos e líquidos.	31/08/2028
8514.40.00	045	Aparelhos elétricos industriais para tratamento térmico de matérias por perda dielétrica por radiofrequencia não ionizante, 60kw, utilizados para aquecimento em lote de 4 fardos de celulose comprimida, potência 105kva, capacidade de processamento de aproximadamente 800kg/h, compostos por gerador de alta frequência 27,12mHz utilizando oscilador classe c com tródo a vácuo, sistema de exaustão de ar úmido, trocadores de calor integrados para resfriamento do sistema, porta frontal articulada com ampla abertura para carga e descarga dos fardos, operação manual com travas de segurança, painéis elétricos com ventilação forçada, 380Vca, 60Hz, com controlador lógico programável (plc) e painel ihm sensível ao toque.	31/08/2028
8515.31.10	002	Robôs industriais para soldagem por arco elétrico (MIG/MAG - Metal Inert Gas/Metal Active Gas), de comando numérico, com 6 eixos interpolados, capacidade de carga de 8kg, alcance máximo compreendido entre 1.445mm e 2.015mm, repetibilidade igual ou melhor que ±0,08mm, grau de proteção IP54, com instalação em piso e/ou teto, dotados de rotação máxima do eixo J6 igual ou superior a ±210 graus, com velocidades máximas dos eixos não inferiores a 180 graus/s para J1 e J2, não inferiores a 241 graus/s para J3, não inferiores a 430 graus/s para J4, não inferiores a 400 graus/s para J5 e não inferiores a 640 graus/s para J6, próprios para integração em células robotizadas de soldagem.	31/08/2028
8515.31.90	212	Máquinas inversoras para soldagem de metais em arco, manuais, multiprocesso, com funções mig/mag (modos sinérgico, pulsado e duplo pulsado), mma, tig e goivagem, tensão de entrada trifásica de 220-230v +-10% e/ou 380-460v +-10%, frequência de 50/60hz, corrente de soldagem de 10 a 500a (com ciclo de trabalho de 60%), grau de proteção ip23s, acompanhadas de alimentador de arame, contendo interface de integração para robô colaborativo, monitoramento e registro digital do tempo de arco aberto e dos parâmetros de soldagem, função de especificação digital de procedimento de soldagem com controle de desvio de parâmetros em tempo real, função de ignição por contato, integração com software de gerenciamento digital de dados, com sistema modular 360 com a ferramenta de assistente de soldagem e com recurso de eps digital.	31/08/2028
8515.39.00	173	Geradores de soldagem a diesel multiprocessos, destinados aos processos smaw, gmaw, fcaw e gtaw em corrente contínua, com ignição por elevação do eletrodo, ajuste automático da rotação do motor conforme a demanda, controle adaptativo de corrente para estabilização do arco, função de redução de ruído em soldagem pulsada e sistema de transmissão de dados e ajuste de parâmetros pelo próprio cabo de soldagem, dotados de capacidade para goivagem cac-a, saída de solda na faixa de 20 a 330A e tensão de 15a 40V, ciclo de trabalho de 100%, regulagem digital de parâmetros, interface eletrônica, geradores auxiliares monofásicos de 12.000W de pico e 10.500W contínuos a 60Hz, com opção de fornecimento de 2.400w em marcha lenta, motores industriais diesel de três cilindros refrigerados a líquido com potência de 24,8hp e faixa de rotação automática entre 2.400 e 3.600rpm, níveis de ruído entre 74,3 e 80,2db a 7m, tanque de combustível com capacidade aproximada de 41,6l, proteção ip23 e desligamentos automáticos por alta temperatura, baixa pressão de óleo e baixo nível de combustível.	31/08/2028
8543.90.90	019	Manípulos de depilação de diodo LED em chips, espectro estreito de 780 a 850nm, potência luminosa de 840W com baixa dispersão, expectativa de vida da fonte luminosa de 60 a 100 milhões de disparos, resfriamento por água e Peltier TEC2, modo de operação pulsado por disparo ou varredura, densidade energética por disparo de 5 a 100J/cm2, densidade energética por varredura de 5 a 12J/cm2.	31/08/2028
8604.00.10	001	Máquinas Socadoras Autopropulsadas alinhadoras e niveladoras de via férrea equipadas com batedores de balastro, diâmetro das rodas de 840mm, com bitola igual ou superior a 1.000mm, cabines climatizadas instaladas na parte traseira e dianteira do equipamento, com velocidade de deslocamento de 80km/h em modo autônomo, capacidade de combustível de 1.000L, com motor a diesel de potência igual ou superior a 325kW, e peso bruto igual ou superior a 41.000kg.	31/08/2028
8607.19.90	006	Rodas ferroviárias forjadas, fabricadas em aço de alta resistência, dureza de 321 a 363HB, tratadas termicamente, conforme norma AAR, seção G, M-107/M-208, classe C, com diâmetro nominal de 42 polegadas (1.066,8mm), com proteção por óleo anticorrosivo, com disco em formato de "S" de alta resistência termomecânica para aplicação de tração e frenagem em locomotivas elétricas que circulam em sistema de cremalheira para par de truque de 4 eixos (4/4).	31/08/2028
8607.19.90	007	Rodas ferroviárias em aço, em conformidade com a norma internacional AAR M-107-84 Classe C, destinadas à aplicação em trens metroferroviários de transporte de passageiros, constituída em aço, com geometria própria para aplicação metroferroviária, contendo cubo central, alma estrutural e aro externo com perfil de rodagem, diâmetro nominal da roda: 870mm (±0,5mm), diâmetro interno da face frontal do aro: 723mm (0 / -0,5mm), Largura do cubo: 205mm (±1mm), Diâmetro interno do cubo: 202mm (H7 / +0,046 / 0), espessura da alma estrutural próximo a banda de rodagem: 35mm (±0,2mm), Espessura da alma estrutural próximo ao cubo: 30mm (+2 / 0), largura entre a face frontal de face traseira do aro: 142mm (±1mm) , diâmetro de orientação das furações de fixação do disco de freio: 537mm (±1mm), diâmetro do furo de fixação do disco de freio: 25mm (H9+0.052 / 0), diâmetro do furo de fixação do disco de freio: 19mm (±0.2mm), medida da rosca do bico injetor: G1/4 polegadas.	31/08/2028
8704.10.90	060	Caminhões fora de estrada "dumper" para transporte de escória líquida, com chassi articulado, capacidade de carga útil (pote mais escoria) máxima permitida até 140t, volume aproximado do pote de escoria de 30m3, basculamento, sistema de acionamento hidrodinâmico, potência do motor de 429kW.	31/08/2028
8709.19.00	016	Veículos rebocadores (chassi de aço soldado em L reforçado) para utilização em carga e descarga na logística interna com distância entre eixos de 3200mm, altura da cabine 1660mm, com porta de acesso de vão livre, ar-condicionado, assento rotativo de 180 graus, com sistema de suspensão a ar e sistema de inclinação a 73 graus para manutenção; visor digital; Eixo dianteiro com cubos planetários com capacidade de 16.000kg (20km/h) e eixo traseiro com cubos planetários com capacidade de 38.000kg (20km/h) e suspensão ar; sistema de interface homem e máquina com tela em LCD TFT 7 polegadas com indicações das condições de operação e de falha do motor e transmissão; off road 4x4; tad850ve (tier 3/stage 3a) / 160kw (218hp) à 2200rpm; tanque de combustível para diesel com 200L de capacidade transmissão ZF 6wg211 automática (6 a frente, 3 a ré); capacidade de carga vertical técnica sobre a quinta roda de 36ton e capacidade de elevação de 35ton e sistema de indicação de travamento; pneus 11 r22.5; Peso Bruto Total Combinado de 130ton.	31/08/2028
8709.19.00	017	Veículos autopropelidos para transporte de estruturas de grandes dimensões a curtas distâncias, composto por 20 eixos sendo 1 unidade de potência PPU com motor de 360kw a 2.100rpm, configurado com 2 módulos de 6 eixos e 2 módulos de 4 eixos, cada eixo equipado com 8 pneus (total do conjunto 160 pneus), equipado com sistema de suspensão eletro-hidráulica e freio pneumático.	31/08/2028
9011.80.90	053	Câmeras cabeçotes integradas de alta ampliação e alta resolução, com lentes de ampliação ultra baixa, baixa, média, alta e máxima, abertura motorizada, iluminação embutida, mudança automática de lentes, resolução de 12.000 x 9.000 pixels, iluminação de LED de alta intensidade, frame rate de 50fps, com função de balanceamento de claridade e funções HDR; Troca de ampliações extremamente rápida e simples, com o clique de um botão.	31/08/2028
9011.80.90	054	Sistemas de microscopia óptica invertida, alimentação 100-240V AC, 50/60Hz, composto por platina motorizada nos eixos X e Y, com curso mínimo de 50m x 75mm e resolução de posicionamento igual ou inferior a 1 micro; sistema de foco motorizado no eixo Z, com tecnologia de autofoco a laser, resolução sub micrométrica (igual ou inferior a 0,5 micros) e curso mínimo de 10mm; conjunto de objetivas com correção ao infinito, com ampliações de 4x, 10x, 20x, 40x, 60x ou 100x; sistema de iluminação por LED em transmissão, com controle digital de intensidade; sistema óptico configurável para campo claro, com ou sem módulo de fluorescência; câmera digital de alta resolução (FHD ou superior) com interface USB; e dispositivos de controle tipo joystick para movimentação nos eixos X, Y e Z.	31/08/2028
9013.20.00	049	Ressonadores laser de fibra óptica, com comprimento de onda de 1.080 ±10nm, potência nominal de saída igual ou superior a 1.500W, operando em modo contínuo (CW) ou modulado, resfriados a água ou a ar, com ou sem colimador óptico e cabo de alimentação elétrica e de comunicação, sem capacidade de operação independente.	31/08/2028
9015.80.90	131	Equipamentos eletrônicos para levantamento das condições de pavimentos, para serem fixados em veículos, dotados de: sensores ópticos de alta resolução e visualização bidimensional e tridimensional, com precisão de 0,5mm e taxa de até 30.000 linhas tridimensionais por segundo com tecnologia de deslocamento de pixel, bem como sensores para análise de micro e macrotextura de pavimentos que realizam medições tridimensionais com resolução de até 0,1mm, incluindo chassi customizado para instalação veicular, conectado por rede Ethernet de 10 gigabits e equipado com computador de processador de 16 núcleos e 32 "threads", memória RAM de 64 gigabits, unidade de estado sólido de 4 terabits, unidade de processamento gráfico, subsistema de aquisição de dados e módulos de controle e de alimentação elétrica, além de estação de trabalho equipada com processador de 8 núcleos e 16threads, unidade de processamento gráfico, memória RAM de 64 gigabits, monitor 4K de 28 polegadas, periféricos essenciais e sistema operacional, bem como subsistema de posicionamento com instrumento de medição de distância compatível com receptores de posicionamento global e unidade inercial, incorporando ainda câmera para captura de imagens em cores da faixa de domínio da via em resolução 9K de alta faixa dinâmica com lente grande angular de 114 graus e equipamento de georreferenciamento para mapeamento móvel, com taxa de coleta de dados de 200Hz e capacidade de operar em ambientes com bloqueio de sinal de navegação por satélite, precisão de posicionamento com sinal de 0,300m (X,Y) e 0,500m (Z), precisão de rolagem e inclinação de 0,020 e de rumo verdadeiro de 0,050, mantendo, em caso de perda de sinal de até 60s, precisão de 0,880m (X,Y), 0,610m (Z), 0,020 para rolagem e inclinação e 0,070 para rumo verdadeiro.	31/08/2028
9015.80.90	132	Unidades dedicadas ao gerenciamento e armazenamento de dados de sistemas de medição remota de vento aplicados a turbinas eólicas, responsável pelo registro, processamento e organização das informações de medição do campo de vento e dos dados operacionais do equipamento, além de prover a interface de comunicação com sistemas externos para integração com o controle da turbina e plataformas de monitoramento, contribuindo para a análise, rastreabilidade e otimização do desempenho do aerogerador.	31/08/2028
9015.80.90	133	Equipamentos portáteis de alinhamento de sondas de perfuração, utilizados em mineração e geotecnia, dotados de: unidade de medição baseada em giroscópio de fibra óptica para determinação de azimute, inclinação e ângulo de rotação; sistema de comunicação sem fio integrado a dispositivo portátil de aquisição de dados; software dedicado para visualização, registro e exportação de dados; conjunto de fixação para montagem em sondas; baterias recarregáveis intercambiáveis, projetados para operação em ambiente de superfície e subterrâneo, capacidade de fornecimento de dados em tempo real.	31/08/2028
9015.90.90	107	Equipamentos digitais de orientação de testemunho de sondagem, utilizados em operações de mineração, dotados de: unidade de orientação com sensores para medição de inclinação, azimute e vetor gravitacional, integrada a jig para marcação do testemunho e captação de dados de controle de qualidade (QA/QC) auditáveis; sistema de comunicação por infravermelho com dispositivo portátil de aquisição de dados; capacidade de registro e transferência de dados para plataformas digitais de análise geológica; conjunto de adaptadores para testemunhos de diâmetros N, N2, N3, H e H3; bateria dedicada do gabarito de orientação, projetados para operação em profundidades iguais ou inferiores a 1.800m.	31/08/2028
9015.90.90	108	Equipamentos de medição de desvios de furos de desmonte em mineração subterrânea, dotados de: sonda giroscópica de alta precisão para medição contínua de azimute e inclinação; sistema de inserção e posicionamento manual com guias extensíveis para operação a partir do solo; conjunto de centralizadores para estabilização; sistema de comunicação sem fio integrado a dispositivo portátil de aquisição de dados; software dedicado para visualização, registro, análise e exportação dos dados, com geração de informações de controle de qualidade (QA/QC), projetados para medição de trajetória de furos de produção e suporte à otimização de operações de perfuração e desmonte.	31/08/2028



9027.89.99	575	Equipamentos automatizados para preparação pré-analítica de amostras laboratoriais, dotados de sistemas integrados para leitura de código de barras, destampagem e classificação de tubos e classificar seletivamente vários tipos de tubos em recipientes de destino com capacidade de processamento de até 600 tubos/hora.	31/08/2028
9027.89.99	576	Equipamentos automatizados para etapa pós-analítica, dotados de sistemas para selagem, organização, vedar, classificar e arquivar seletivamente diversos tipos e tamanhos de tubos de amostras laboratoriais, com capacidade de processamento de até 350 tubos/hora.	31/08/2028
9027.89.99	577	Analísadores de tamanho de partículas e transmitância para emulsões e/ou suspensões, por espalhamento dinâmico de luz, com faixas de medição de partículas de 0,3 nanômetros a 10 micrômetros ou de 0,3 nanômetros a 15 micrômetros, com um ou três ângulos de medição, com precisão e repetibilidade melhor que +- 2 % em normas nist rastreáveis, opcional de análise de potencial zeta, índice de refração, concentração de partículas, massa molar e dimensionamento de partículas multi-angular (maps).	31/08/2028
9027.89.99	578	Equipamentos automáticos gerenciadores de amostras biológicas com a função de triagem, movimentação e leitura de código de barras dos tubos de amostras e transporte para gavetas de saída, com capacidade de processamento de até 3.000 tubos/h.	31/08/2028
9027.90.99	063	Analísadores de gases sanguíneos e eletrólitos, portátil, destinado ao uso veterinário, para realização de análises multiparamétricas em amostras biológicas, operando por tecnologia de fluorescência óptica por optodos, com introdução de amostra por aspiração automática, capaz de fornecer resultados em tempo inferior a 2min para os parâmetros: sódio (Na ⁺), potássio (K ⁺), cloreto (Cl ⁻), cálcio ionizado (Ca ²⁺), pH, pressão parcial de dióxido de carbono (PCO2), pressão parcial de oxigênio (PO2), hemoglobina total (tHb), saturação de oxigênio da hemoglobina (SO2), dióxido de carbono total (tCO2), bicarbonato (HCO3 ⁻) e ânion gap (AG), com capacidade de armazenamento interno de até 200 resultados, operando em tensão de 110V ou por bateria interna com autonomia de até 6 horas, em faixa de temperatura de 10 graus Celsius a 30 graus Celsius e umidade relativa de 5% a 95% sem condensação, dotado de sistema óptico com emissões nos comprimentos de onda de 670nm, 780nm e 850nm, classificado como Laser Classe 1 conforme IEC 60825-1.	31/08/2028
9030.39.90	108	Sistemas de testes de tensão em corrente alternada, compostos por, Dispositivo registrador; dois módulos de transformador8de até 500kV cada; uma unidade de medição de descargas parciais de até 18.000kHz; 2 reatores de compensação de até 200kVar; um reator de compensação ajustável de até 1.000kVar; uma fonte eletrônica de até 690V; um divisor de tensão de até 1.000kV; Potência: até 1.000kVA; frequência de ensaio 50Hz e 60Hz.	31/08/2028
9030.39.90	109	Módulos eletrônicos para monitoramento, controle e medida de tensões elétricas, com dispositivo de desligamento rápido (RSD) para instalações fotovoltaicas, com dispositivo registrador, com tensão máxima do sistema de 1.500V, entrada CA de 100 a 480Vac, com capacidade de monitoramento de até 256 dispositivos de desligamento e sistema de comunicação via PLC (Power Line Communication).	31/08/2028
9030.39.90	110	Equipamentos semiautomáticos de bancada para verificar a integridade do verniz aplicado no interior de corpos de latas para bebidas, de alumínio ou aço, através da medição da corrente elétrica de fuga por meio de solução eletrolítica, compostos por: estação de leitura com capacidade para armazenar aproximadamente 2.000 leituras, suporte externo com sonda e cabo conector com capacidade para testar latas de diâmetros de 54 a 73mm.	31/08/2028
9030.39.90	111	Equipamentos eletroeletrônicos para medição/controle e ensaio de grandezas elétricas de alta tensão do tipo sistema de teste de impulso com dispositivo registrador de dados (memória interna) destinado à realização de ensaios dielétricos em isolamento de transformadores compreendendo testes de impulso atmosférico padrão onda cortada e impulso de manobra, com tensão nominal de até 1.400kv composto por: múltiplos estágios modulares com capacitores de baixa indutância e resistores de conformação de onda não indutivos encapsulados em resina epóxi sistema de carga simétrica controlado por tiristores divisores de tensão capacitivos para medição de alta precisão circuito de corte de impulso (chopping gap), com controle eletrônico via fibra óptica e circuito adicional para ensaios em objetos de baixa indutância, dotado de sistema de controle e aquisição de dados integrado com comunicação por fibra óptica controle automatizado de parâmetros de ensaio monitoramento em tempo real, sistemas de segurança com aterramento automático intertravamentos e parada de emergência operando em tensão de alimentação 690V/60Hz trifásico e 220V/60Hz monofásico próprio para testes de isolamento elétrico detecção de falhas dielétricas e validação de desempenho de equipamentos elétricos de potência.	31/08/2028
9031.20.90	324	Bancos de ensaios para a realização de testes de detecção de possíveis vazamentos superiores a 0,02cc/min equivalente a 3,16 mbarJ/s a uma pressão igual ou superior a 200bar, rastreabilidade de cada componente testado, contendo painel elétrico com CLP e IHM, dotados de 2 câmaras de vácuo com tampa de abertura e fechamento automática, dispositivos e barreira de segurança para o operador, com base em sensores de presença para que o ensaio nunca seja efetuado enquanto o operador permanecer na área de carga e descarga da galeria em dispositivo, considerando grupo de bombas de vácuo e detectores de vazamento que são comuns entre as câmaras, possuindo portas de saída separadas para a devida recuperação do gás hélio a não descartá-lo ao ambiente, o que proporcionará ganho em reutilização do gás em circuito fechado de reservatórios de aço.	31/08/2028
9031.20.90	325	Equipamentos para ensaio e calibração de válvulas de segurança e alívio de pressão e vácuo, do tipo bancada de teste pressurizada sem emissão direta de fluido para atmosfera (vent-less), destinados à verificação de estanqueidade, ajuste de set point e desempenho operacional, compostos integral ou parcialmente por unidade estrutural fixa ou móvel com placa de montagem, sistema de fixação por grampos mecânicos e/ou hidráulicos, reguladores e sensores de pressão e fluxo, filtro, válvulas internas de controle, portas de teste e calibração, módulos eletrônicos de aquisição e processamento de dados e interface por software dedicado, operando com alimentação elétrica de 110/240 V e ar comprimido, com controle automático ou manual de pressão e vazão, execução de ciclos automatizados de teste, registro contínuo de dados e geração de relatórios digitais, para calibração e teste funcional de válvulas industriais de até 24 polegadas.	31/08/2028
9031.20.90	326	Combinações de máquinas para inspeção de frascos de inaladores, compostas de: máquina de teste de válvulas de aerossol com sistema de visão com capacidade de 80latas/min (Velocidade mecânica de até 250canisters/min), duas balanças de checagem de peso ("checkweigher"), mesa rotativa, carregador de bandejas e máquina de codificação de frascos com impressora "inkjet" e sistema de visão.	31/08/2028
9031.49.90	744	Câmeras de ultra alta definição, com sensor de imagem 4K CMOS de aproximadamente 12,22 Megapixels, sistema de scanner progressivo, frame rate de 50fps, resoluções de 2048 x 1536 a 6144 x 4608 pixels, com função de balanceamento de claridade e funções HDR, com mudança de ampliação automática ou manual.	31/08/2028
9031.49.90	745	Equipamentos automatizados para inspeção de tecidos, realizando escaneamento por meios ópticos contendo visão computacional e inteligência artificial, próprios para detecção de defeitos superficiais (emaranhados, buracos, defeito de agulha quebrada) em tempo real, operando a velocidades de até 40m/min, com geração de mapas digitais de defeitos, integração via api, podendo ser instalada como "plug-in" em máquinas têxteis, revisadoras, ramas ou sanforizadoras, com ou sem sistema de etiquetagem automática de dados.	31/08/2028
9031.49.90	746	Sistemas de inspeção autônomo para monitoramento de geometria e perfil completo de trilho de vias férreas, compostos por conjunto óptico, sensores inerciais (IMU), sistema de localização de via (TLS), unidade armazenamento de dados a bordo (OBSU), fonte de alimentação (PSU), sistema de comunicação e transmissão de dados(C&D), para instalação em veículo ferroviário de peças metálicas e suportes emborrachados para fixação e proteção do sistema.	31/08/2028
9031.49.90	747	Sensores de monitoramento de ração, baseados em Time of Flight (ToF), que determina a distância ao alvo por meio do tempo de voo de luz infravermelha modulada, contendo lentes de quartzo polido e sistema/mecanismo autolimpante para operação contínua, com alcance de medição 0,1m a 20m, com alta frequência de amostragem, resolução centimétrica e alta repetibilidade, grau de proteção podendo ser IPX3 ou IP5X, faixa de operação -30 a 45 graus Celsius, alimentação por bateria de íon lítio, recarregável por painel solar, podendo estar acompanhado de antena externa.	31/08/2028
9031.49.90	748	Máquinas automáticas para medir e registrar, através de processo ótico de varredura sem contato, altura, espessura da parede e a profundidade do domo (fundo) de corpos de latas de alumínio para bebidas aparadas (sem peçoço), de tamanhos variados, com precisão de +/- 0,01mm para medidas de altura da lata e profundidade do domo e de +/- 0,001mm para medidas de espessura da parede, acompanhadas de padrões de calibração, transportador de alimentação de 1 ou mais pistas, estação de rejeição, computador, monitor e teclado.	31/08/2028
9031.49.90	749	Equipamentos para monitoramento autônomo, e sem contato, da geometria da via, para instalação em veículos ferroviários, dotados basicamente de: unidade de bordo contendo plataforma de computação e sensores ópticos de medição por laser inercial, servidor de processamento de dados, e uma infraestrutura de comunicação celular para a transmissão "online" dos dados.	31/08/2028
9031.49.90	750	Túneis de inspeção dotados de câmeras de alta resolução (12 Megapixels) para detecção, classificação e geolocalização de defeitos de superfície de carrocerias pintadas através do recebimento das informações de modelo de carrocerias do CLP do transportador, captando aproximadamente 40 mil imagens de cada carroceria em movimento pelo túnel, a uma velocidade de até 20m/min, com até 98,5% de capacidade de detecção, detectando defeitos de pintura acima de 0,3mm de tamanho, utilizando algoritmos, inteligência artificial, "machine learning" em software para para classificá-las e plotar graficamente os defeitos, tipos e localização no cartesiano da carroceria e exibindo as informações relacionadas aos defeitos e das carrocerias (modelo, cor, PIN Number).	31/08/2028
9031.49.90	751	Unidades eletromecânicas de medição e pesagem, destinadas à medição do diâmetro de monólitos cerâmicos e à pesagem de mantas para montagem de conversores catalíticos, dotada de sistema de medição a laser, balança eletrônica de precisão, equipada com mesa para enrolamento da manta no monólito, com capacidade de medição para diâmetro máximo de 430mm.	31/08/2028
9031.49.90	752	Máquinas para inspecionar garrafas vazias, por meio de efeito óptico, com sensores, câmeras e iluminação por LED, dotadas de controle eletrônico, sistema de visão artificial para inspeção de gargalo, fundo e paredes laterais, capazes de identificar trincas, fissuras, lascas, sujeira, inclusões no vidro e corpos estranhos, com sistema automático de rejeição de garrafas não conformes, dotadas de sistema expulsor progressivo pneumático para descarte lateral de recipientes não conformes, com velocidade de inspeção de até 5.000 recipientes/hora.	31/08/2028
9031.49.90	753	Aparelhos automáticos para inspeção óptica de nível de enchimento e tampa em garrafas em linhas de envase, com capacidade máxima 5.000recipientes/h, dotados de câmera, sistema de iluminação por LED, PC industrial, troca automática de formato, fotocélula de posição, para verificar nível mínimo e máximo do produto, presença e correta posição da tampa, com sistema expulsor progressivo pneumático para descarte lateral de recipientes não conformes.	31/08/2028
9031.49.90	754	Máquinas automáticas para inspeção óptica 360 graus de garrafas rotuladas, próprias para controle de etiquetas, contrarrótulos, colarinhos, cápsulas, selos, códigos de barras, com capacidade produtiva de até 5.000recipientes/h, dotadas de câmeras, sistema de iluminação por LED, software de visão artificial para reconstrução da superfície do recipiente e detecção de presença, posição, inclinação, alinhamento, rasgos, bolhas, dobras, inversão ou diferenças gráficas nos rótulos, computador industrial, troca automática de formato por banco de dados, com sistema expulsor progressivo pneumático para rejeição de recipientes não conformes.	31/08/2028
9031.49.90	755	Equipamentos de medição tridimensional sem contato e com projeção de laser azul, portátil, com digitalização tipo varredura, com tela de controle embutida de 4.3 polegadas sensível ao toque e botões, dimensões de 86 x 121 x 285mm, com taxa de medição de 2.800.000medições/s; testado e certificado conforme norma ISO 10360, imune a vibração durante a medição, precisão a partir de 0,015mm, utilizados para levantamento de coordenadas 3D de pontos de superfície, controle de qualidade e/ou engenharia reversa, dotados de: maleta de transporte, cabeçote do scanner 3D, cabos de conexão USB 3.0 personalizado, artefato de calibração, cabo de energia e etiquetas de referência reflexivas.	31/08/2028
9031.80.20	310	Sistemas automatizados para medição, controle e classificação em linha da espessura de peles para indústria de curtumes, para couros wet blue, composto por ponte de medição com 7 sensores eletrônicos de alta precisão, com set de equipamentos para medição manual de espessura com comunicação wireless, computador industrial com tela tátil, quadro elétrico e transportador de correias em estrutura de aço inoxidável, dotado de sistema de mapeamento tridimensional da pele, análise em tempo real, filtro automático para identificação de furos e dobras, rastreabilidade de dados por lote, com resolução de medição igual ou superior a 0,1mm, largura útil de trabalho de 3.000 a 3.700mm.	31/08/2028
9031.80.20	311	Máquinas de medição tridimensional por contato para dentes de engrenagens, dotadas de mesa giratória e comando numérico computadorizado (CNC), capazes de realizar medição e análise de parâmetros geométricos de engrenagens, incluindo ângulo, passo, perfil, perfil ativo, abaulamento, excentricidade, espaçamento e erros compostos.	31/08/2028
9031.80.99	228	Aparelhos eletrônicos digitais para monitoramento de risco em equipamentos de movimentação industrial, destinados à medição de grandezas como desalinhamento de correias, temperatura de mancais e rolamentos, velocidade de eixos, posição de comportas ou eixo e vibração de equipamentos, operando com sinais de saída 4-20mA, digital, 16bits, RTD e frequência simples ou quadratura, dotados de relés de saída SPDT ou DPDT, alimentados em 24, 115, 230V ou tensão contínua entre 5 e 30VDC, fornecidos com seus respectivos sensores, discos e/ou anéis magnéticos, conectores, suportes de montagem, portas de inspeção e cabeamento, próprios para instalação industrial e integração a sistemas de controle e gestão de produção por cabos ou wireless.	30/06/2028
9031.80.99	229	Sistemas de prevenção ativo e passivo de colisão entre guias ou outros guindastes e objetos estáticos com parada automática da grua quando detectado risco de colisão, criação de área delimitada proibida para trânsito com carga suspensa, com IHM para interface com operador do equipamento.	31/08/2028
9031.80.99	230	Equipamentos automatizados de inspeção óptica em linha contínua, para controle de qualidade superficial de materiais em substratos flexíveis, operando integrado a linhas de impressão e/ou conversão, com alimentação elétrica de 115/230V AC, 50-60Hz, velocidade máxima do material de até 1.200m/min, largura máxima do material de até 2.800mm, temperatura de operação de 0 a 40 graus Celsius e umidade relativa do ar de 10% a 90%, composto por conjunto de visualização digital (web viewing system) com unidade central de processamento, softwares de processamento de imagem e armazenamento de dados, com acesso remoto via rede Ethernet; equipado com 2 (duas) câmeras digitais industriais do tipo matriz (CMOS) de alta resolução, com campo de visão aproximado de 225mm x 169mm e 13,75mm x 10,3mm (zoom máximo), dotadas de iluminação LED estroboscópica integrada e processamento de imagem por hardware; câmeras montadas sobre travessas com posicionamento lateral motorizado, com velocidade de até 250mm/s, com funções de varredura automática, memorização de posições, comparação entre imagem padrão e imagem em produção, captura de repetição de impressão e armazenamento de receitas; interface homem-máquina (IHM) com monitores industriais sensíveis ao toque de 23 polegadas, instalados em painel com dimensões aproximadas de 800mm x 1.117mm x 751mm; unidade de alimentação ininterrupta (UPS) de 230 VAC, placas de apoio para materiais transparentes, sincronização por "encoder" e integração com rede industrial; destinado à inspeção assistida com análise em tempo real e rastreabilidade do processo produtivo, aplicável a processos de impressão em rotogravura e flexografia, em materiais como papel, filmes plásticos, laminados, não tecidos e alumínio.	31/08/2028
9031.80.99	231	Aparelhos para ensaios não destrutivos para inspeção em fundo de tanque por meio do método de detecção automática da fuga de fluxo do campo magnético, MFL, em alta resolução (5,2 x 1mm) capazes de detectar falhas superficiais em chapas de tanques de armazenamento com espessura de 6 a 20mm, com velocidade deanálise de 500mm/s, sensibilidade máxima de 20%, resolução linear a partir de 0,5mm, com 48 sensores de efeito "hall", com "laptop", bateria de íon-lítio e maleta de transporte.	31/08/2028
9031.80.99	232	Combinações de máquinas automáticas para o controle de qualidade de revestimentos aplicados nas áreas interna, externa e no fundo de corpos de latas de alumínio para bebidas, de tamanhos variados, com ou sem peçoço, compostas de: módulo de medição do nível de metal exposto (área sem verniz) através da medição da corrente elétrica de fuga entre a parede interna de latas revestida com verniz e o eletrodo da máquina, por meio de solução eletrolítica e módulo de medição da espessura e peso dos revestimentos aplicados no exterior, interior e fundo das latas através de sistema ótico de varredura sem contato; acompanhadas de padrões de calibração, suportes, transportador de alimentação de 1 ou mais pistas, estação de rejeição, computador, monitor e teclado.	31/08/2028
9031.80.99	233	Equipamentos para teste de integridade pós-esterilização (PUPSIT) de filtros utilizados na produção farmacêutica, total ou parcialmente montados em estrutura tipo painel de aço inoxidável, compreendendo bomba peristáltica para circulação de água para injeção (WFI), com pressão máxima de trabalho de 2bar; transmissor e registrador de pressão e pressostato; válvulas atuadas pneumaticamente, do tipo "pinch"; sensores para medição, indicação e transmissão de pressão; sensores de fluxo e de nível; "software" de controle; controlador lógico programável (CLP); e visualização de processo para integração a sistema SCADA.	31/08/2028
9031.80.99	234	Máquinas automáticas para medir e registrar através de processo ótico de varredura sem contato, a altura da lata, a largura e o ângulo da flange, o diâmetro do plug, a profundidade do domo, a folga de recravação, os diâmetros e a altura da reforma do domo (fundo), de corpos de latas de alumínio para bebidas acabadas (com peçoço e flange), de tamanhos variados, com precisão de +/-0.025mm; combinadas com módulo para determinação da pressão necessária para reverter o domo (fundo) e medir o crescimento (altura) do domo deformado; acompanhadas de padrões de calibração, transportador de alimentação de 1 ou mais pistas, estação de rejeição, computador, monitor e teclado.	31/08/2028
9031.80.99	235	Equipamentos semiautomáticos de bancada para medir a espessura e o peso do filme de verniz aplicados nas áreas interna e externa de corpos de latas de alumínio para bebidas, compostos por: estação de leitura com capacidade para armazenar aproximadamente 1.000 leituras e sonda de medição para latas formadas, com cabo de conexão.	31/08/2028

